

2001 年新课标卷(理)

一、单选题

1. 函数 $y = 3 \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$ 的周期, 振幅依次是 ()

A. $4\pi, 3$ B. $4\pi, -3$ C. $\pi, 3$ D. $\pi, -3$

【答案】A

【解析】正弦函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的振幅为 $|A|$, 周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 题中 $A = 3$, $\omega = \frac{1}{2}$, 所以振幅为 $|3| = 3$, 周期为

$$T = \frac{2\pi}{\left|\frac{1}{2}\right|} = 4\pi$$

因此选 A.

2. 若 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $S_n = n^2$, 则 $\{a_n\}$ 是 ()

A. 等比数列, 但不是等差数列

B. 等差数列, 但不是等比数列

C. 等差数列, 而且也是等比数列

D. 既非等比数列又非等差数列

【答案】B

【解析】由 $S_1 = 1^2 = 1$, 得 $a_1 = S_1 = 1$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$$

所以 $a_n = 2n - 1$, 数列为 $1, 3, 5, \dots$, 且

$$a_{n+1} - a_n = (2(n+1) - 1) - (2n - 1) = 2$$

故它是等差数列. 另一方面, $\frac{a_2}{a_1} = 3$, 而 $\frac{a_3}{a_2} = \frac{5}{3}$, 相邻两项的比不恒定, 故它不是等比数列. 因此选 B.

3. 过点 $A(1, -1)$, $B(-1, 1)$ 且圆心在直线 $x + y - 2 = 0$ 上的圆的方程是 ()

A. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ B. $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$ C. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$ D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$

【答案】C

【解析】设圆心为 $M(x_0, y_0)$. 圆经过 A, B , 所以 M 在弦 AB 的垂直平分线上. 线段 AB 的中点为 $O(0, 0)$, 直线 AB 的斜率为 -1 , 故其垂直平分线为 $y = x$. 又 M 在 $x + y - 2 = 0$ 上, 于是 $y_0 = x_0$, $x_0 + y_0 = 2$ 从而 $M(1, 1)$. 半径的平方为

$$r^2 = MA^2 = (1 - 1)^2 + (1 - (-1))^2 = 4$$

因此圆的方程为

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$$

故选 C.

4. 若定义在区间 $(-1, 0)$ 内的函数 $f(x) = \log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x) > 0$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, \frac{1}{2})$ B. $(0, \frac{1}{2}]$ C. $(\frac{1}{2}, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 当 $x \in (-1, 0)$ 时, $0 < x+1 < 1$. 对于 $0 < u < 1$, 当且仅当对数的底满足 $0 < 2a < 1$ 时, $\log_{2a} u > 0$. 因而

$$0 < 2a < 1 \iff 0 < a < \frac{1}{2}$$

故选 A.

5. 若向量 $a = (1, 1)$, $b = (1, -1)$, $c = (-1, 2)$, 则 $c =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}a + \frac{3}{2}b$ B. $\frac{1}{2}a - \frac{3}{2}b$ C. $\frac{3}{2}a - \frac{1}{2}b$ D. $-\frac{3}{2}a + \frac{1}{2}b$

【答案】 B

【解析】 设 $c = ma + nb$. 比较两个坐标, 得到 $m+n = -1$, $m-n = 2$. 两式相加得 $2m = 1$, 所以 $m = \frac{1}{2}$; 两式相减得 $2n = -3$, 所以 $n = -\frac{3}{2}$. 因而

$$c = \frac{1}{2}a - \frac{3}{2}b$$

故选 B.

6. 设 A, B 是 x 轴上的两点, 点 P 的横坐标为 2 且 $|PA| = |PB|$. 若直线 PA 的方程为 $x - y + 1 = 0$, 则直线 PB 的方程是 ()

- A. $x + y - 5 = 0$ B. $2x - y - 1 = 0$
C. $2y - x - 4 = 0$ D. $2x + y - 7 = 0$

【答案】 A

【解析】 直线 PA 与 x 轴的交点为 $A(-1, 0)$. 因为 P 的横坐标为 2, 且 $P \in PA$, 代入直线方程得 $P(2, 3)$. 于是

$$PA^2 = (2 - (-1))^2 + (3 - 0)^2 = 18$$

设 $B(t, 0)$. 由 $|PB| = |PA|$, 得 $(t-2)^2 + 3^2 = 18$, $\implies (t-2)^2 = 9$ 所以 $t = -1$ 或 $t = 5$. 由于 A, B 是两点, $B \neq A$, 故 $B(5, 0)$. 直线 PB 的斜率为 -1 , 其方程为

$$y - 3 = -(x - 2)$$

即 $x + y - 5 = 0$. 故选 A.

7. 若 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{4}$, $\sin \alpha + \cos \alpha = a$, $\sin \beta + \cos \beta = b$, 则 ()

- A. $a < b$ B. $a > b$ C. $ab < 1$ D. $ab > 2$

【答案】 A

【解析】 令 $g(t) = \sin t + \cos t$. 当 $0 < t < \frac{\pi}{4}$ 时, $\sin t < \cos t$, 所以

$$g'(t) = \cos t - \sin t > 0$$

因此 $g(t)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上严格递增. 由 $\alpha < \beta$, 有

$$a = g(\alpha) < g(\beta) = b$$

故选 A.

8. 函数 $y = 1 + 3x - x^3$ 有 ()

A. 极小值 -1, 极大值 1

B. 极小值 -2, 极大值 3

C. 极小值 -2, 极大值 2

D. 极小值 -1, 极大值 3

【答案】 D

【解析】 函数的导数为

$$y' = 3 - 3x^2 = 3(1 - x)(1 + x)$$

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时, $y' < 0$; 当 $-1 < x < 1$ 时, $y' > 0$. 所以函数在 $(-\infty, -1)$ 上递减, 在 $(-1, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减. 因此 $x = -1$ 处取得极小值, $x = 1$ 处取得极大值, 且 $y(-1) = 1 - 3 + 1 = -1$, $y(1) = 1 + 3 - 1 = 3$. 故极小值为 -1, 极大值为 3, 选 D.

9. 某赛季足球比赛的计分规则是: 胜一场, 得 3 分; 平一场, 得 1 分; 负一场, 得 0 分. 一球队打完 15 场, 积 33 分. 若不考虑顺序, 该队胜, 负, 平的情况共有 ()

A. 3 种

B. 4 种

C. 5 种

D. 6 种

【答案】 A

【解析】 设胜、负、平的场数分别为 w, l, d , 则 $w + l + d = 15$, $3w + d = 33$. 由第二式得 $d = 33 - 3w$, 代入第一式得 $l = 2w - 18$. 因为 w, l, d 都是非负整数, 所以 $2w - 18 \geq 0$, $33 - 3w \geq 0$ 即 $9 \leq w \leq 11$. 逐一取 $w = 9, 10, 11$, 得到 $(w, l, d) = (9, 0, 6)$, $(10, 2, 3)$, $(11, 4, 0)$. 因此共有 3 种情况, 选 A.

10. 设坐标原点为 O , 抛物线 $y^2 = 2x$ 与过焦点的直线交于 A, B 两点, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} =$ ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. 3

D. -3

【答案】 B

【解析】 将抛物线写成 $y^2 = 4px$, 得 $p = \frac{1}{2}$, 所以焦点为 $F(\frac{1}{2}, 0)$.

先考虑过焦点且不是竖直直线的情形. 由于直线与抛物线交于两个不同的点, 它不是 x 轴, 因此可写成

$$x = my + \frac{1}{2}$$

设交点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 联立直线与抛物线, 得

$$y^2 = 2my + 1$$

即

$$y^2 - 2my - 1 = 0$$

由韦达定理, $y_1 + y_2 = 2m$, $y_1 y_2 = -1$. 又 $x_i = my_i + \frac{1}{2}$, 所以

$$x_1 x_2 = m^2 y_1 y_2 + \frac{m}{2}(y_1 + y_2) + \frac{1}{4} = -m^2 + m^2 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

从而

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$$

若过焦点的直线是竖直直线 $x = \frac{1}{2}$, 则与抛物线联立得 $y^2 = 1$. 这时两个交点的坐标为 $(\frac{1}{2}, 1)$ 和 $(\frac{1}{2}, -1)$, 仍有

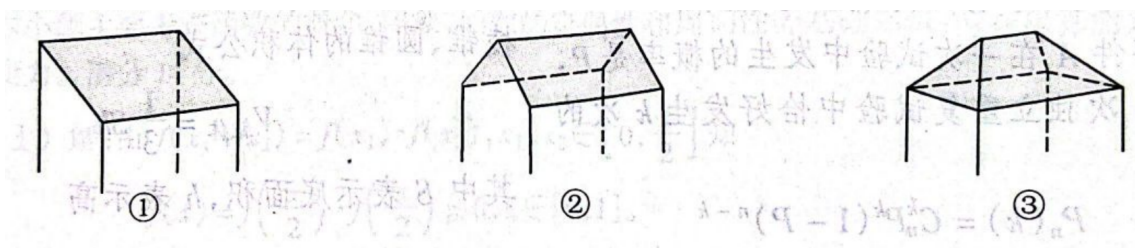
$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$$

因此选 B.

11. 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法, 分别是:

- ① 单向倾斜; ② 双向倾斜; ③ 四向倾斜.

记三种盖法屋顶面积分别为 P_1, P_2, P_3 . 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α , 则 ()



第 11 题图

A. $P_3 > P_2 > P_1$

B. $P_3 > P_2 = P_1$

C. $P_3 = P_2 > P_1$

D. $P_3 = P_2 = P_1$

【答案】 D

【解析】 设房屋水平投影的面积为 S . 一个斜面与水平面所成的角为 α 时, 该斜面面积乘以 $\cos \alpha$, 等于它在水平面上的投影面积. 三种盖法的各个斜面投影均覆盖同一个房屋水平投影, 且内部没有重叠, 因此

$$P_1 \cos \alpha = P_2 \cos \alpha = P_3 \cos \alpha = S$$

由于斜面不是竖直面, $\cos \alpha > 0$, 从而 $P_1 = P_2 = P_3$. 故选 D.

12. 如图, 小圆圈表示网络的结点, 结点之间的连线表示它们有网线相联. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 A 向结点 B 传递信息, 信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量是 ()

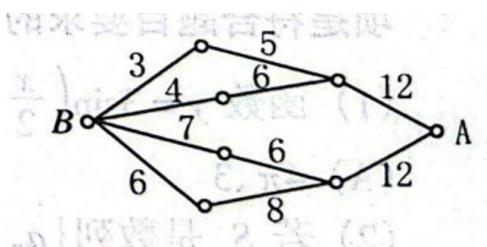
A. 26

B. 24

C. 20

D. 19

【答案】 D



第 12 题图

【解析】把信息传递方向看作从 B 到 A , 各网线容量就是图中标注的数值. 先构造总量为 19 的传输方案: 从 B 出发的四条路径分别传输 3, 4, 6, 6 个单位. 上方两条路径在右上结点汇合, 所占用的容量为 $3 + 4 = 7$, 不超过通往 A 的容量 12; 下方两条路径在右下结点汇合, 所占用的容量为 $6 + 6 = 12$, 恰好不超过通往 A 的容量 12. 所以最大传输量至少为 19.

另一方面, 取一个割: 源侧包含 B 、下方的两个中间结点以及右下结点, 汇侧包含上方的两个中间结点、右上结点和 A . 该割只穿过容量为 3, 4, 12 的三条网线, 割容量为

$$3 + 4 + 12 = 19$$

任何从 B 到 A 的传输都必须穿过这组网线, 所以最大传输量不超过 19. 上下界相等, 故最大信息量为 19, 选 D.

二、填空题

13. 若复数 $z = \sqrt{2} + \sqrt{6}i$, 则 $\arg \frac{1}{z}$ 等于_____.

【答案】 $\frac{5\pi}{3}$

【解析】 复数 z 的模为

$$|z| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

它的实部、虚部均为正, 且

$$\tan \arg z = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3}$$

所以在 $[0, 2\pi)$ 内 $\arg z = \frac{\pi}{3}$. 又

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}i}{8}$$

其辐角为 $-\frac{\pi}{3}$, 在 $[0, 2\pi)$ 内表示为

$$\arg \frac{1}{z} = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

14. 一个袋子里装有大小相同的 3 个红球和 2 个黄球. 从中同时取出 2 个, 则其中含红球个数的数学期望是_____.

【答案】 1.2

【解析】 设取出的红球个数为随机变量 X , 并将三个红球分别记为 R_1, R_2, R_3 . 对任意一个红球 R_i , 它被取出的概率为

$$P(R_i \text{ 被取出}) = \frac{C_4^1}{C_5^2} = \frac{2}{5}$$

因为固定取出 R_i 后, 另一个球有 4 种选择, 而同时取出两个球共有 C_5^2 种等可能结果. 令 I_i 表示红球 R_i 被取出, 取值为 0 或 1, 则 $X = I_1 + I_2 + I_3$. 因此

$$E(X) = E(I_1) + E(I_2) + E(I_3) = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5} = 1.2$$

所以填 1.2.

15. 在空间中,

- ① 若四点不共面, 则这四点中任何三点都不共线.
- ② 若两条直线没有公共点, 则这两条直线是异面直线.

以上两个命题中, 逆命题为真命题的是_____.

【答案】 ②

【解析】 命题 1 的逆命题是“若四点中任何三点都不共线, 则这四点不共面”. 该逆命题不成立, 例如一个平面内的矩形四个顶点中任何三点都不共线, 但四点仍然共面.

命题 2 的逆命题是“若两条直线是异面直线, 则这两条直线没有公共点”. 异面直线的定义就是两条既不相交又不平行、且不在同一平面内的直线, 特别地它们没有公共点, 所以该逆命题是真命题. 因此填 ②.

16. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. 若 $|S_n|$ 是等差数列, 则 $q =$ _____.

【答案】 1

【解析】 按等比数列的通常约定, 首项 $a_1 \neq 0$, 公比 $q \neq 0$. 记 $b_n = |S_n|$. 因为 $b_n \geq 0$ 对一切正整数 n 成立, 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 其公差不能小于 0.

当 $q = 1$ 时, $S_n = na_1$, 从而 $b_n = n|a_1|$, 确为等差数列.

下面说明其他非零的 q 均不可能. 当 $q \neq 1$ 时, 令 $C = \left| \frac{a_1}{1-q} \right| > 0$, 则

$$b_n = C|1 - q^n|$$

若 $0 < q < 1$, 则 $b_n = C(1 - q^n)$, 相邻两项之差为

$$b_{n+1} - b_n = C(1 - q)q^n$$

该差随 n 变化, 不是常数. 若 $q > 1$, 则 $b_n = C(q^n - 1)$, 相邻两项之差为 $C(q - 1)q^n$, 同样不是常数.

若 $-1 < q < 0$, 写 $q = -r$, 其中 $0 < r < 1$. 此时 $b_1 = C(1 + r)$, $b_2 = C(1 - r^2) < b_1$, 等差数列公差小于 0, 但非负等差数列不可能具有负公差. 若 $q = -1$, 则 $b_1 = 2C$, $b_2 = 0$, $b_3 = 2C$, 相邻两项之差不相等.

最后, 若 $q < -1$, 写 $q = -r$, 其中 $r > 1$. 对正整数 n ,

$$b_{2n+1} - b_{2n} = C(1 + r^{2n+1} - (r^{2n} - 1)) = C(2 + r^{2n}(r - 1))$$

该差随 n 变化, 也不可能为等差数列的公差. 综上, 只有 $q = 1$ 符合条件.

三、解答题

17. 解关于 x 的不等式 $\frac{x-a}{x-a^2} < 0$ ($a \in \mathbf{R}$).

【解析】 先注意定义域要求 $x \neq a^2$. 分式小于零, 当且仅当分子、分母异号, 即原不等式等价于下列两个不等式组的解集的并集:

$$\begin{cases} x - a > 0, \\ x - a^2 < 0, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x - a < 0, \\ x - a^2 > 0. \end{cases}$$

当 $a < 0$ 或 $a > 1$ 时, $a < a^2$. 此时第一个不等式组的解集为 $a < x < a^2$, 第二个不等式组无解.

当 $0 < a < 1$ 时, $a^2 < a$. 此时第一个不等式组无解, 第二个不等式组的解集为 $a^2 < x < a$.

当 $a = 0$ 时, 原式为 $\frac{x}{x} = 1$, 其定义域为 $x \neq 0$, 不满足小于零; 当 $a = 1$ 时, 原式为 $\frac{x-1}{x-1} = 1$, 其定义域为 $x \neq 1$, 同样无解.

因此不等式的解集为

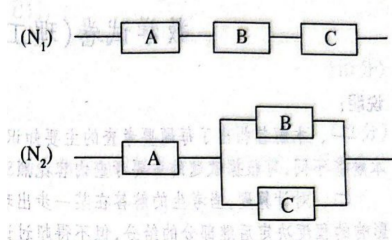
$$\begin{cases} \{x \mid a < x < a^2\}, & a < 0 \text{ 或 } a > 1, \\ \{x \mid a^2 < x < a\}, & 0 < a < 1, \\ \emptyset, & a = 0 \text{ 或 } a = 1. \end{cases}$$

18. 如图, 用 A, B, C 三类不同的元件连接成两个系统 N_1, N_2 .

(1) 当元件 A, B, C 都正常工作时, 系统 N_1 正常工作;

(2) 当元件 A 正常工作且元件 B, C 至少有一个正常工作时, 系统 N_2 正常工作.

已知元件 A, B, C 正常工作的概率依次为 0.80, 0.90, 0.90. 分别求系统 N_1, N_2 正常工作的概率 P_1, P_2 .



第 18 题图

【解析】 记元件 A, B, C 正常工作分别为事件 A, B, C . 由题设, 三个事件相互独立, 且 $P(A) = 0.80, P(B) = 0.90, P(C) = 0.90$.

系统 N_1 正常工作的事件为 $A \cap B \cap C$, 所以

$$P_1 = P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C) = 0.80 \times 0.90 \times 0.90 = 0.648$$

系统 N_2 正常工作的事件为 $A \cap (B \cup C)$. 其对立事件为 $\bar{A} \cup (\bar{B} \cap \bar{C})$, 直接按独立性计算更方便:

$$P_2 = P(A)P(B \cup C) = P(A)[1 - P(\bar{B} \cap \bar{C})]$$

又有 $P(\bar{B}) = 1 - 0.90 = 0.10$, $P(\bar{C}) = 1 - 0.90 = 0.10$ 所以

$$P_2 = 0.80[1 - 0.10 \times 0.10] = 0.80 \times 0.99 = 0.792$$

因此 $P_1 = 0.648$, $P_2 = 0.792$.

19. 设 $a > 0$, $f(x) = \frac{e^x}{a} + \frac{a}{e^x}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数.

(1) 求 a 的值;

(2) 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数.

【解析】(1) 因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以对一切 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(x) = f(-x)$. 代入函数表达式得

$$\frac{e^x}{a} + \frac{a}{e^x} = \frac{e^{-x}}{a} + ae^x$$

移项并整理, 得到

$$\left(\frac{1}{a} - a\right)(e^x - e^{-x}) = 0$$

取 $x = 1$, 由于 $e - e^{-1} \neq 0$, 所以 $\frac{1}{a} - a = 0$, 即 $a^2 = 1$. 又因为 $a > 0$, 故 $a = 1$.

(2) 由上问, $f(x) = e^x + e^{-x}$. 在 $(0, +\infty)$ 上,

$$f'(x) = e^x - e^{-x} = e^{-x}(e^{2x} - 1)$$

当 $x > 0$ 时, $e^{-x} > 0$, 且 $e^{2x} > 1$, 所以 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数.

四、选做题: 解答题

20 甲. 如图, 以正四棱锥 $V-ABCD$ 底面中心 O 为坐标原点建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 其中 $Ox \parallel BC$, $Oy \parallel AB$. E 为 VC 中点, 正四棱锥底面边长为 $2a$, 高为 h_0 .

(1) 求 $\cos\langle \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{DE} \rangle$;

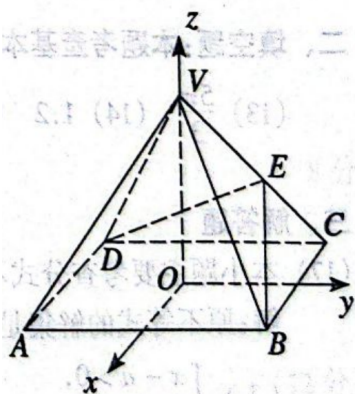
(2) 记面 BCV 为 α , 面 DCV 为 β , 若 $\angle BED$ 是二面角 $\alpha-VC-\beta$ 的平面角, 求 $\angle BED$.

【解析】由坐标系方向和正方形底面可取 $B(a, a, 0)$, $C(-a, a, 0)$, $D(-a, -a, 0)$, $V(0, 0, h_0)$. 因为 E 是 VC 的中点, 所以

$$E = \left(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{h_0}{2}\right)$$

(1) 由坐标作差, 得 $\overrightarrow{BE} = \left(-\frac{3a}{2}, -\frac{a}{2}, \frac{h_0}{2}\right)$, $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{a}{2}, \frac{3a}{2}, \frac{h_0}{2}\right)$. 因此

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{DE} = -\frac{3a^2}{4} - \frac{3a^2}{4} + \frac{h_0^2}{4} = \frac{h_0^2 - 6a^2}{4}$$



第 20 题图

又有

$$|\overrightarrow{BE}|^2 = |\overrightarrow{DE}|^2 = \frac{9a^2}{4} + \frac{a^2}{4} + \frac{h_0^2}{4} = \frac{10a^2 + h_0^2}{4}$$

由数量积公式,

$$\cos \langle \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{DE} \rangle = \frac{\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{DE}}{|\overrightarrow{BE}| |\overrightarrow{DE}|} = \frac{h_0^2 - 6a^2}{10a^2 + h_0^2}$$

(2) 二面角的平面角所在的截面垂直于棱 VC , 所以 $BE \perp VC$, 同时 $DE \perp VC$. 由

$$\overrightarrow{CV} = (a, -a, h_0)$$

和上面得到的 $\overrightarrow{BE}$, 有

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CV} = -\frac{3a^2}{2} + \frac{a^2}{2} + \frac{h_0^2}{2} = 0$$

从而 $h_0^2 = 2a^2$, 即 $h_0 = \sqrt{2}a$. 代入第 (1) 问的结果, 得

$$\cos \angle BED = \frac{2a^2 - 6a^2}{10a^2 + 2a^2} = -\frac{1}{3}$$

因此

$$\angle BED = \arccos \left(-\frac{1}{3} \right) = \pi - \arccos \frac{1}{3}$$

20 乙. 如图, 在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $SA \perp$ 面 $ABCD$, $SA = AB = BC = 1$, $AD = \frac{1}{2}$.

(1) 求四棱锥 $S-ABCD$ 的体积;

(2) 求面 SCD 与面 SBA 所成的二面角的正切值.

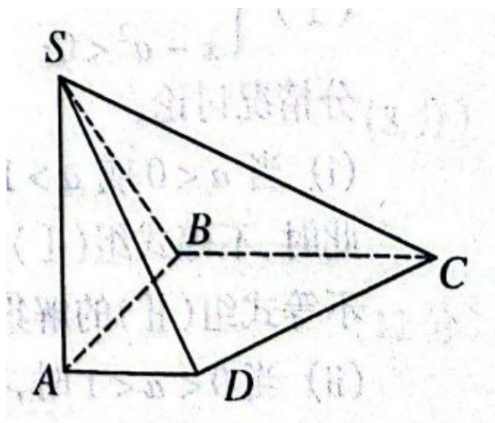
【解析】(1) 因为 $AD \parallel BC$, 且 $AB \perp BC$, 所以 AB 是直角梯形的高. 底面面积为

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AD + BC) \cdot AB = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \cdot 1 = \frac{3}{4}$$

四棱锥的高为 $SA = 1$, 所以体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

(2) 延长 BA, CD , 令二者交于 E . 因为 $AD \parallel BC$, 三角形 EAD 与三角形 EBC 相似, 且 $\frac{EA}{EB} = \frac{AD}{BC} = \frac{1}{2}$. 又 E, A, B 共线, 故 $EB = EA + AB$, 从而 $EA = AB = 1$. 因此 $EA = AB = SA = 1$. 又 $SA \perp$ 面 $ABCD$, 故 $SA \perp EB$, 而 $SA \perp AB$, 从而在直角三角形 SEA 中, $SE \perp SB$.



第 20 题图

面 SBA 与面 SCD 的交线是 SE , 因为 A, B, E 共线且 C, D, E 共线. 由于 $SA \perp$ 面 $ABCD$, 而 EBC 是底面, 故面 $SEB \perp$ 面 EBC . 又 $EB \perp BC$, 且 EB 是两面的交线, 所以 $BC \perp$ 面 SEB . 因为 $BC \perp$ 面 SEB , 点 C 在面 SEB 上的正投影为 B , 所以 SB 是斜线 SC 在该平面上的射影. 又 $SB \perp SE$, 且 SE 在面 SEB 内, 根据三垂线定理可得 $SC \perp SE$. 因此所求二面角的平面角为 $\angle BSC$.

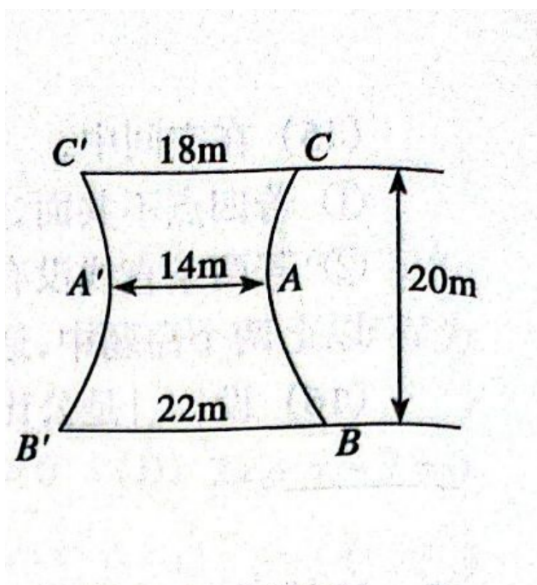
在直角三角形 SBC 中, $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{2}$, $BC = 1$ 且 $SB \perp BC$. 所以

$$\tan \angle BSC = \frac{BC}{SB} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

21. 某电厂冷却塔的外形如图所示双曲线的一部分绕其中轴(即双曲线的虚轴)旋转所形成的曲面, 其中 A, A' 是双曲线的顶点, C, C' 是冷却塔上口直径的两个端点, B, B' 是下底直径的两个端点, 已知 $AA' = 14$ m, $CC' = 18$ m, $BB' = 22$ m, 塔高 20 m.

(1) 建立坐标系并写出该双曲线方程;

(2) 求冷却塔的容积(精确到 10 m^3 , 塔壁厚度不计, π 取 3.14).



第 21 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系 xOy , 使 AA' 在 x 轴上, AA' 的中点为原点 O , 且 CC' , BB' 平行于 x 轴. 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > 0, b > 0$). 由 $AA' = 14$, 得 $a = 7$. 取右支上的点 $B(11, y_1)$, $C(9, y_2)$, 则由直径长度和塔高可知 $y_2 - y_1 = 20$, 且

$$\begin{cases} \frac{11^2}{7^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \\ \frac{9^2}{7^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1, \\ y_2 - y_1 = 20. \end{cases}$$

前两式给出 $\frac{y_1^2}{y_2^2} = \frac{72}{32} = \frac{9}{4}$. 因为 B 在原点下方, C 在原点上方, 故 $y_1 = -\frac{3}{2}y_2$. 联立 $y_2 - y_1 = 20$, 得 $y_1 = -12$, $y_2 = 8$. 代入第二个双曲线方程,

$$\frac{81}{49} - \frac{64}{b^2} = 1$$

从而 $b^2 = 98$, 即 $b = 7\sqrt{2}$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{98} = 1$$

(2) 由于 CC' 、 BB' 是垂直于旋转轴的直径, 且旋转轴为 y 轴, 所以右支上点 C 、 B 的横坐标分别为 $x_C = \frac{CC'}{2} = 9$ 、 $x_B = \frac{BB'}{2} = 11$, 这与上面取 $C(9, y_2)$ 、 $B(11, y_1)$ 一致.

由双曲线方程, 得到

$$x^2 = 49 + \frac{1}{2}y^2$$

在高度 y 处, 冷却塔的截面半径为 x , 所以其容积为

$$V = \pi \int_{-12}^8 x^2 dy = \pi \int_{-12}^8 \left(49 + \frac{1}{2}y^2 \right) dy$$

计算得

$$V = \pi \left(49y + \frac{1}{6}y^3 \right) \Big|_{-12}^8 = \frac{4060\pi}{3}$$

取 $\pi = 3.14$, 得 $V \approx 4249.47 \text{ m}^3$. 精确到 10 m^3 , 冷却塔容积为

$$4250 \text{ m}^3$$

22. 设 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 曲线 $x^2 \sin \theta + y^2 \cos \theta = 1$ 和 $x^2 \cos \theta - y^2 \sin \theta = 1$ 有 4 个不同的交点.

(1) 求 θ 的取值范围;

(2) 证明这 4 个交点共圆, 并求圆半径的取值范围.

【解析】 两曲线的交点 (x, y) 满足

$$\begin{cases} x^2 \sin \theta + y^2 \cos \theta = 1, \\ x^2 \cos \theta - y^2 \sin \theta = 1. \end{cases}$$

(1) 令 $X = x^2, Y = y^2$. 上述方程组的系数矩阵为 $M = \begin{pmatrix} \sin \theta & \cos \theta \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix}$, 且 $M^2 = I$. 因而

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta + \cos \theta \\ \cos \theta - \sin \theta \end{pmatrix}$$

即 $X = \sin \theta + \cos \theta, Y = \cos \theta - \sin \theta$. 有四个不同交点, 当且仅当 $X > 0$ 且 $Y > 0$, 因为这时 x 和 y 分别有两个非零取值. 在 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 内, $\sin \theta + \cos \theta > 0$ 恒成立, 而 $\cos \theta - \sin \theta > 0$ 等价于 $\theta < \frac{\pi}{4}$. 所以

$$0 < \theta < \frac{\pi}{4}$$

(2) 将已求得两个等式 $x^2 = \sin \theta + \cos \theta$ 与 $y^2 = \cos \theta - \sin \theta$ 相加, 得

$$x^2 + y^2 = 2 \cos \theta$$

所以四个交点都满足圆的方程

$$x^2 + y^2 = 2 \cos \theta$$

即它们共圆, 圆心为原点, 半径为

$$r = \sqrt{2 \cos \theta}$$

当 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 时, $\cos \theta$ 严格递减, 且 $\cos 0 = 1, \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于区间端点不取, 得到

$$\sqrt[4]{2} < r < \sqrt{2}$$

2001 年新课标卷(文)

一、单选题

1. 设 $A = \{x \mid x^2 - x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + x = 0\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. 0 B. $\{0\}$ C. $\emptyset$ D. $\{-1, 0, 1\}$

【答案】 B

【解析】由 $x^2 - x = x(x - 1)$, 得 $A = \{0, 1\}$; 由 $x^2 + x = x(x + 1)$, 得 $B = \{-1, 0\}$. 因此 $A \cap B = \{0\}$, 故选 B.

2. 若 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $S_n = n^2$, 则 $\{a_n\}$ 是 ()

- A. 等比数列, 但不是等差数列 B. 等差数列, 但不是等比数列
C. 等差数列, 而且也是等比数列 D. 既非等比数列又非等差数列

【答案】 B

【解析】由 $a_1 = S_1 = 1$, 以及 $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$, 得 $a_n = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1 (n \geq 2)$. 这个式子对 $n = 1$ 也成立, 所以 $a_n = 2n - 1$. 因而 $a_{n+1} - a_n = 2$, 数列是等差数列. 若它还是等比数列, 则前三项应满足 $a_2^2 = a_1 a_3$, 但 $a_2^2 = 9 \neq 5 = a_1 a_3$, 故不是等比数列, 选 B.

3. 过点 $A(1, -1)$, $B(-1, 1)$ 且圆心在直线 $x + y - 2 = 0$ 上的圆的方程是 ()

- A. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ B. $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$
C. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$ D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$

【答案】 C

【解析】线段 AB 的中点为 $M(0, 0)$, 直线 AB 的斜率为 -1 , 所以其垂直平分线为 $y = x$. 圆心既在 $y = x$ 上, 又在 $x + y - 2 = 0$ 上, 解得圆心为 $C(1, 1)$. 半径平方为 $CA^2 = (1 - 1)^2 + (1 + 1)^2 = 4$. 因此圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$, 选 C.

4. 若定义在区间 $(-1, 0)$ 内的函数 $f(x) = \log_{2a}(x + 1)$ 满足 $f(x) > 0$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, \frac{1}{2})$ B. $(0, \frac{1}{2}]$ C. $(\frac{1}{2}, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

【答案】 A

【解析】当 $-1 < x < 0$ 时, $0 < x + 1 < 1$. 对任意 $t \in (0, 1)$, 有 $\log_c t > 0$ 当且仅当 $0 < c < 1$. 因此必须有 $0 < 2a < 1$, 即 $0 < a < \frac{1}{2}$. 这也保证对数的底数满足 $2a > 0$ 且 $2a \neq 1$, 故选 A.

5. 若向量 $a = (3, 2)$, $b = (0, -1)$, 则向量 $2b - a$ 的坐标是 ()

- A. $(3, -4)$ B. $(-3, 4)$ C. $(3, 4)$ D. $(-3, -4)$

【答案】 D

【解析】 $2b = (0, -2)$, 所以 $2b - a = (0, -2) - (3, 2) = (-3, -4)$. 故选 D.

6. 设 A, B 是 x 轴上的两点, 点 P 的横坐标为 2 且 $|PA| = |PB|$. 若直线 PA 的方程为 $x - y + 1 = 0$, 则直线 PB 的方程是 ()

A. $x + y - 5 = 0$

B. $2x - y - 1 = 0$

C. $2y - x - 4 = 0$

D. $2x + y - 7 = 0$

【答案】A

【解析】由 P 的横坐标为 2 且 P 在直线 $x - y + 1 = 0$ 上, 得 $P = (2, 3)$. 直线 PA 与 x 轴交于 $A = (-1, 0)$, 从而 $PA^2 = (2 + 1)^2 + 3^2 = 18$. 设 $B = (t, 0)$, 由 $PB = PA$ 得 $(t - 2)^2 + 3^2 = 18$, 即 $(t - 2)^2 = 9$, 所以 $t = -1$ 或 $t = 5$. 因为 A, B 是两点, 故 $B = (5, 0)$. 过 $P(2, 3), B(5, 0)$ 的直线为 $x + y - 5 = 0$, 选 A.

7. 若 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{4}$, $\sin \alpha + \cos \alpha = a$, $\sin \beta + \cos \beta = b$, 则 ()

A. $a < b$

B. $a > b$

C. $ab < 1$

D. $ab > 2$

【答案】A

【解析】设 $g(t) = \sin t + \cos t$. 当 $0 < t < \frac{\pi}{4}$ 时, $g'(t) = \cos t - \sin t > 0$, 所以 $g(t)$ 在该区间上单调递增. 由 $\alpha < \beta$, 得到 $a = g(\alpha) < g(\beta) = b$, 故选 A.

8. 若椭圆经过原点, 且焦点为 $F_1(1, 0), F_2(3, 0)$, 则其离心率为 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】C

【解析】椭圆中心为两焦点的中点 $(2, 0)$, 焦半距为 $c = 1$. 原点在椭圆上, 且 $OF_1 = 1, OF_2 = 3$, 所以由椭圆定义 $2a = OF_1 + OF_2 = 4$, 得 $a = 2$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 选 C.

9. 某赛季足球比赛的计分规则是: 胜一场, 得 3 分; 平一场, 得 1 分; 负一场, 得 0 分. 一球队打完 15 场, 积 33 分. 若不考虑顺序, 该队胜, 负, 平的可能情况共有 ()

A. 3 种

B. 4 种

C. 5 种

D. 6 种

【答案】A

【解析】设胜、平、负的场数分别为 w, d, l , 则 $w + d + l = 15, 3w + d = 33$. 消去 d , 得 $d = 33 - 3w, l = 2w - 18$. 由 $d \geq 0, l \geq 0$ 以及 $w \geq 0$, 得 $9 \leq w \leq 11$. 因此 w 可取 9, 10, 11, 每个 w 唯一确定 d, l , 共有 3 种, 选 A.

10. 设坐标原点为 O , 抛物线 $y^2 = 2x$ 与过焦点的直线交于 A, B 两点, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} =$ ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. 3

D. -3

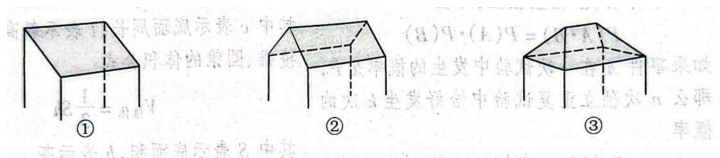
【答案】B

【解析】将抛物线上的点参数化为 $X(t) = \left(\frac{t^2}{2}, t\right)$. 设 $A = X(t_1)$ 、 $B = X(t_2)$. 抛物线上参数为 t_1, t_2 的两点所连弦的方程为 $(t_1 + t_2)y = 2x + t_1 t_2$. 抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 代入弦方程得 $t_1 t_2 = -1$. 因此 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{t_1^2 t_2^2}{4} + t_1 t_2 = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$, 故选 B.

11. 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法:

- ① 单向倾斜; ② 双向倾斜; ③ 四向倾斜.

记三种盖法屋顶面积分别为 P_1, P_2, P_3 . 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α , 则 ()



第 11 题图

A. $P_3 > P_2 > P_1$

B. $P_3 > P_2 = P_1$

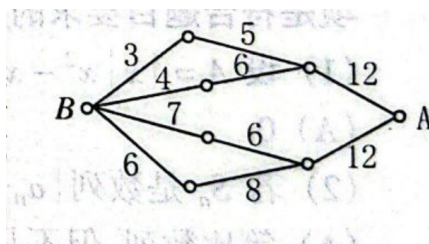
C. $P_3 = P_2 > P_1$

D. $P_3 = P_2 = P_1$

【答案】D

【解析】设三种屋顶在水平面上的公共投影面积为 S_0 . 对于任一斜面, 若斜面与水平面的夹角为 α , 则其水平投影面积等于斜面面积乘 $\cos \alpha$. 三种盖法的各斜面投影共同恰好覆盖同一个水平屋顶, 所以 $P_1 \cos \alpha = P_2 \cos \alpha = P_3 \cos \alpha = S_0$. 由于屋顶不是竖直面, $\cos \alpha > 0$, 故 $P_1 = P_2 = P_3$, 选 D.

12. 如图, 小圆圈表示网络的结点, 结点之间的连线表示它们有网线相连. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 A 向结点 B 传递信息, 信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量为 ()



第 12 题图

A. 26

B. 24

C. 20

D. 19

【答案】D

【解析】按图在从 B 出发的四条支路上分别安排 3, 4, 6, 6 单位的信息. 前两条支路经过的中间网线容量分别为 5, 6, 后两条支路经过的中间网线容量分别为 6, 8, 所以这些安排均不超过相应网线的容量. 前两条支路在右侧共用的容量为 12 的网线通过 $3 + 4 = 7$ 单

位, 后两条支路在右侧共用的另一条容量为 12 的网线通过 $6 + 6 = 12$ 单位, 因而上述安排确实可以同时传递 $3 + 4 + 6 + 6 = 19$ 单位的信息.

另一方面, 割去下列四条网线后, B 与 A 不再连通: 从 B 出发的最上方容量为 3 的网线、从 B 出发的第二条容量为 4 的网线、第三条分支通向右侧下方结点的容量为 6 的网线, 以及从 B 出发的最下方容量为 6 的网线. 这个割的容量为 $3 + 4 + 6 + 6 = 19$, 所以任何传输方案的总量都不超过 19. 因此最大信息量为 19, 选 D.

二、填空题

13. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的最大值是_____.

【答案】 2

【解析】 由 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \left(\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right) = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$, 且正弦函数的最大值为 1, 所以函数最大值为 2.

14. 一个工厂有若干个车间, 今采用分层抽样方法从全厂某天的 2048 件产品中抽取一个容量为 128 的样本进行质量检查. 若一车间这一天生产 256 件产品, 则从该车间抽取的产品件数为_____.

【答案】 16

【解析】 分层抽样时, 各层抽取数与该层产品数成比例. 抽样比例为 $\frac{128}{2048} = \frac{1}{16}$, 所以第一车间抽取 $256 \times \frac{1}{16} = 16$ 件.

15. 在空间中,

- ① 若四点不共面, 则这四点中任何三点都不共线.
- ② 若两条直线没有公共点, 则这两条直线是异面直线.

以上两个命题中, 逆命题为真命题的是_____.

【答案】 ②

【解析】 命题 ① 的逆命题是“若四点中任何三点都不共线, 则这四点不共面”. 取同一平面内一个一般四边形的四个顶点, 任何三点都不共线, 但四点共面, 所以逆命题 ① 为假.

命题 ② 的逆命题是“若两条直线是异面直线, 则两条直线没有公共点”. 异面直线的定义正是不同在任何一个平面内且不相交的两条直线, 所以该逆命题为真. 因此应填 ②.

16. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. 若 $|S_n|$ 是等差数列, 则 $q =$ _____.

【答案】 1

【解析】 按本题所用等比数列的定义, 首项 $a_1 \neq 0$, 公比 $q \neq 0$. 设 $c = |a_1| > 0$. 由 $S_1 = a_1$ 、 $S_2 = a_1(1+q)$ 、 $S_3 = a_1(1+q+q^2)$, 且 $q^2+q+1 > 0$, 得 $|S_1| = c$, $|S_2| = c|1+q|$, $|S_3| = c(1+q+q^2)$. 因 $|S_n|$ 为等差数列, 前三项满足 $2|S_2| = |S_1| + |S_3|$, 即 $2|1+q| = q^2 + q + 2$.

若 $q \geq -1$, 则左边为 $2q + 2$, 从而 $q^2 - q = 0$, 得 $q = 0$ 或 $q = 1$. 因为 $q \neq 0$, 故此时 $q = 1$. 若 $q < -1$, 则上式化为 $-2q - 2 = q^2 + q + 2$, 即 $q^2 + 3q + 4 = 0$, 其判别式 $9 - 16 < 0$, 无实数解. 因此 $q = 1$.

三、解答题

17. 已知等差数列前三项为 $a, 4, 3a$, 前 n 项的和为 S_n , $S_k = 2550$.

(1) 求 a 及 k 的值;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} \right)$.

【解析】(1) 由等差数列性质, $a + 3a = 2 \times 4$, 得 $a = 2$, 公差 $d = 2$. 因而 $S_k = 2k + \frac{k(k-1)}{2} \times 2 = k^2 + k = 2550$, 解得 $k = 50$ (舍去 $k = -51$).

(2) $S_n = n(n+1)$, 所以 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{S_i} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$. 因此极限为 1.

18. 设计一幅宣传画, 要求画面面积为 4840 cm^2 , 画面的宽与高的比为 λ ($\lambda < 1$), 画面的上, 下各有 8 cm 空白, 左, 右各有 5 cm 空白. 怎样确定画面的高与宽尺寸, 能使宣传画所用纸张面积最小?

【解析】由宽高比及画面面积可知 $0 < \lambda < 1$. 设画面高为 $x \text{ cm}$, 则宽为 $\lambda x \text{ cm}$, 且 $\lambda x^2 = 4840$. 纸张面积 $S = (x + 16)(\lambda x + 10) = 4840 + (16\lambda + 10)x + 160$. 由 $x = 22\sqrt{10}/\sqrt{\lambda}$, 得

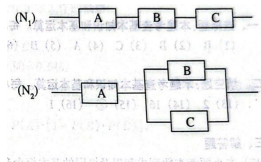
$$S = 5000 + 44\sqrt{10} \left(8\sqrt{\lambda} + \frac{5}{\sqrt{\lambda}} \right)$$

由均值不等式, $8\sqrt{\lambda} + \frac{5}{\sqrt{\lambda}} \geq 2\sqrt{40}$, 等号成立当且仅当 $8\sqrt{\lambda} = \frac{5}{\sqrt{\lambda}}$. 因此 S 在 $\lambda = 5/8$ 时取最小值. 此时 $x = 88$, 画面宽为 $\lambda x = 55$, 故画面高、宽分别为 88 cm 、 55 cm .

19. 如图, 用 A, B, C 三类不同的元件连接成两个系统 N_1, N_2 . 当元件 A, B, C 都正常工作时, 系统 N_1 正常工作; 当元件 A 正常工作且元件 B, C 至少有一个正常工作时, 系统 N_2 正常工作. 已知元件 A, B, C 正常工作的概率依次为 $0.80, 0.90, 0.90$.

(1) 求系统 N_1 正常工作的概率 P_1 ;

(2) 求系统 N_2 正常工作的概率 P_2 .



第 19 题图

【解析】(1) 由相互独立性, $P_1 = 0.80 \times 0.90 \times 0.90 = 0.648$, 故系统 N_1 正常工作的概率为 0.648 .

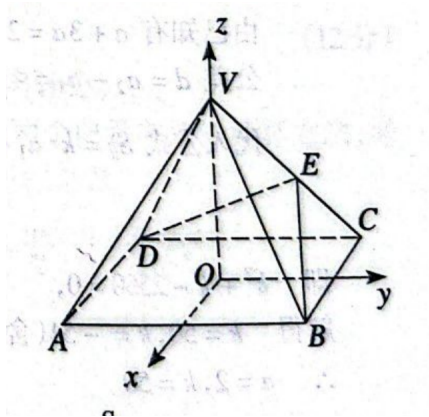
(2) $P_2 = 0.80 [1 - (1 - 0.90)(1 - 0.90)] = 0.792$, 故系统 N_2 正常工作的概率为 0.792.

四、选做题:解答题

20. 如图, 以正四棱锥 $V-ABCD$ 底面中心 O 为坐标原点建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 其中 $Ox \parallel BC$, $Oy \parallel AB$. E 为 VC 中点, 正四棱锥底面边长为 $2a$, 高为 h_0 .

(1) 求 $\cos \langle \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{DE} \rangle$;

(2) 记面 BCV 为 α , 面 DCV 为 β , 若 $\angle BED$ 是二面角 $\alpha - VC - \beta$ 的平面角, 求 $\cos \angle BED$ 的值.



第 20 题图

【解析】(1) 取 $B(a, a, 0)$, $C(-a, a, 0)$, $D(-a, -a, 0)$, $V(0, 0, h_0)$, 则 $E = (-a/2, a/2, h_0/2)$. 因此 $\overrightarrow{BE} = \left(-\frac{3a}{2}, -\frac{a}{2}, \frac{h_0}{2}\right)$, $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{a}{2}, \frac{3a}{2}, \frac{h_0}{2}\right)$.

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{DE} = -\frac{3a^2}{4} - \frac{3a^2}{4} + \frac{h_0^2}{4} = \frac{h_0^2 - 6a^2}{4}$$

又

$$|\overrightarrow{BE}| = |\overrightarrow{DE}| = \frac{1}{2} \sqrt{10a^2 + h_0^2}$$

从而

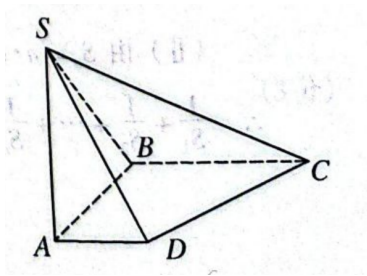
$$\cos \langle \overrightarrow{BE}, \overrightarrow{DE} \rangle = \frac{h_0^2 - 6a^2}{10a^2 + h_0^2}$$

(2) 因为 $\angle BED$ 是二面角 $\alpha - VC - \beta$ 的平面角, 所以 BE 、 DE 都垂直于棱 VC . 又 $\overrightarrow{CV} = (a, -a, h_0)$, 于是 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CV} = 0$, 即 $-\frac{3a^2}{2} + \frac{a^2}{2} + \frac{h_0^2}{2} = 0$, 从而 $h_0^2 = 2a^2$. 代回第 (1) 问的结果, 得 $\cos \angle BED = -\frac{1}{3}$.

21. 如图, 在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $SA \perp$ 面 $ABCD$, $SA = AB = BC = 1$, $AD = \frac{1}{2}$.

(1) 求四棱锥 $S-ABCD$ 的体积;

(2) 求面 SCD 与面 SBA 所成的二面角的正切值.



第 21 题图

【解析】(1) 底面直角梯形 $ABCD$ 的面积为 $\frac{1}{2}(BC + AD)AB = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$, 所以四棱锥体积为 $\frac{1}{3} \times 1 \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

(2) 延长 BA 、 CD 相交于 E , 连接 SE , 则 SE 是所求二面角的棱. 由 $AD \parallel BC$, 三角形 EAD 与 EBC 相似, 且 $\frac{EA}{EB} = \frac{AD}{BC} = \frac{1}{2}$. 又 $EB = EA + AB$, 所以 $EA = 1$, 从而 $EB = 2$. 由于 $SA \perp$ 面 $ABCD$, 有 $SE^2 = SA^2 + AE^2 = 2$, $SB^2 = SA^2 + AB^2 = 2$, 而 $EB^2 = 4$, 故 $SE^2 + SB^2 = EB^2$, 即 $SE \perp SB$.

由于 $SA \perp$ 面 $ABCD$, 且 $SA \subset$ 面 SEB , 所以面 $SEB \perp$ 面 EBC , 交线为 EB . 又 $BC \perp EB$, 故 $BC \perp$ 面 SEB , 所以 SB 是 CS 在面 SEB 上的射影. 因为 $SB \perp SE$, 由射影定理得 $CS \perp SE$. 因而 SB 、 SC 分别是两侧面内垂直于棱 SE 的直线, $\angle BSC$ 是所求二面角的平面角. 又 $BC \perp SB$, 所以 $\tan \angle BSC = \frac{BC}{SB} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

22. 已知函数 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 2bx$ 在点 $x = 1$ 处有极小值 -1 . 试确定 a , b 的值, 并求出 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】由 $f(1) = -1$, 且 $x = 1$ 是可导函数的极小值点, 得 $f'(1) = 0$, 所以

$$\begin{cases} 1 - 3a + 2b = -1, \\ 3 - 6a + 2b = 0 \end{cases}$$

两式相减得 $-3a = -1$, 所以 $a = \frac{1}{3}$; 代入第一式得 $b = -\frac{1}{2}$. 此时 $f(x) = x^3 - x^2 - x$, 且 $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x + 1)(x - 1)$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{1}{3})$ 和 $(1, +\infty)$ 上为增函数, 在 $(-\frac{1}{3}, 1)$ 上为减函数; 特别地, $f'(x)$ 在 $x = 1$ 左侧为负、右侧为正, 故 $x = 1$ 确为极小值点.

23. 设 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 曲线 $x^2 \sin \theta + y^2 \cos \theta = 1$ 和 $x^2 \cos \theta - y^2 \sin \theta = 1$ 有 4 个不同的交点.

(1) 求 θ 的取值范围;

(2) 证明这 4 个交点共圆, 并求圆半径的取值范围.

【解析】(1) 令 $u = x^2$, $v = y^2$, 联立两曲线方程, 相加、相减得

$$\begin{cases} (\sin \theta + \cos \theta)u + (\cos \theta - \sin \theta)v = 2, \\ (\sin \theta - \cos \theta)u + (\sin \theta + \cos \theta)v = 0 \end{cases}$$

解得 $u = \sin \theta + \cos \theta$, $v = \cos \theta - \sin \theta$. 要有四个不同交点, 必须且只需 $x^2 > 0$ 、 $y^2 > 0$, 此时 x 、 y 分别可取正、负两个值, 共有四个组合. 对于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin \theta + \cos \theta > 0$, 而 $\cos \theta - \sin \theta > 0$ 等价于 $\theta < \frac{\pi}{4}$, 所以 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$.

(2) 由上式, $x^2 + y^2 = (\sin \theta + \cos \theta) + (\cos \theta - \sin \theta) = 2 \cos \theta$, 故四个交点都满足以原点为圆心、半径 $r = \sqrt{2 \cos \theta}$ 的圆方程, 因而共圆. 当 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 时, $\sqrt[4]{2} < r < \sqrt{2}$.

2001 年大纲卷(理)

一、单选题

1. 若 $\sin \theta \cos \theta > 0$, 则 θ 在 ()

A. 第一、二象限

B. 第一、三象限

C. 第一、四象限

D. 第二、四象限

【答案】 B

【解析】 当 $\sin \theta > 0$ 且 $\cos \theta > 0$ 时, θ 在第一象限; 当 $\sin \theta < 0$ 且 $\cos \theta < 0$ 时, θ 在第三象限. 故 θ 在第一、三象限, 选 B.

2. 过点 $A(1, -1)$, $B(-1, 1)$ 且圆心在直线 $x + y - 2 = 0$ 上的圆的方程是 ()

A. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$

B. $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$

C. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$

D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$

【答案】 C

【解析】 设圆心为 $O_0(h, k)$. 因为圆经过 $A(1, -1)$, $B(-1, 1)$, 所以

$$(h - 1)^2 + (k + 1)^2 = (h + 1)^2 + (k - 1)^2$$

化简得 $h = k$. 又因为圆心在直线 $x + y - 2 = 0$ 上, 所以 $h + k = 2$, 从而 $h = k = 1$. 圆的半径满足

$$r^2 = (1 - 1)^2 + (1 + 1)^2 = 4$$

故圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$, 选 C.

3. 设 $\{a_n\}$ 是递增等差数列, 前三项的和为 12, 前三项的积为 48, 则它的首项是 ()

A. 1

B. 2

C. 4

D. 6

【答案】 B

【解析】 设等差数列的首项为 a , 公差为 d , 则 $d > 0$, 且前三项为 a , $a + d$, $a + 2d$. 由前三项的和得

$$3(a + d) = 12$$

所以 $a + d = 4$. 由前三项的积得

$$a(a + d)(a + 2d) = 4a(8 - a) = 48$$

即 $a^2 - 8a + 12 = 0$, 所以 $a = 2$ 或 $a = 6$. 由于 $d = 4 - a > 0$, 只能取 $a = 2$, 选 B.

4. 若定义在区间 $(-1, 0)$ 内的函数 $f(x) = \log_{2a}(x + 1)$ 满足 $f(x) > 0$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(0, \frac{1}{2})$

B. $(0, \frac{1}{2}]$

C. $(\frac{1}{2}, +\infty)$

D. $(0, +\infty)$

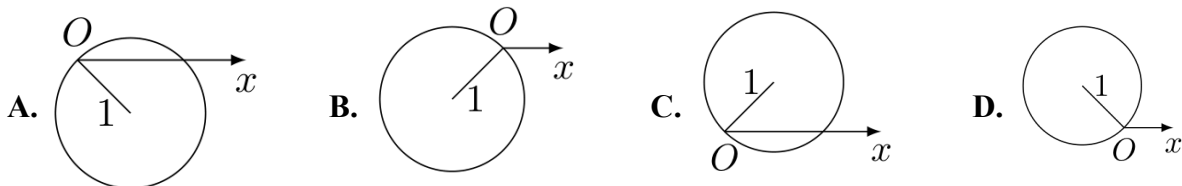
【答案】 A

【解析】当 $-1 < x < 0$ 时, $0 < x+1 < 1$. 要使 $f(x) = \log_{2a}(x+1)$ 在整个区间上有定义, 必须有 $2a > 0$ 且 $2a \neq 1$. 对于 $0 < t < 1$, 不等式 $\log_{2a} t > 0$ 成立当且仅当底数满足 $0 < 2a < 1$. 因此

$$0 < a < \frac{1}{2}$$

选 A.

5. 极坐标方程 $\rho = 2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ 的图形是 ()



【答案】 C

【解析】由极坐标关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 有

$$\rho^2 = 2\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\rho(\sin \theta + \cos \theta) = \sqrt{2}(x + y)$$

所以 $x^2 + y^2 = \sqrt{2}(x + y)$, $\left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 1$. 这是圆心在第一象限、半径为 1, 且经过原点的圆, 其图形对应选项 C.

6. 函数 $y = \cos x + 1$ ($-\pi \leq x \leq 0$) 的反函数是 ()

A. $y = -\arccos(x-1)$ ($0 \leq x \leq 2$)

B. $y = \pi - \arccos(x-1)$ ($0 \leq x \leq 2$)

C. $y = \arccos(x-1)$ ($0 \leq x \leq 2$)

D. $y = \pi + \arccos(x-1)$ ($0 \leq x \leq 2$)

【答案】 A

【解析】在区间 $[-\pi, 0]$ 上, $\cos x$ 单调递增, 且 $y = \cos x + 1$ 的值域为 $[0, 2]$. 由 $y = \cos x + 1$ 得 $\cos x = y - 1$, 而反函数的自变量取值在 $[0, 2]$ 内, 原函数的函数值取值在 $[-\pi, 0]$ 内, 因此

$$x = -\arccos(y-1)$$

交换自变量与函数值, 反函数为 $y = -\arccos(x-1)$, $0 \leq x \leq 2$ 选 A.

7. 若椭圆经过原点, 且焦点为 $F_1(1,0)$, $F_2(3,0)$, 则其离心率为 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】 C

【解析】椭圆的两个焦点为 $F_1(1,0)$, $F_2(3,0)$, 所以椭圆中心为 $(2,0)$, 焦半距为 $c = 1$. 原点在椭圆上, 故原点到两个焦点的距离之和为

$$2a = \sqrt{(0-1)^2} + \sqrt{(0-3)^2} = 1 + 3 = 4$$

从而 $a = 2$. 因此离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$$

选 C.

8. 若 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{4}$, $\sin \alpha + \cos \alpha = a$, $\sin \beta + \cos \beta = b$, 则 ()

A. $a > b$

B. $a < b$

C. $ab < 1$

D. $ab > 2$

【答案】B

【解析】令 $h(x) = \sin x + \cos x$, 则

$$h'(x) = \cos x - \sin x$$

当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $\cos x > \sin x$, 所以 $h'(x) > 0$, 即 $h(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调递增. 由 $\alpha < \beta$ 得

$$a = h(\alpha) < h(\beta) = b$$

并且由 $h(0) = 1$ 、 $h(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$ 及严格递增性, 得

$$1 < a < b < \sqrt{2}$$

所以 $ab > 1$ 且 $ab < 2$. 因此只有选项 B 正确.

9. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $AB = \sqrt{2}BB_1$, 则 AB_1 与 C_1B 所成的角的大小为 ()

A. 60°

B. 90°

C. 45°

D. 120°

【答案】B

【解析】设正三棱柱的底面边长为 s , 高为 h . 由题意 $s = \sqrt{2}h$, 即 $h^2 = \frac{s^2}{2}$. 取 B 为原点, 令 $A = (s, 0, 0)$, $C = (\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0)$, $B_1 = (0, 0, h)$ 则 $C_1 = (\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, h)$. 取两直线方向向量 $\overrightarrow{AB_1} = (-s, 0, h)$, $\overrightarrow{BC_1} = (\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, h)$. 它们的数量积为

$$\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC_1} = -\frac{s^2}{2} + h^2 = 0$$

因此 $AB_1 \perp C_1B$, 所成的角为 90° , 选 B.

10. 设 $f(x)$, $g(x)$ 都是单调函数, 有如下四个命题中, 正确的命题是

① 若 $f(x)$ 单调递增, $g(x)$ 单调递增, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递增;

② 若 $f(x)$ 单调递增, $g(x)$ 单调递减, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递增;

③ 若 $f(x)$ 单调递减, $g(x)$ 单调递增, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递减;

④ 若 $f(x)$ 单调递减, $g(x)$ 单调递减, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递减.

()

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

【答案】C

【解析】设 $x_1 < x_2$, 记 $h(x) = f(x) - g(x)$. 若 f 单调递增、 g 单调递减, 则

$$h(x_2) - h(x_1) = (f(x_2) - f(x_1)) + (g(x_1) - g(x_2)) \geq 0$$

所以 h 单调递增, 命题②正确. 若 f 单调递减、 g 单调递增, 则

$$h(x_2) - h(x_1) = (f(x_2) - f(x_1)) - (g(x_2) - g(x_1)) \leq 0$$

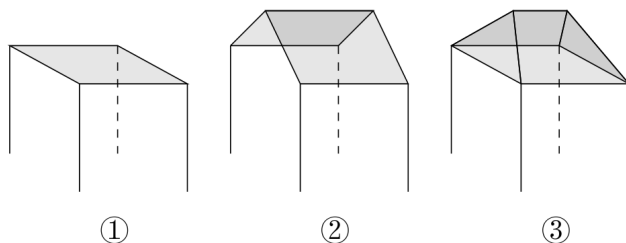
所以 h 单调递减, 命题③正确.

命题①和命题④均不一定成立. 例如, 取 $f(x) = x$, $g(x) = 2x$, 则二者都递增而 $f(x) - g(x) = -x$ 递减; 取 $f(x) = -x$, $g(x) = -2x$, 则二者都递减而 $f(x) - g(x) = x$ 递增. 因此正确的命题为②③, 选 C.

11. 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法, 分别是:

- ① 单向倾斜; ② 双向倾斜; ③ 四向倾斜.

记三种盖法屋顶面积分别为 P_1, P_2, P_3 . 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α , 则 ()



第 11 题图

A. $P_3 > P_2 > P_1$

B. $P_3 > P_2 = P_1$

C. $P_3 = P_2 > P_1$

D. $P_3 = P_2 = P_1$

【答案】D

【解析】设三种屋顶的水平投影都是同一个屋顶平面, 记其面积为 S . 每个斜面与水平面所成的角都为 α , 所以每个斜面的水平投影面积等于该斜面面积乘以 $\cos \alpha$. 将同一种盖法的各个斜面面积相加, 均有 $P_i \cos \alpha = S$, ($i = 1, 2, 3$). 由于 $\cos \alpha > 0$, 得到

$$P_1 = P_2 = P_3$$

故选 D.

12. 如图, 小圆圈表示网络的结点, 结点之间的连线表示它们有网线相连. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 A 向结点 B 传递信息, 信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量为 ()

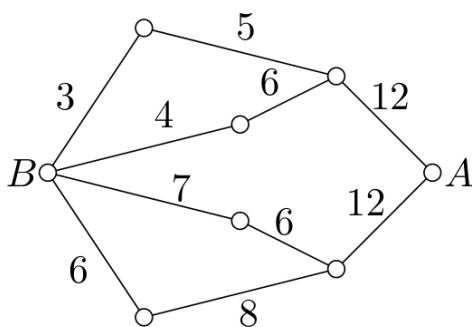
A. 26

B. 24

C. 20

D. 19

【答案】D



第 12 题图

【解析】从 B 到 A 的上方两条支路分别受到容量 3 和 4 的边限制, 合计至多传递 $3+4=7$. 这两条支路汇合后通向 A 的边容量为 12, 因此不会限制这 7 个单位的信息. 中间支路的容量受标为 7 和 6 的两条边共同限制, 至多传递 6; 下方支路的容量受标为 6 的边限制, 至多传递 6. 所以总流量至多为

$$7+6+6=19$$

沿上方两条支路分别传递 3 和 4, 沿中间支路传递 6, 沿下方支路传递 6, 各边容量均不超限, 确实可以达到 19. 故最大信息量为 19, 选 D.

二、填空题

13. 若一个圆锥的轴截面是等边三角形, 其面积为 $\sqrt{3}$, 则这个圆锥的侧面积是_____.

【答案】 2π

【解析】设圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l . 轴截面为等边三角形时, 轴截面的底边为圆锥底面的直径, 所以 $l=2r$. 轴截面面积为

$$\frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2 = \sqrt{3}r^2 = \sqrt{3}$$

故 $r=1$, 从而 $l=2$. 圆锥的侧面积为

$$\pi rl = \pi \cdot 1 \cdot 2 = 2\pi$$

14. 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

【答案】 $\frac{16}{5}$

【解析】双曲线的参数为 $a=3, b=4$, 所以 $c=\sqrt{a^2+b^2}=5$, 焦点为 $(-5, 0)$ 和 $(5, 0)$. 设 $P(x, y)$, 则 $\overrightarrow{PF_1} = (-x-5, -y)$, $\overrightarrow{PF_2} = (5-x, -y)$. 由 $PF_1 \perp PF_2$, 得 $(x+5)(x-5) + y^2 = 0$, $x^2 + y^2 = 25$. 另一方面, 双曲线方程可写为 $16x^2 - 9y^2 = 144$. 代入 $x^2 = 25 - y^2$, 得 $16(25 - y^2) - 9y^2 = 144$, $25y^2 = 256$. 因此点 P 到 x 轴的距离为 $|y| = \frac{16}{5}$.

15. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. 若 $\{S_n\}$ 是等差数列, 则 $q =$ _____.

【答案】 1

【解析】设等比数列首项为 a_1 , 公比为 q . 由 $S_1 = a_1, S_2 = a_1(1 + q), S_3 = a_1(1 + q + q^2)$ 以及 $\{S_n\}$ 为等差数列, 知 $S_1 + S_3 = 2S_2$. 因此

$$a_1[1 + (1 + q + q^2) - 2(1 + q)] = 0$$

即 $a_1q(q - 1) = 0$. 等比数列的首项及公比满足定义中的非零条件, 所以 $a_1 \neq 0, q \neq 0$, 从而 $q = 1$.

16. 圆周上有 $2n$ 个等分点 ($n > 1$), 以其中三个点为顶点的直角三角形的个数为_____.

【答案】 $2n(n - 1)$

【解析】圆周上三个等分点所成的三角形为直角三角形, 当且仅当其斜边是该圆的直径. $2n$ 个等分点中共有 n 对互为对径点, 即有 n 条直径. 每确定一条直径作为斜边, 还可从其余 $2n - 2$ 个等分点中任取一个作为第三个顶点, 并且每个直角三角形只有一条直径作为斜边. 因此直角三角形的个数为

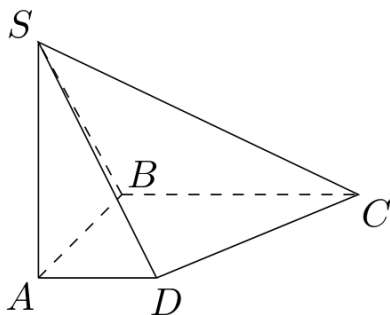
$$n(2n - 2) = 2n(n - 1)$$

三、解答题

17. 如图, 在底面是直角梯形的四棱锥 $S - ABCD$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $SA \perp$ 面 $ABCD$, $SA = AB = BC = 1, AD = \frac{1}{2}$.

(1) 求四棱锥 $S - ABCD$ 的体积;

(2) 求面 SCD 与面 SBA 所成的二面角的正切值.



第 17 题图

【解析】(1) 因为底面是直角梯形, 且 $AD \parallel BC$, 所以 AB 是梯形的高, 从而底面面积为

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} \cdot AB = \frac{\frac{1}{2} + 1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}$$

又因为 $SA \perp$ 面 $ABCD$, 所以四棱锥的高为 $SA = 1$, 因此

$$V_{S-ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(1,1,0)$, $D\left(\frac{1}{2},0,0\right)$, $S(0,0,1)$. 则平面 SBA 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1,0,0)$, 又 $\overrightarrow{SC} = (1,1,-1)$, $\overrightarrow{SD} = \left(\frac{1}{2},0,-1\right)$, 所以平面 SCD 的一个法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = 2(\overrightarrow{SC} \times \overrightarrow{SD}) = (2, -1, 1)$$

设两平面所成的锐二面角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

于是

$$\tan \varphi = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}}{\cos \varphi} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

18. 已知复数 $z_1 = i(1-i)^3$.

(1) 求 $\arg z_1$ 及 $|z_1|$;

(2) 当复数 z 满足 $|z| = 1$, 求 $|z - z_1|$ 的最大值.

【解析】(1) 先计算得 $(1-i)^2 = -2i$, 从而 $(1-i)^3 = (-2i)(1-i) = -2 - 2i$. 所以

$$z_1 = i(-2 - 2i) = 2 - 2i = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

因此 $\arg z_1 = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$), 主值为 $-\frac{\pi}{4}$, 且 $|z_1| = 2\sqrt{2}$.

(2) 由三角不等式, $|z - z_1| \leq |z| + |z_1| = 1 + 2\sqrt{2}$. 当 $z = -\frac{z_1}{|z_1|} = \frac{-1+i}{\sqrt{2}}$ 时, $|z| = 1$, 且 z 与 $-z_1$ 同向, 三角不等式取等号. 所以 $|z - z_1|$ 的最大值为 $1 + 2\sqrt{2}$.

19. 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 经过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 C 在抛物线的准线上, 且 $BC \parallel x$ 轴. 证明直线 AC 经过原点 O .

【解析】令 u, v 分别为点 A, B 在抛物线参数表示中的参数. 令 $a = \frac{p}{2}$, 则抛物线可表示为

$$(x, y) = (at^2, 2at) = \left(\frac{p}{2}t^2, pt\right)$$

其焦点为 $F(a, 0)$, 准线为 $x = -a$, 因而 $A = (au^2, 2au)$, $B = (av^2, 2av)$. 由于 A, B, F 共线, 有

$$\begin{vmatrix} au^2 - a & 2au \\ av^2 - a & 2av \end{vmatrix} = 0$$

化简得 $a^2(u-v)(uv+1) = 0$. 因为 $a > 0$ 且 $A \neq B$, 所以 $uv = -1$.

由 $BC \parallel x$ 轴, 点 C 与点 B 的纵坐标相同; 又 C 在准线上, 所以 $C = (-a, 2av)$. 于是

$$\begin{vmatrix} au^2 & 2au \\ -a & 2av \end{vmatrix} = 2a^2u(uv+1) = 0$$

这说明向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 共线, 故直线 AC 经过原点 O .

20. 已知 i, m, n 是正整数, 且 $1 < i \leq m < n$.

(1) 证明: $n^i A_m^i < m^i A_n^i$;

(2) 证明: $(1+m)^n > (1+n)^m$.

【解析】(1) 按排列数的定义, $\frac{A_m^i}{m^i} = \prod_{k=0}^{i-1} \frac{m-k}{m} = \prod_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{k}{m}\right)$, 同理 $\frac{A_n^i}{n^i} = \prod_{k=0}^{i-1} \frac{n-k}{n} = \prod_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)$. 对每个 $k = 1, 2, \dots, i-1$, 由 $m < n$ 得 $1 - \frac{k}{m} < 1 - \frac{k}{n}$. 又因为 $i \leq m < n$, 上述各因子均为正; 并且 $i > 1$ 保证至少有一个严格不等号, 所以

$$\frac{A_m^i}{m^i} < \frac{A_n^i}{n^i} \Rightarrow n^i A_m^i < m^i A_n^i$$

(2) 由二项式定理, $(1+m)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i m^i$, $(1+n)^m = \sum_{i=0}^m C_m^i n^i$. 由第(1)问及 $C_k^i = \frac{A_k^i}{i!}$, 对于 $2 \leq i \leq m$, 有

$$n^i A_m^i < m^i A_n^i \Rightarrow n^i C_m^i < m^i C_n^i$$

当 $i = 0$ 时两边相应的项都为 1, 当 $i = 1$ 时两边相应的项都为 mn ; 而左边还含有 $i = m+1, \dots, n$ 的正项. 因此逐项比较可得

$$(1+n)^m < (1+m)^n$$

即 $(1+m)^n > (1+n)^m$.

21. 从社会效益和经济效益出发, 某地投入资金进行生态环境建设, 并以此发展旅游产业. 根据规划, 本年度投入 800 万元, 以后每年投入将比上年减少 $\frac{1}{5}$. 本年度当地旅游业收入估计为 400 万元, 由于该项建设对旅游业的促进作用, 预计今后的旅游业收入每年会比上年增加 $\frac{1}{4}$.

(1) 设 n 年内(本年度为第一年)总投入为 a_n 万元, 旅游业总收入为 b_n 万元. 写出 a_n, b_n 的表达式;

(2) 至少经过几年旅游业的总收入才能超过总投入?

【解析】(1) 每年投入构成首项为 800, 公比为 $\frac{4}{5}$ 的等比数列, 所以

$$a_n = 800 \frac{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n}{1 - \frac{4}{5}} = 4000 \left[1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n\right]$$

每年旅游业收入构成首项为 400, 公比为 $\frac{5}{4}$ 的等比数列, 所以

$$b_n = 400 \frac{\left(\frac{5}{4}\right)^n - 1}{\frac{5}{4} - 1} = 1600 \left[\left(\frac{5}{4}\right)^n - 1\right]$$

(2) 令 $t = \left(\frac{5}{4}\right)^n > 1$, 则 $\left(\frac{4}{5}\right)^n = \frac{1}{t}$. 条件 $b_n > a_n$ 等价于

$$1600(t-1) > 4000 \left(1 - \frac{1}{t}\right) \Leftrightarrow (t-1)(4t-10) > 0$$

由于 $t > 1$, 所以必须有 $t > \frac{5}{2}$, 即

$$\left(\frac{5}{4}\right)^n > \frac{5}{2}$$

又 $\left(\frac{5}{4}\right)^4 = \frac{625}{256} < \frac{5}{2}$, 而 $\left(\frac{5}{4}\right)^5 = \frac{3125}{1024} > \frac{5}{2}$, 故至少经过 5 年旅游业的总收入才能超过总投入.

22. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 其图象关于直线 $x = 1$ 对称, 对任意 $x_1, x_2 \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, 都

有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$, 且 $f(1) = a > 0$.

(1) 求 $f\left(\frac{1}{2}\right), f\left(\frac{1}{4}\right)$;

(2) 证明: $f(x)$ 是周期函数;

(3) 记 $a_n = f\left(2n + \frac{1}{2n}\right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln a_n)$.

【解析】(1) 取 $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, 由已知得 $f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right)^2 = a$. 对任意 $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, 取 $x_1 = x_2 = \frac{x}{2}$, 则 $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \geq 0$, 因此 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{a}$. 再取 $x_1 = x_2 = \frac{1}{4}$, 得 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right)^2$. 结合 $f\left(\frac{1}{4}\right) \geq 0$, 可得 $f\left(\frac{1}{4}\right) = a^{1/4}$. 又由 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0)f\left(\frac{1}{2}\right)$ 以及 $f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$, 得 $f(0) = 1$.

(2) 由图象关于直线 $x = 1$ 对称, $f(x) = f(2 - x)$. 又因为 f 是偶函数, $f(2 - x) = f(-(2 - x)) = f(x - 2)$. 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x) = f(x - 2)$, 即 $f(x)$ 是以 2 为一个周期的周期函数.

(3) 由周期性, $a_n = f\left(2n + \frac{1}{2n}\right) = f\left(\frac{1}{2n}\right)$. 反复使用已知的乘法关系, 在 $k = 1, 2, \dots, n$ 时均有 $f\left(\frac{k}{2n}\right) = f\left(\frac{k-1}{2n}\right)f\left(\frac{1}{2n}\right)$, 其中两个自变量都属于 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$. 因而 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2n}\right)^n$. 由第(1)问, 左边为 $\sqrt{a} > 0$, 且 $f\left(\frac{1}{2n}\right) \geq 0$, 所以 $f\left(\frac{1}{2n}\right) = a^{1/(2n)}$. 于是

$$\ln a_n = \frac{\ln a}{2n} \rightarrow 0$$

2001 年大纲卷(文)

一、单选题

1. $\tan 300^\circ + \cot 405^\circ$ 的值为 ()

A. $1 + \sqrt{3}$

B. $1 - \sqrt{3}$

C. $-1 - \sqrt{3}$

D. $-1 + \sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 $300^\circ = 360^\circ - 60^\circ$, $405^\circ = 360^\circ + 45^\circ$, 所以 $\tan 300^\circ = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$, $\cot 405^\circ = \cot 45^\circ = 1$. 因而原式为 $1 - \sqrt{3}$, 对应选项 B.

2. 过点 $A(1, -1)$, $B(-1, 1)$ 且圆心在直线 $x + y - 2 = 0$ 上的圆的方程是 ()

A. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$

B. $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$

C. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$

D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$

【答案】 C

【解析】 设圆心为 $O(u, v)$. 因为圆经过 A, B , 所以 $OA = OB$, 即 $(u - 1)^2 + (v + 1)^2 = (u + 1)^2 + (v - 1)^2$. 展开并整理得 $u = v$. 又因为 O 在直线 $x + y - 2 = 0$ 上, 所以 $u + v = 2$, 从而 $u = v = 1$, 圆心为 $O(1, 1)$. 此时 $r^2 = OA^2 = (-1)^2 + (-2)^2 = 4$, 故圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$, 对应选项 C.

3. 若一个圆锥的轴截面积是等边三角形, 其面积为 $\sqrt{3}$, 则这个圆锥的全面积是 ()

A. 3π

B. $3\sqrt{3}\pi$

C. 6π

D. 9π

【答案】 A

【解析】 设圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l . 轴截面是以底面直径为底、以两条母线为腰的等腰三角形, 因此其三边均相等时有 $l = 2r$. 轴截面面积为 $\sqrt{3}$, 故 $\frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2 = \sqrt{3}$, 从而 $r = 1, l = 2$. 圆锥的侧面积为 $\pi rl = 2\pi$, 底面积为 $\pi r^2 = \pi$, 所以全面积为 3π , 对应选项 A.

4. 若定义在区间 $(-1, 0)$ 内的函数 $f(x) = \log_{2a}(x + 1)$ 满足 $f(x) > 0$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(0, \frac{1}{2})$

B. $(0, \frac{1}{2}]$

C. $(\frac{1}{2}, +\infty)$

D. $(0, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 对数有意义要求底数满足 $2a > 0$ 且 $2a \neq 1$. 当 $x \in (-1, 0)$ 时, 真数 $x + 1 \in (0, 1)$. 对任意 $t \in (0, 1)$, 当且仅当底数满足 $0 < 2a < 1$ 时有 $\log_{2a} t > 0$; 若 $2a > 1$, 则 $\log_{2a} t < 0$, 而 $2a = 1$ 时对数无意义. 因而 $0 < a < \frac{1}{2}$, 对应选项 A.

5. 已知复数 $z = \sqrt{2} + \sqrt{6}i$, 则 $\arg \frac{1}{z}$ 是 ()

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{5\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】 B

【解析】复数 $z = \sqrt{2} + \sqrt{6}i$ 的实部、虚部均为正, 故其辐角在第一象限. 又 $\tan \arg z = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3}$, 所以 $\arg z = \frac{\pi}{3}$. 取倒数只改变辐角的符号, 故 $\arg \frac{1}{z} = -\frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$. 按选项采用 $[0, 2\pi)$ 内的辐角表示, 得到 $\arg \frac{1}{z} = \frac{5\pi}{3}$, 对应选项 B.

6. 函数 $y = 2^{-x} + 1$ ($x > 0$) 的反函数是 ()

A. $y = \log_2 \frac{1}{x-1}$ ($x \in (1, 2)$)

B. $y = -\log_2 \frac{1}{x-1}$ ($x \in (1, 2)$)

C. $y = \log_2 \frac{1}{x-1}$ ($x \in (1, 2]$)

D. $y = -\log_2 \frac{1}{x-1}$ ($x \in (1, 2]$)

【答案】A

【解析】当原函数的自变量满足 $x > 0$ 时, $0 < 2^{-x} < 1$, 所以其值域为 $1 < y < 2$. 交换自变量与因变量, 得到 $x = 2^{-y} + 1$, 即 $x - 1 = 2^{-y}$. 因此 $y = -\log_2(x - 1) = \log_2 \frac{1}{x-1}$, 且反函数的定义域为原函数的值域 $x \in (1, 2)$. 这与选项 A 一致.

7. 若椭圆经过原点, 且焦点为 $F_1(1, 0)$, $F_2(3, 0)$, 则其离心率为 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

【答案】C

【解析】椭圆中心是两焦点的中点 $(2, 0)$, 焦半距为 $c = 1$. 原点在椭圆上, 且原点到两个焦点的距离分别为 1, 3, 由椭圆定义有 $2a = 1 + 3 = 4$, 所以 $a = 2$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 对应选项 C.

8. 若 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{4}$, $\sin \alpha + \cos \alpha = a$, $\sin \beta + \cos \beta = b$, 则 ()

A. $a > b$

B. $a < b$

C. $ab < 1$

D. $ab > 2$

【答案】B

【解析】设 $h(t) = \sin t + \cos t$, 则 $h'(t) = \cos t - \sin t$. 在 $0 < t < \frac{\pi}{4}$ 时有 $\cos t > \sin t$, 所以 $h(t)$ 在该区间上严格递增. 由 $\alpha < \beta$ 得 $a = h(\alpha) < h(\beta) = b$. 另外 $h(0) = 1$, $h\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 故 $1 < a < b < \sqrt{2}$, 从而 $ab > 1$ 且 $ab < 2$, 选项 $ab < 1$ 与 $ab > 2$ 均不成立. 因此正确选项为 B.

9. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $AB = \sqrt{2}BB_1$, 则 AB_1 与 C_1B 所成的角的大小为 ()

A. 60°

B. 90°

C. 45°

D. 120°

【答案】B

【解析】设 $AB = s$, 则棱柱高 $h = BB_1 = \frac{s}{\sqrt{2}}$. 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$, 于是 $B_1 = (s, 0, h)$, $C_1 = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, h\right)$. 可取两直线的方向向量 $\overrightarrow{AB_1} = (s, 0, h)$, $\overrightarrow{C_1B} = \left(\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}, -h\right)$. 它们的内积为 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{C_1B} = \frac{s^2}{2} - h^2 = \frac{s^2}{2} - \frac{s^2}{2} = 0$. 因而 $AB_1 \perp C_1B$, 所成角为 90° , 对应选项 B.

10. 设 $f(x)$, $g(x)$ 都是单调函数, 有如下四个命题中, 正确的命题是

- ① 若 $f(x)$ 单调递增, $g(x)$ 单调递增, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递增;
- ② 若 $f(x)$ 单调递增, $g(x)$ 单调递减, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递增;
- ③ 若 $f(x)$ 单调递减, $g(x)$ 单调递增, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递减;
- ④ 若 $f(x)$ 单调递减, $g(x)$ 单调递减, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递减.

()

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

【答案】 C

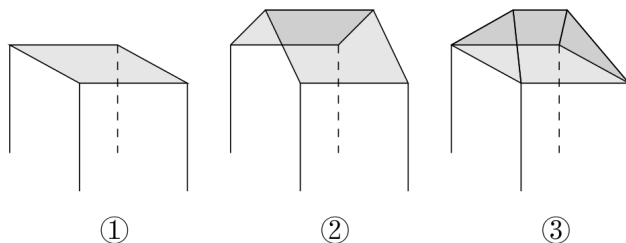
【解析】 若 $x_1 < x_2$, 且 f 单调递增、 g 单调递减, 则 $f(x_1) \leq f(x_2)$, $g(x_1) \geq g(x_2)$, 相减得到 $f(x_1) - g(x_1) \leq f(x_2) - g(x_2)$, 所以命题 ② 正确. 同理, 若 f 单调递减、 g 单调递增, 则 $f(x_1) - g(x_1) \geq f(x_2) - g(x_2)$, 所以命题 ③ 正确.

命题 ① 不一定成立, 例如取 $f(x) = x$, $g(x) = 2x$, 两者都递增, 但 $f(x) - g(x) = -x$ 递减. 命题 ④ 也不一定成立, 例如取 $f(x) = -x$, $g(x) = -2x$, 两者都递减, 但 $f(x) - g(x) = x$ 递增. 因此只有命题 ②, ③ 正确, 对应选项 C.

11. 一间平房的屋顶有如图三种不同的盖法, 分别是:

- ① 单向倾斜; ② 双向倾斜; ③ 四向倾斜.

记三种盖法屋顶面积分别为 P_1, P_2, P_3 . 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α , 则 ()



第 11 题图

A. $P_3 > P_2 > P_1$

B. $P_3 > P_2 = P_1$

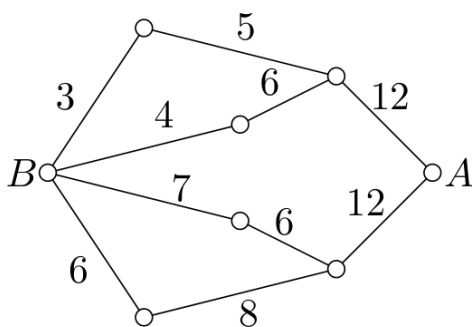
C. $P_3 = P_2 > P_1$

D. $P_3 = P_2 = P_1$

【答案】 D

【解析】 设平房屋顶在水平面上的投影面积为 S_0 . 对任一种盖法, 将各个斜面面积分别投影到水平面上; 由于每个斜面与水平面所成的角均为 α , 总投影面积满足 $S_0 = P_i \cos \alpha$, 其中 $i = 1, 2, 3$. 三种盖法覆盖的是同一屋顶, 故水平投影面积相同; 又 $\cos \alpha > 0$, 所以 $P_1 = P_2 = P_3$. 因此对应选项 D.

12. 如图, 小圆圈表示网络的结点, 结点之间的连线表示它们有网线相联, 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量, 现从结点 A 向结点 B 传递信息, 信息可以分开沿不同的路线同时传递, 则单位时间内传递的最大信息量为 ()



第 12 题图

A. 26

B. 24

C. 20

D. 19

【答案】 D

【解析】把图中上方两条路线的汇合结点记为 U , 下方两条路线的汇合结点记为 V . 上方信息从 B 出发时必须经过容量分别为 3, 4 的两条网线, 因此上方路线的总流量不超过 $3 + 4 = 7$. 下方信息在到达 A 前必须共同经过容量为 12 的网线, 因此下方路线的总流量不超过 12. 两组路线在图中只在端点汇合, 所以总流量不超过 $7 + 12 = 19$.

取上方两条路线分别传递 3 和 4 个单位, 下方两条路线分别传递 6 和 6 个单位. 这些流量分别不超过图中对应网线的容量, 且下方两条路线在汇合后通过容量为 12 的网线, 故可行; 到达 A 的总量为 $3 + 4 + 6 + 6 = 19$. 上界可以达到, 所以最大信息量为 19, 对应选项 D.

二、填空题

13. $\left(\frac{1}{2}x + 1\right)^{10}$ 的二项展开式中 x^3 的系数为_____.

【答案】 15

【解析】由二项式定理, 展开式的通项为 $C_{10}^k \left(\frac{1}{2}x\right)^k$. 要得到 x^3 , 必须取 $k = 3$, 所以其系数为 $C_{10}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 120 \cdot \frac{1}{8} = 15$.

14. 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

【答案】 $\frac{16}{5}$

【解析】双曲线的焦半距为 $c = \sqrt{9 + 16} = 5$, 故焦点为 $F_1(-5, 0), F_2(5, 0)$. 设 $P = (x, y)$. 由垂直条件 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-5 - x, -y) \cdot (5 - x, -y) = 0$, 得 $x^2 + y^2 = 25$. 又因为 P 在双曲线上, 满足 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. 将 $y^2 = 25 - x^2$ 代入, 得 $16x^2 - 9(25 - x^2) = 144$, 即 $25x^2 = 369$, 所以 $x^2 = \frac{369}{25}$. 于是 $y^2 = 25 - \frac{369}{25} = \frac{256}{25}$, 从而点 P 到 x 轴的距离为 $|y| = \frac{16}{5}$.

15. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. 若 $\{S_n\}$ 是等差数列, 则 $q =$ _____.

【答案】 1

【解析】因为 $\{S_n\}$ 是等差数列, 所以相邻两项的差相等, 即 $S_2 - S_1 = S_3 - S_2$. 由前 n 项和的定义, $S_2 - S_1 = a_2 = a_1q$, $S_3 - S_2 = a_3 = a_1q^2$, 故 $a_1q = a_1q^2$. 按等比数列公比的定义, $a_1 \neq 0$ 且 $q \neq 0$, 于是可约去 a_1q , 得到 $q = 1$.

16. 圆周上有 $2n$ 个等分点 ($n > 1$), 以其中三个点为顶点的直角三角形的个数为_____.

【答案】 $2n(n-1)$

【解析】若圆周上的三个等分点构成直角三角形, 则由圆周角定理, 直角所对的弦必须是直径. 反之, 任取一个直径, 再从其余的 $2n-2$ 个等分点中任选一个作为第三个顶点, 根据直径所对的圆周角为直角, 必得到一个直角三角形. $2n$ 个等分点两两相对, 所以直径共有 n 条; 每个直角三角形的直径唯一, 不会重复计数. 因此个数为 $n(2n-2) = 2n(n-1)$.

三、解答题

17. 已知等差数列前三项为 $a, 4, 3a$, 前 n 项的和为 S_n , $S_k = 2550$.

(1) 求 a 及 k 的值;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} \right)$.

【解析】(1) 等差数列的第二项是第一项与第三项的平均数, 因此 $4 = \frac{a+3a}{2}$, 即 $a+3a=8$, 解得 $a=2$. 此时首项为 $a_1=2$, 公差为 $d=4-2=2$. 由等差数列前 k 项和公式, $S_k = ka_1 + \frac{k(k-1)}{2}d = 2k + k(k-1) = k(k+1)$. 代入 $S_k = 2550$, 得 $k^2 + k - 2550 = 0$, 即 $(k-50)(k+51) = 0$. 因为 k 是正整数, 所以 $k=50$, 故 $a=2, k=50$.

(2) 对任意正整数 n , 同理有 $S_n = 2n + \frac{n(n-1)}{2} \times 2 = n(n+1)$. 因而

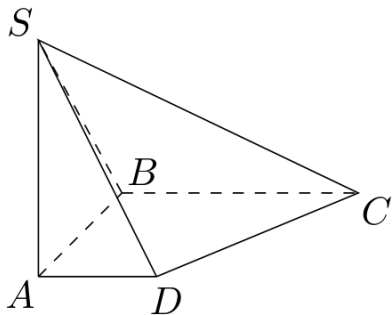
$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

所以所求极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$.

18. 如图, 在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $SA \perp$ 面 $ABCD$, $SA = AB = BC = 1$, $AD = \frac{1}{2}$.

(1) 求四棱锥 $S-ABCD$ 的体积;

(2) 求面 SCD 与面 SBA 所成的二面角的正切值.



第 18 题图

【解析】(1) 因为底面是直角梯形, 且 $AD \parallel BC$, 所以 AB 是梯形的高. 底面面积为

$$S_{ABCD} = \frac{AD+BC}{2} \cdot AB = \frac{\frac{1}{2}+1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}. \text{ 又因为 } SA \perp \text{面 } ABCD, \text{ 四棱锥的高为 } SA = 1, \text{ 所以 } V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}.$$

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, \frac{1}{2}, 0)$, $S = (0, 0, 1)$. 则平面 SBA 的一个法向量为 $n_1 = (0, 1, 0)$. 又 $\overrightarrow{SC} = (1, 1, -1)$, $\overrightarrow{SD} = (0, \frac{1}{2}, -1)$, 所以平面 SCD 的一个法向量可取 $n_2 = \overrightarrow{SC} \times \overrightarrow{SD} = (-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})$, 即也可取 $n_2 = (-1, 2, 1)$. 设两平面所成的锐二面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1||n_2|} = \frac{2}{\sqrt{6}}$$

平面角取锐角时, 正切值为正, 因此 $\tan \theta = \frac{\sqrt{1-\cos^2 \theta}}{\cos \theta} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 所求二面角的正切值为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

19. 已知圆内接四边形 $ABCD$ 的边长分别为 $AB = 2$, $BC = 6$, $CD = DA = 4$, 求四边形 $ABCD$ 的面积.

【解析】连接 BD , 设 $\angle BAD = A$, $\angle BCD = C$. 因为四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形, 所以对角互补, $A + C = 180^\circ$, 从而 $\sin A = \sin C$. 四边形面积为两个三角形面积之和, 因此

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AD \sin A + \frac{1}{2} BC \cdot CD \sin C = 16 \sin A$$

在三角形 ABD 和 CBD 中分别使用余弦定理, 得 $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos A = 20 - 16 \cos A$, $BD^2 = BC^2 + CD^2 - 2BC \cdot CD \cos C = 52 - 48 \cos C$. 又 $\cos C = -\cos A$, 所以 $20 - 16 \cos A = 52 + 48 \cos A$, 从而 $\cos A = -\frac{1}{2}$. 因为 $0 < A < 180^\circ$, 故 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此 $S = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$.

20. 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 经过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点. 点 C 在抛物线的准线上, 且 $BC \parallel x$ 轴. 证明直线 AC 经过原点 O .

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 设抛物线上点 A, B 的参数分别为 t_1, t_2 , 则 $A = (\frac{p}{2}t_1^2, pt_1)$, $B = (\frac{p}{2}t_2^2, pt_2)$. 参数为 t_1, t_2 的两点所成弦的方程为 $2x - (t_1 + t_2)y + pt_1t_2 = 0$. 直线 AB 经过焦点, 代入 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 得 $p + pt_1t_2 = 0$, 所以 $t_1t_2 = -1$.

由 $BC \parallel x$ 轴, 点 C 与点 B 的纵坐标相同; 又 C 在准线上, 所以 $C = (-\frac{p}{2}, pt_2)$. 因为 $t_1t_2 = -1$, 所以 $t_1 \neq 0$, 从而 $k_{OA} = \frac{pt_1}{\frac{p}{2}t_1^2} = \frac{2}{t_1}$, 而 $k_{OC} = \frac{pt_2}{-\frac{p}{2}} = -2t_2 = \frac{2}{t_1}$. 两条直线均经过 O 且斜率相同, 因此 O, A, C 三点共线, 直线 AC 经过原点 O .

21. 设计一幅宣传画, 要求画面面积为 4840 cm^2 , 画面的宽与高的比为 λ ($\lambda < 1$), 画面的上、下各留 8 cm 空白, 左、右各留 5 cm 空白. 怎样确定画面的高与宽尺寸, 能使宣传画所用纸张面积最小?

【解析】 设画面高为 $h \text{ cm}$, 宽为 $w \text{ cm}$, 则 $wh = 4840$, 且 $\lambda = \frac{w}{h} < 1$. 纸张的高为 $h + 16$, 宽为 $w + 10$, 所以纸张面积为

$$S = (h + 16)(w + 10) = 4840 + 16w + 10h + 160 = 5000 + 16w + 10h$$

因为 $w, h > 0$, 由均值不等式 $16w + 10h \geq 2\sqrt{160wh} = 2\sqrt{160 \times 4840} = 1760$, 等号成立的条件是 $16w = 10h$, 即 $\frac{w}{h} = \frac{5}{8}$. 此时宽高比满足 $\lambda = \frac{5}{8} < 1$, 符合题设. 由 $w = \frac{5}{8}h$ 和 $wh = 4840$ 得 $\frac{5}{8}h^2 = 4840$, 所以 $h = 88$, $w = 55$. 此时纸张面积达到最小值 $S_{\min} = 5000 + 1760 = 6760 \text{ cm}^2$. 因而画面高为 88 cm , 宽为 55 cm 时最优.

22. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 其图象关于直线 $x = 1$ 对称, 对任意 $x_1, x_2 \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, 都有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$.

(1) 设 $f(1) = 2$, 求 $f\left(\frac{1}{2}\right), f\left(\frac{1}{4}\right)$;

(2) 证明: $f(x)$ 是周期函数.

【解析】(1) 对任意 $x \in [0, 1]$, 令 $x_1 = x_2 = \frac{x}{2}$, 则 $x_1, x_2 \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, 由题设得 $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \geq 0$. 特别地, 令 $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, 得到 $f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right)^2$. 已知 $f(1) = 2$, 且 $f\left(\frac{1}{2}\right) \geq 0$, 故 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$. 再令 $x_1 = x_2 = \frac{1}{4}$, 得到 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right)^2$. 同样由非负性取正根, 得 $f\left(\frac{1}{4}\right) = \sqrt{\sqrt{2}} = 2^{\frac{1}{4}}$.

(2) 函数图象关于直线 $x = 1$ 对称, 等价于对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) = f(2 - x)$. 又因为 f 是偶函数, 所以 $f(-x) = f(x)$. 在对称关系中以 $-x$ 代替 x , 得 $f(-x) = f(2 + x)$. 合并两式可得 $f(x) = f(x + 2)$, 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立. 因而 $f(x)$ 是周期函数, 且 2 是它的一个周期.

2001 年京蒙皖卷(春理)

一、单选题

1. 集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的子集个数是 ()

A. 32

B. 31

C. 16

D. 15

【答案】A

【解析】集合 M 有 5 个元素. 对每个元素, 都有“取”或“不取”两种选择, 所以子集总数为 $2^5 = 32$. 因此选 A.

2. 函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 对于任意的实数 x, y 都有 ()

A. $f(xy) = f(x)f(y)$ B. $f(xy) = f(x) + f(y)$ C. $f(x+y) = f(x)f(y)$ D. $f(x+y) = f(x) + f(y)$

【答案】C

【解析】由指数运算律, 对任意实数 x, y 都有

$$f(x+y) = a^{x+y} = a^x a^y = f(x)f(y)$$

其余选项均可排除: 选 A 时取 $x = 2, y = 3$, 则左边为 a^6 , 右边为 a^5 , 不相等; 选 B 或 D 时取 $x = y = 0$, 则左边为 1, 右边为 2. 因此选 C.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}} = ()$

A. 0

B. 2

C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

【答案】D

【解析】由组合数的阶乘表达式,

$$\frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{((n+1)!)^2}{(2n+2)!} = \frac{n+1}{2(2n+1)}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2(2n+1)} = \frac{1}{4}$$

所以选 D.

4. 函数 $y = -\sqrt{1-x}$ ($x \leq 1$) 的反函数是 ()

A. $y = x^2 - 1$ ($-1 \leq x \leq 0$)B. $y = x^2 - 1$ ($0 \leq x \leq 1$)C. $y = 1 - x^2$ ($x \leq 0$)D. $y = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq 1$)

【答案】C

【解析】原函数的定义域为 $x \leq 1$, 且 $y = -\sqrt{1-x} \leq 0$, 所以其值域为 $(-\infty, 0]$. 又

$$y = -\sqrt{1-x} \Leftrightarrow y^2 = 1-x \Leftrightarrow x = 1-y^2$$

交换自变量与因变量,反函数为 $y = 1 - x^2$, 定义域为原函数的值域 $x \leq 0$. 因此选 C.

5. 极坐标系中, 圆 $\rho = 4\cos\theta + 3\sin\theta$ 的圆心的坐标是 ()

A. $\left(\frac{5}{2}, \arcsin\frac{3}{5}\right)$

B. $\left(5, \arcsin\frac{4}{5}\right)$

C. $\left(5, \arcsin\frac{3}{5}\right)$

D. $\left(\frac{5}{2}, \arcsin\frac{4}{5}\right)$

【答案】A

【解析】利用 $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$, 将极坐标方程化为直角坐标方程, 得

$$x^2 + y^2 = 4x + 3y \iff (x-2)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

所以圆心的直角坐标为 $\left(2, \frac{3}{2}\right)$, 极径为

$$\rho = \sqrt{2^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{5}{2}$$

圆心在第一象限, 故极角满足 $\sin\theta = \frac{3/2}{5/2} = \frac{3}{5}$, 圆心的极坐标为 $\left(\frac{5}{2}, \arcsin\frac{3}{5}\right)$. 因此选 A.

6. 设动点 P 在直线 $x = 1$ 上, O 为坐标原点. 以 OP 为直角边, 点 O 为直角顶点作等腰 $\text{Rt}\triangle OPQ$, 则动点 Q 的轨迹是 ()

A. 圆

B. 两条平行直线

C. 抛物线

D. 双曲线

【答案】B

【解析】设 $P = (1, t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$, 则 $\overrightarrow{OP} = (1, t)$. 以 OP 为直角边、 O 为直角顶点作等腰直角三角形时, $\overrightarrow{OQ}$ 是 $\overrightarrow{OP}$ 旋转 90° 所得的向量, 因此

$$Q = (-t, 1) \quad \text{或} \quad Q = (t, -1)$$

且 t 可取任意实数, 所以 Q 的轨迹是两条直线 $y = 1$ 与 $y = -1$, 选 B.

7. 已知 $f(x^6) = \log_2 x$, 那么 $f(8)$ 等于 ()

A. $\frac{4}{3}$

B. 8

C. 18

D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】由对数的定义域知 $x > 0$. 令 $u = x^6$, 则 $u > 0$, 且 $x = u^{1/6}$, 因而

$$f(u) = \log_2 u^{1/6} = \frac{1}{6} \log_2 u$$

取 $u = 8$, 得

$$f(8) = \frac{1}{6} \log_2 8 = \frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{1}{2}$$

所以选 D.

8. 若 A, B 是锐角 $\triangle ABC$ 的两个内角, 则点 $P(\cos B - \sin A, \sin B - \cos A)$ 在 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】B

【解析】因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 所以 $A + B = \pi - C > \frac{\pi}{2}$. 因而 $A > \frac{\pi}{2} - B$, 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内正弦函数递增, 故

$$\sin A > \sin\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = \cos B$$

所以 P 的横坐标为负. 由于 $B > \frac{\pi}{2} - A$, 且正弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内递增, 有

$$\sin B > \sin\left(\frac{\pi}{2} - A\right) = \cos A$$

所以 P 的纵坐标为正. 因此 P 在第二象限, 选 B.

9. 如果圆锥的侧面展开图是半圆, 那么这个圆锥的顶角 (圆锥轴截面中两条母线的夹角) 是 ()

A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

【答案】C

【解析】设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 侧面展开图是半径为 l 的半圆, 其弧长等于圆锥底面周长, 所以

$$\pi l = 2\pi r \Rightarrow l = 2r$$

设圆锥轴截面顶角为 φ . 在轴截面的一半中, 斜边为 l , 与顶角对应的对边为 r , 故

$$\sin \frac{\varphi}{2} = \frac{r}{l} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 < \frac{\varphi}{2} < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{\varphi}{2} = 30^\circ$, 即 $\varphi = 60^\circ$. 因此选 C.

10. 若实数 a, b 满足 $a + b = 2$, 则 $3^a + 3^b$ 的最小值是 ()

A. 18

B. 6

C. $2\sqrt{3}$ D. $2\sqrt[4]{3}$

【答案】B

【解析】因为 $3^a, 3^b$ 均为正数, 由基本不等式,

$$3^a + 3^b \geq 2\sqrt{3^a 3^b} = 2 \cdot 3^{(a+b)/2} = 6$$

当且仅当 $3^a = 3^b$ 时取等号; 由于 $3 > 1$, 这等价于 $a = b$, 再结合 $a + b = 2$ 得 $a = b = 1$. 所以最小值为 6, 选 B.

11. 如图是正方体的平面展开图.

在这个正方体中,

① BM 与 ED 平行;② CN 与 BE 是异面直线;③ CN 与 BM 成 60° 角;④ DM 与 BN 垂直.

以上四个命题中, 正确命题的序号是 ()

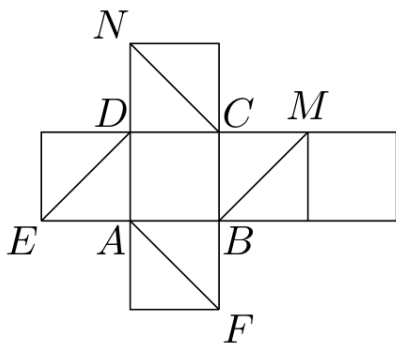
A. ①②③

B. ②④

C. ③④

D. ②③④

【答案】C



第 11 题图

【解析】取正方体棱长为 1, 以图中中央正方形 $ABCD$ 所在平面为 $z = 0$, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$. 由展开图折成立方体后, 可取 $E = (0, 0, 1)$, $N = (0, 1, 1)$, $M = (1, 1, 1)$. 于是 $\overrightarrow{BM} = (0, 1, 1)$, $\overrightarrow{ED} = (0, 1, -1)$ 二者不平行, 命题 ① 错误; 又

$$\overrightarrow{CN} = (-1, 0, 1) = \overrightarrow{BE}$$

所以 $CN \parallel BE$, 命题 ② 错误.

此外, $\overrightarrow{CN} \cdot \overrightarrow{BM} = 1$, $|CN| = |BM| = \sqrt{2}$ 故 CN 与 BM 所成的角为 60° , 命题 ③ 正确. 最后 $\overrightarrow{DM} = (1, 0, 1)$, $\overrightarrow{BN} = (-1, 1, 1)$ 且 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{BN} = 0$, 所以命题 ④ 正确. 因此正确命题的序号为 ③, ④, 选 C.

12. 根据市场调查结果, 预测某种家用商品从年初开始的 n 个月内累积的需求量 S_n (万件) 近似地满足 $S_n = \frac{n}{90}(21n - n^2 - 5)$ ($n = 1, 2, \dots, 12$). 按此预测, 在本年度内, 需求量超过 1.5 万件的月份是 ()

A. 5 月, 6 月

B. 6 月, 7 月

C. 7 月, 8 月

D. 8 月, 9 月

【答案】C

【解析】记第 n 个月的实际需求量为 T_n , 并令 $S_0 = 0$, 则 $T_n = S_n - S_{n-1}$. 由题给式子,

$$T_n = \frac{-n^2 + 15n - 9}{30}$$

需求量超过 1.5 万件等价于

$$\frac{-n^2 + 15n - 9}{30} > \frac{3}{2} \iff n^2 - 15n + 54 < 0$$

也就是 $(n - 6)(n - 9) < 0$. 因 $n = 1, 2, \dots, 12$, 可得 $n = 7, 8$. 所以需求量超过 1.5 万件的月份是 7 月、8 月, 选 C.

二、填空题

13. 已知球内接正方体的表面积为 S , 那么球体积等于_____.

【答案】 $\frac{\pi S \sqrt{2S}}{24}$

【解析】设正方体棱长为 s . 由表面积条件, $6s^2 = S$. 球的直径等于正方体体对角线 $s\sqrt{3}$, 所以球半径 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}s$, 从而 $r^2 = \frac{S}{8}$. 因此球体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{S}{8}\right)^{3/2} = \frac{\pi S\sqrt{2S}}{24}$$

14. 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 长轴上一个顶点为 A , 以 A 为直角顶点作一个内接于椭圆的等腰直角三角形, 该三角形的面积是_____.

【答案】 $\frac{16}{25}$

【解析】椭圆的长轴端点为 $(\pm 2, 0)$. 不妨取 $A = (2, 0)$, 并设另一个顶点为 $B = (2 + u, v)$. 取 AC 为 AB 逆时针旋转 90° 后得到的向量, 则 $C = (2 - v, u)$; 顺时针情形关于 x 轴对称, 面积相同.

由 B, C 在椭圆上, 分别得到 $u^2 + 4v^2 + 4u = 0, 4u^2 + v^2 - 4v = 0$. 用前式乘以 4 减去后式, 得 $15v^2 + 16u + 4v = 0$, 即 $u = -\frac{v(15v + 4)}{16}$. 代入前式并因式分解, 得

$$v(5v - 4)(45v^2 + 60v + 64) = 0$$

由于 $45v^2 + 60v + 64$ 的判别式小于 0, 且 $v = 0$ 给出退化三角形, 所以 $v = \frac{4}{5}$, 进而 $u = -\frac{4}{5}$. 因此直角边 AB 的平方为

$$AB^2 = u^2 + v^2 = \frac{32}{25}$$

等腰直角三角形面积为 $\frac{1}{2}AB^2 = \frac{16}{25}$.

15. 已知 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 1$ (α, β, γ 均为锐角). 那么 $\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$ 的最大值等于_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$

【解析】令 $x = \sin^2 \alpha, y = \sin^2 \beta, z = \sin^2 \gamma$, 则 $x + y + z = 1$, 且 x, y, z 均为正数. 又

$$\cos^2 \alpha \cos^2 \beta \cos^2 \gamma = (1 - x)(1 - y)(1 - z) = (y + z)(z + x)(x + y)$$

三个正数 $x + y, y + z, z + x$ 的和为 2, 由基本不等式,

$$(x + y)(y + z)(z + x) \leq \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

当 $x = y = z = \frac{1}{3}$ 时取等号, 且对应的角均为锐角. 因此

$$\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{3/2} = \frac{2\sqrt{6}}{9}$$

最大值为 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$.

16. 已知 m, n 是直线, α, β, γ 是平面. 给出下列命题:

- ① 若 $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m, n \perp m$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;
- ② 若 $\alpha \parallel \beta, \alpha \cap \gamma = m, \beta \cap \gamma = n$, 则 $m \parallel n$;
- ③ 若 m 不垂直于 α , 则 m 不可能垂直于 α 内的无数条直线;
- ④ 若 $\alpha \cap \beta = m, n \parallel m$, 且 $n \not\subset \alpha, n \not\subset \beta$, 则 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$.

其中正确的命题的序号是_____.

【答案】 ②, ④

【解析】 命题 ① 不成立. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 则 m 为 x 轴. 取过原点且方向向量为 $(0, 1, 1)$ 的直线 n , 则 $n \perp m$, 但 n 的方向既不平行于 α 的法向量, 也不平行于 β 的法向量, 所以 n 不垂直于 α 或 β .

命题 ② 成立. 两个平行平面被同一平面 γ 所截时, 截交线的方向相同, 所以 $m \parallel n$.

命题 ③ 不成立. 若 m 在平面 α 内且不垂直于 α , 则在 α 内过 m 上各点分别作 m 的垂线, 可得到无数条与 m 垂直的直线.

命题 ④ 成立. 直线 n 平行于平面 $\alpha \cap \beta$ 的直线 m , 且 n 不在 α , 所以 $n \parallel \alpha$; 同样, $n \parallel m, m \subset \beta$, 而 $n \not\subset \beta$, 故 $n \parallel \beta$. 因此正确命题为 ②, ④.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = \frac{x+a}{x+b} (a > b > 0)$, 求 $f(x)$ 的单调区间, 并证明 $f(x)$ 在其单调区间上的单调性.

【解析】 函数定义域为 $x \neq -b$. 任取同一单调区间内的 $x_1 < x_2$, 则

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{(x_1 + a)(x_2 + b) - (x_2 + a)(x_1 + b)}{(x_1 + b)(x_2 + b)} = \frac{(b - a)(x_1 - x_2)}{(x_1 + b)(x_2 + b)}$$

因 $a > b$, 有 $b - a < 0$. 当 $x_1, x_2 \in (-\infty, -b)$ 或 $x_1, x_2 \in (-b, +\infty)$ 时, $(x_1 + b)(x_2 + b) > 0$, 而 $x_1 - x_2 < 0$, 所以 $f(x_1) - f(x_2) > 0$, 即 $f(x_1) > f(x_2)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, -b)$ 和 $(-b, +\infty)$ 上均单调递减.

18. 已知 $z^7 = 1 (z \in \mathbf{C}, z \neq 1)$.

(1) 证明 $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 = 0$;

(2) 设 z 的辐角为 α , 求 $\cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 4\alpha$ 的值.

【解析】 由 $z^7 = 1$ 且 $z \neq 1$, 有

$$0 = z^7 - 1 = (z - 1)(1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6)$$

因 $z - 1 \neq 0$, 所以 $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 = 0$.

又因 z 是单位复数, 且 $\arg z = \alpha$, 所以

$$\cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 4\alpha = \operatorname{Re}(z + z^2 + z^4)$$

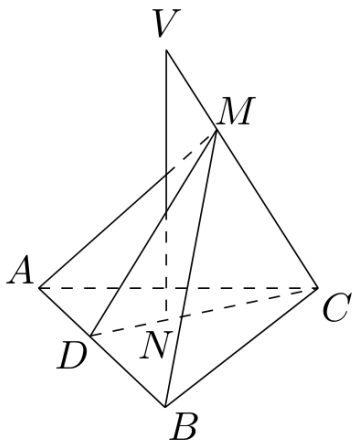
令 $T = z + z^2 + z^4$. 由 $z^7 = 1$ 得 $\bar{z} = z^6$, 于是

$$\bar{T} = z^6 + z^5 + z^3$$

利用前一问结论, $T + \bar{T} = z + z^2 + \cdots + z^6 = -1$. 因而 $2 \operatorname{Re} T = -1$, 所求值为 $-\frac{1}{2}$.

19. 已知 VC 是 $\triangle ABC$ 所在平面的一条斜线, 点 N 是 V 在平面 ABC 上的射影, 且在 $\triangle ABC$ 的高 CD 上. $AB = a$, VC 与 AB 之间的距离为 h , 点 $M \in VC$.

- (1) 证明 $\angle MDC$ 是二面角 $M-AB-C$ 的平面角;
- (2) 当 $\angle MDC = \angle CVN$ 时, 证明 $VC \perp$ 平面 AMB ;
- (3) 若 $\angle MDC = \angle CVN = \theta (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$, 求四面体 $MABC$ 的体积.



第 19 题图

【解析】建立直角坐标系, 使 $D = (0, 0, 0)$, AB 为 x 轴, 平面 ABC 为 $z = 0$. 记 $CD = c$, $CN = r$, $VN = v$, 并取正方向使 $C = (0, c, 0)$, $N = (0, c - r, 0)$, $V = (0, c - r, v)$, 其中 $c, r, v > 0$. 设 M 将 CV 按参数 t 分点, 则

$$M = (0, c - tr, tv)$$

因为 D, A, B 共线, $\overrightarrow{DC} = (0, c, 0)$ 在平面 ABC 内且垂直于 AB , 而 $\overrightarrow{DM} = (0, c - tr, tv)$ 在平面 MAB 内且也垂直于 AB . 所以 $\angle MDC$ 是二面角 $M-AB-C$ 的平面角.

在直角三角形 CVN 中, $\tan \angle CVN = \frac{r}{v}$. 又

$$\tan \angle MDC = \frac{tv}{c - tr}$$

当两角相等时, $\frac{tv}{c - tr} = \frac{r}{v}$, 即 $tv^2 = r(c - tr)$. 因而

$$\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{CV} = -(c - tr)r + tv^2 = 0$$

由坐标可得 $\overrightarrow{CV} = (0, -r, v)$, 而 $\overrightarrow{AB}$ 的方向向量为 $(1, 0, 0)$, 故 $VC \perp AB$. 上式又给出 $VC \perp DM$, 且 AB 与 DM 是平面 AMB 内相交的两条直线, 所以 $VC \perp$ 平面 AMB .

令 $L = VC = \sqrt{r^2 + v^2}$. 由 $\angle CVN = \theta$, 有 $r = L \sin \theta$, $v = L \cos \theta$. 在垂直于 AB 的截面内, AB 变为过 D 的点, 直线 VC 的方向向量为 $(-r, v)$, 由点到直线的距离公式, 直线 VC 到 AB 的距离为

$$h = \frac{cv}{L} = c \cos \theta$$

故 $c = \frac{h}{\cos \theta}$. 由 $tv^2 = r(c - tr)$ 得 $tL^2 = rc$, 从而点 M 到平面 ABC 的距离为

$$tv = \frac{rcv}{L^2} = c \sin \theta \cos \theta$$

于是

$$V_{MABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} ac \cdot c \sin \theta \cos \theta = \frac{ac^2 \sin \theta \cos \theta}{6} = \frac{ah^2 \tan \theta}{6}$$

20. 在 1 与 2 之间插入 n 个正数 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, 使这 $n+2$ 个数变成等比数列; 又在 1 与 2 之间插入 n 个正数 $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$, 使这 $n+2$ 个数成等差数列. 记 $A_n = a_1 a_2 a_3 \cdots a_n$, $B_n = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n$.

(1) 求数列 $\{A_n\}$ 和 $\{B_n\}$ 的通项;

(2) 当 $n \geq 7$ 时, 比较 A_n 与 B_n 的大小, 并证明你的结论.

【解析】 等比数列共有 $n+2$ 项, 首项为 1, 末项为 2, 设公比为 q . 则 $q^{n+1} = 2$, 所以 $a_k = q^k = 2^{\frac{k}{n+1}}$, ($k = 1, 2, \dots, n$). 因此

$$A_n = q^{1+2+\cdots+n} = 2^{\frac{n(n+1)}{2(n+1)}} = 2^{n/2}$$

等差数列的公差为 $\frac{1}{n+1}$, 所以 $b_k = 1 + \frac{k}{n+1}$, ($k = 1, 2, \dots, n$) 从而

$$B_n = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n+1}\right) = n + \frac{n}{2} = \frac{3n}{2}$$

当 $n = 7$ 时, $2^n = 128 > \frac{9}{4}n^2 = \frac{9}{4} \cdot 49 = \frac{441}{4}$. 对 $n \geq 3$, 有

$$\frac{2^{n+1}/(n+1)^2}{2^n/n^2} = \frac{2n^2}{(n+1)^2} > 1$$

所以 $\frac{2^n}{n^2}$ 在 $n \geq 3$ 时递增. 因而对所有 $n \geq 7$, 都有 $2^n > \frac{9}{4}n^2$, 即 $2^{n/2} > \frac{3n}{2}$. 所以 $A_n > B_n$.

21. 某摩托车生产企业, 上年度生产摩托车的投入成本为 1 万元/辆, 出厂价为 1.2 万元/辆, 年销售量为 1000 辆. 本年度为适应市场需求, 计划提高产品档次, 适度增加投入成本. 若每辆车投入成本增加的比例为 x ($0 < x < 1$), 则出厂价相应提高的比例为 $0.75x$. 同时预计年销售量增加的比例为 $0.6x$. 已知年利润 = (出厂价 - 投入成本) $\times$ 年销售量.

(1) 写出本年度预计的年利润 y 与投入成本增加的比例 x 的关系式;

(2) 为使本年度的年利润比上年有所增加, 问投入成本增加的比例 x 应在什么范围内?

【解析】 本年度每辆车的投入成本为 $1+x$ 万元, 出厂价为

$$1.2(1 + 0.75x) = 1.2 + 0.9x$$

万元, 年销售量为 $1000(1 + 0.6x)$ 辆. 因此预计年利润为

$$y = (1.2 + 0.9x - 1 - x) \cdot 1000(1 + 0.6x) = 200 + 20x - 60x^2$$

其中 $0 < x < 1$.

上年度利润为 $(1.2 - 1) \times 1000 = 200$ 万元. 要使本年度利润增加, 需

$$200 + 20x - 60x^2 > 200$$

即 $20x(1-3x) > 0$. 结合 $0 < x < 1$, 得到 $0 < x < \frac{1}{3}$.

22. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$). 过动点 $M(a, 0)$ 且斜率为 1 的直线 l 与该抛物线交于不同的两点 A, B , $|AB| \leq 2p$.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 若线段 AB 的垂直平分线交 x 轴于点 N , 求 $\text{Rt}\triangle NAB$ 面积的最大值.

【解析】 直线 l 的方程为 $y = x - a$, 即 $x = y + a$. 设交点 A, B 的纵坐标分别为 y_1, y_2 , 代入抛物线方程得 $y^2 = 2p(y + a)$, $y^2 - 2py - 2pa = 0$. 两交点不同等价于判别式 $4p(p + 2a) > 0$, 所以 $a > -\frac{p}{2}$. 又由韦达定理,

$$|y_1 - y_2| = 2\sqrt{p(p + 2a)}$$

由于直线 l 的斜率为 1, 有

$$|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{2}|y_1 - y_2| = 2\sqrt{2p(p + 2a)}$$

由 $|AB| \leq 2p$, 得 $a \leq -\frac{p}{4}$. 因此

$$-\frac{p}{2} < a \leq -\frac{p}{4}$$

设 Q 为线段 AB 的中点. 由 $y_1 + y_2 = 2p$, 得

$$Q = (a + p, p)$$

线段 AB 的斜率为 1, 所以其垂直平分线斜率为 -1 , 方程为 $x + y = a + 2p$. 它与 x 轴交于 $N = (a + 2p, 0)$, 而 $M = (a, 0)$. 因此 $\overrightarrow{QM} = (-p, -p)$, $\overrightarrow{QN} = (p, -p)$ 两向量垂直且长度均为 $p\sqrt{2}$, 所以 $NQ = p\sqrt{2}$, 且 $NQ \perp AB$. 于是

$$S_{\triangle NAB} = \frac{1}{2}|AB| \cdot NQ \leq \frac{1}{2} \cdot 2p \cdot p\sqrt{2} = \sqrt{2}p^2$$

当 $a = -\frac{p}{4}$ 时 $|AB| = 2p$, 等号成立. 所以面积的最大值为 $\sqrt{2}p^2$.

2001 年京蒙皖卷(春文)

一、单选题

1. 集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的子集个数是 ()

A. 32

B. 31

C. 16

D. 15

【答案】 A

【解析】集合 M 有 5 个元素. 对于 M 中的每一个元素, 选入子集或不选入子集各有 2 种选择, 且这些选择彼此独立, 因此子集总数为

$$2^5 = 32$$

所以选 A.

2. 函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 对于任意的实数 x, y 都有 ()

A. $f(xy) = f(x)f(y)$ B. $f(xy) = f(x) + f(y)$ C. $f(x+y) = f(x)f(y)$ D. $f(x+y) = f(x) + f(y)$

【答案】 C

【解析】由指数运算法则, $f(x+y) = a^{x+y} = a^x a^y = f(x)f(y)$, 所以第三个选项正确. 例如取 $x = y = 0$, 第二个和第四个选项都变成 $1 = 2$, 不成立; 而第一个选项要求对任意 x, y 有 $a^{xy} = a^{x+y}$, 取 $x = 2, y = 3$ 得 $a^6 = a^5$, 这与 $a \neq 1$ 矛盾. 因此正确选项为第三个选项.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}} = ()$

A. 0

B. 2

C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

【答案】 D

【解析】

$$\frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}} = \frac{\frac{(2n)!}{(n!)^2}}{\frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2}} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{n+1}{2(2n+1)}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2(2n+1)} = \frac{1}{4}$$

所以选 D.

4. 函数 $y = -\sqrt{1-x}$ ($x \leq 1$) 的反函数是 ()

A. $y = x^2 - 1$ ($-1 \leq x \leq 0$)B. $y = x^2 - 1$ ($0 \leq x \leq 1$)C. $y = 1 - x^2$ ($x \leq 0$)D. $y = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq 1$)

【答案】 C

【解析】原函数满足 $y = -\sqrt{1-x}$, 所以 $y \leq 0$. 交换 x, y 得

$$x = -\sqrt{1-y}$$

从而 $x \leq 0$, 并且平方后有 $x^2 = 1 - y$, 即 $y = 1 - x^2$. 因此反函数为 $y = 1 - x^2 (x \leq 0)$, 选 C.

5. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两焦点, 过点 F_2 的直线交椭圆于点 A, B , 若 $|AB| = 5$, 则 $|AF_1| + |BF_1| = ()$

A. 11

B. 10

C. 9

D. 16

【答案】A

【解析】椭圆的长半轴为 4, 所以椭圆上任意一点 P 都满足

$$|PF_1| + |PF_2| = 2 \times 4 = 8$$

点 F_2 在椭圆内部, 且在弦 AB 上, 所以 $|AF_2| + |BF_2| = |AB| = 5$. 因而

$$|AF_1| + |BF_1| = (8 - |AF_2|) + (8 - |BF_2|) = 16 - 5 = 11$$

所以选 A.

6. 设动点 P 在直线 $x = 1$ 上, O 为坐标原点. 以 OP 为直角边, 点 O 为直角顶点作等腰 $\text{Rt}\triangle OPQ$, 则动点 Q 的轨迹是 ()

A. 圆

B. 两条平行直线

C. 抛物线

D. 双曲线

【答案】B

【解析】设 $P = (1, t)$, 则 $\overrightarrow{OP} = (1, t)$. 等腰直角三角形的另一直角边与 OP 垂直且等长, 所以 Q 有两种位置:

$$Q = (-t, 1) \quad \text{或} \quad Q = (t, -1)$$

因此 Q 的纵坐标只能是 1 或 -1, 其轨迹是两条平行直线 $y = 1$ 与 $y = -1$, 选 B.

7. 已知 $f(x^6) = \log_2 x$, 那么 $f(8)$ 等于 ()

A. $\frac{4}{3}$

B. 8

C. 18

D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】由 $f(x^6) = \log_2 x$ 可知对数的自变量满足 $x > 0$. 要求 $f(8)$, 令 $x^6 = 8 = 2^3$, 得 $x = 2^{1/2} = \sqrt{2}$. 所以

$$f(8) = \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2}$$

故选 D.

8. 若 A, B 是锐角 $\triangle ABC$ 的两个内角, 则点 $P(\cos B - \sin A, \sin B - \cos A)$ 在 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】B

【解析】因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 所以 $A + B = \pi - C > \frac{\pi}{2}$. 又 A, B 均为锐角, 故

$$A > \frac{\pi}{2} - B$$

从而 $\sin A > \sin\left(\frac{\pi}{2} - B\right) = \cos B$, 于是点 P 的横坐标 $\cos B - \sin A < 0$. 同理,

$$B > \frac{\pi}{2} - A$$

给出 $\sin B > \sin\left(\frac{\pi}{2} - A\right) = \cos A$, 所以纵坐标 $\sin B - \cos A > 0$. 因此 P 在第二象限, 选 B.

9. 如果圆锥的侧面展开图是半圆, 那么这个圆锥的顶角 (圆锥轴截面中两条母线的夹角) 是 ()

A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

【答案】C

【解析】设圆锥的母线长为 l , 底面半径为 r , 轴截面中两条母线的夹角为 2α , 其中 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. 在轴截面中,

$$r = l \sin \alpha$$

圆锥侧面展开后是半径为 l 的扇形, 其弧长等于圆锥底面周长. 因而扇形圆心角为

$$\frac{2\pi r}{l} = 2\pi \sin \alpha$$

题设展开图是半圆, 所以扇形圆心角为 π , 从而 $2\pi \sin \alpha = \pi$, $\sin \alpha = \frac{1}{2}$. 由于 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 得 $\alpha = 30^\circ$. 因此圆锥轴截面中两条母线的夹角为

$$2\alpha = 60^\circ$$

所以选 C.

10. 若实数 a, b 满足 $a + b = 2$, 则 $3^a + 3^b$ 的最小值是 ()

A. 18

B. 6

C. $2\sqrt{3}$ D. $2^4\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】因为 $3^a > 0$, $3^b > 0$, 由基本不等式得

$$3^a + 3^b \geq 2\sqrt{3^a 3^b} = 2\sqrt{3^{a+b}} = 2\sqrt{3^2} = 6$$

当且仅当 $3^a = 3^b$, 即 $a = b$ 时等号成立; 结合 $a + b = 2$, 得 $a = b = 1$. 所以最小值为 6, 选 B.

11. 如图是正方体的平面展开图.

在这个正方体中,

① BM 与 ED 平行;② CN 与 BE 是异面直线;③ CN 与 BM 成 60° 角;④ DM 与 BN 垂直.

以上四个命题中, 正确命题的序号是 ()

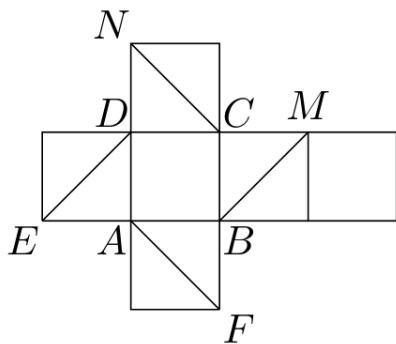
A. ①②③

B. ②④

C. ③④

D. ②③④

【答案】C



第 11 题图

【解析】将正方体棱长取为 1, 把图中中间的正方形 $ABCD$ 置于平面 $z = 0$, 折叠后可取 $A = (0, 0, 0), B = (1, 0, 0), C = (1, 1, 0), D = (0, 1, 0), E = (0, 0, 1), F = (1, 0, 1), M = (1, 1, 1), N = (0, 1, 1)$ 于是 $\overrightarrow{BM} = (0, 1, 1), \overrightarrow{ED} = (0, 1, -1)$ 二者不平行, 所以命题 ① 错误. 又

$$\overrightarrow{CN} = (-1, 0, 1) = \overrightarrow{BE}$$

所以 $CN \parallel BE$, 命题 ② 错误.

由

$$\frac{\overrightarrow{CN} \cdot \overrightarrow{BM}}{|\overrightarrow{CN}| |\overrightarrow{BM}|} = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

得 CN 与 BM 所成的角为 60° , 命题 ③ 正确. 最后 $\overrightarrow{DM} = (1, 0, 1), \overrightarrow{BN} = (-1, 1, 1)$ 且 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{BN} = 0$, 所以 DM 与 BN 所成的角为 90° , 命题 ④ 正确. 因此正确命题为 ③④, 选 C.

12. 根据市场调查结果, 预测某种家用商品从年初开始的 n 个月内累积的需求量 S_n (万件) 近似地满足 $S_n = \frac{n}{90}(21n - n^2 - 5)$ ($n = 1, 2, \dots, 12$). 按此预测, 在本年度内, 需求量超过 1.5 万件 的月份是 ()

A. 5 月, 6 月

B. 6 月, 7 月

C. 7 月, 8 月

D. 8 月, 9 月

【答案】C

【解析】记第 n 个月的需求量为 T_n . 由累计需求量的定义, $T_n = S_n - S_{n-1}$, ($n = 1, 2, \dots, 12$) 其中 $S_0 = 0$. 由题设

$$S_n = \frac{n}{90}(21n - n^2 - 5) = \frac{-n^3 + 21n^2 - 5n}{90}$$

于是

$$\begin{aligned} T_n &= \frac{-n^3 + 21n^2 - 5n}{90} - \frac{-(n-1)^3 + 21(n-1)^2 - 5(n-1)}{90} \\ &= \frac{-3n^2 + 45n - 27}{90} = \frac{-n^2 + 15n - 9}{30}. \end{aligned}$$

要求月需求量超过 1.5 万件, 即

$$\frac{-n^2 + 15n - 9}{30} > 1.5 = \frac{45}{30}$$

所以

$$-n^2 + 15n - 9 > 45 \iff n^2 - 15n + 54 < 0 \iff 6 < n < 9$$

在 $n = 1, 2, \dots, 12$ 中, 满足条件的月份编号为 $n = 7, 8$, 即 7 月和 8 月. 所以选 C.

二、填空题

13. 已知球内接正方体的表面积为 S , 那么球体积等于_____.

【答案】 $\frac{\pi S \sqrt{2S}}{24}$

【解析】设正方体棱长为 a . 由正方体表面积为 S , 有 $6a^2 = S$, $a = \sqrt{\frac{S}{6}}$. 球内接正方体时, 正方体的体对角线就是球的直径, 因此球半径为

$$R = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

所以球体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^3 = \frac{\pi\sqrt{3}}{2}a^3$$

代入 $a = \sqrt{S/6}$, 得

$$V = \frac{\pi\sqrt{3}}{2} \left(\frac{S}{6}\right)^{3/2} = \frac{\pi S \sqrt{2S}}{24}$$

14. 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 长轴上一个顶点为 A , 以 A 为直角顶点作一个内接于椭圆的等腰直角三角形, 该三角形的面积是_____.

【答案】 $\frac{16}{25}$

【解析】不妨取长轴顶点 $A = (2, 0)$. 设等腰直角三角形的两条直角边向量分别为 $\mathbf{u} = r(\cos \varphi, \sin \varphi)$, $\mathbf{v} = r(-\sin \varphi, \cos \varphi)$ 其中 $r > 0$, 这样两向量等长且互相垂直. 因为 $A + \mathbf{u}$, $A + \mathbf{v}$ 都在椭圆上, 分别代入 $x^2 + 4y^2 = 4$, 得到 $r = -\frac{4\cos \varphi}{\cos^2 \varphi + 4\sin^2 \varphi}$,

$r = \frac{4\sin \varphi}{\sin^2 \varphi + 4\cos^2 \varphi}$ 消去 r , 并整理得

$$(\cos \varphi + \sin \varphi)(4\cos^2 \varphi - 3\sin \varphi \cos \varphi + 4\sin^2 \varphi) = 0$$

第二个因子为 $4\cos^2 \varphi - 3\sin \varphi \cos \varphi + 4\sin^2 \varphi = 4 - 3\sin \varphi \cos \varphi$. 由于 $\sin \varphi \cos \varphi \leq \frac{1}{2}$, 该因子不小于 $4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2} > 0$, 所以 $\sin \varphi = -\cos \varphi$. 由 $r > 0$ 取 $\cos \varphi = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, 于是

$$r = \frac{4\sqrt{2}}{5}$$

等腰直角三角形的面积为两直角边乘积的一半, 因此

$$S = \frac{1}{2}r^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{4\sqrt{2}}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

15. 已知 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 1$ (α, β, γ 均为锐角), 那么 $\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$ 的最大值等于_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$

【解析】令 $u = \sin^2 \alpha$, $v = \sin^2 \beta$, $w = \sin^2 \gamma$, 则 $u, v, w > 0$ 且 $u + v + w = 1$. 因为三个角都是锐角, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 均为正, 所以

$$(\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma)^2 = (1-u)(1-v)(1-w)$$

又

$$(1-u) + (1-v) + (1-w) = 2$$

由基本不等式得

$$(1-u)(1-v)(1-w) \leq \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

等号当且仅当 $1-u = 1-v = 1-w = \frac{2}{3}$, 即 $u = v = w = \frac{1}{3}$. 这时可取三个锐角使 $\sin^2 \alpha = \sin^2 \beta = \sin^2 \gamma = \frac{1}{3}$, 条件确实能够达到. 因此

$$\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \leq \sqrt{\frac{8}{27}} = \frac{2\sqrt{6}}{9}$$

最大值为 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$.

16. 已知 m, n 是直线, α, β, γ 是平面, 给出下列命题:

- ① 若 $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = m$, $n \perp m$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;
- ② 若 $\alpha \parallel \beta$, $\alpha \cap \gamma = m$, $\beta \cap \gamma = n$, 则 $m \parallel n$;
- ③ 若 m 不垂直于 α , 则 m 不可能垂直于 α 内的无数条直线;
- ④ 若 $\alpha \cap \beta = m$, $n \parallel m$, 且 $n \not\subset \alpha$, $n \not\subset \beta$, 则 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$.

其中正确的命题的序号是_____.

【答案】 ②, ④

【解析】逐一判断四个命题.

对于命题 ①, 取 α 为 xy 平面, β 为 xz 平面, 则 $\alpha \perp \beta$, 且交线 m 为 x 轴. 取方向向量为 $(0, 1, 1)$ 的直线 n , 则 $n \perp m$, 但 n 的方向既不垂直于 α (不平行于 $(0, 0, 1)$), 也不垂直于 β (不平行于 $(0, 1, 0)$). 所以命题 ① 错误.

命题 ② 中, m 与 n 都在平面 γ 内. 若 m 与 n 相交, 则交点同时属于平行的两个平面 α, β , 这与 $\alpha \parallel \beta$ 矛盾; 而 m 与 n 不可能重合, 因为重合直线将同时属于 α 与 β . 因此 m, n 是同一平面内的两条不相交直线, 故 $m \parallel n$, 命题 ② 正确.

命题 ③ 错误. 例如取 α 为 xy 平面, 取 m 为其中的 x 轴. 显然 m 不垂直于 α . 对于任意实数 t , 平面 α 内过点 $(t, 0, 0)$ 且平行于 y 轴的直线都与 m 垂直, 这样的直线有无数条.

对于命题 ④, $m = \alpha \cap \beta$, 且 $n \parallel m$, 所以 n 的方向平行于平面 α 和 β . 若 n 与 α 相交, 则因 n 的方向平行于 α , 必有 $n \subset \alpha$, 这与题设矛盾; 故 n 与 α 不相交, 从而 $n \parallel \alpha$. 同理 $n \parallel \beta$. 命题 ④ 正确.

因此正确的命题为 ②、④.

三、解答题

17. 方程 $2x^2 + mx + n = 0$ 有实根, 且 $2, m, n$ 为等差数列的前三项. 求该等差数列公差 d 的取值范围.

【解析】因为 $2, m, n$ 是等差数列的前三项, 所以

$$m - 2 = n - m$$

从而 $n = 2m - 2$. 方程 $2x^2 + mx + n = 0$ 有实根的充要条件是判别式不小于零, 即

$$\Delta = m^2 - 8n = m^2 - 8(2m - 2) = m^2 - 16m + 16 \geq 0$$

解这个不等式:

$$m \leq 8 - 4\sqrt{3} \quad \text{或} \quad m \geq 8 + 4\sqrt{3}$$

又公差 $d = m - 2$, 所以

$$d \leq 6 - 4\sqrt{3} \quad \text{或} \quad d \geq 6 + 4\sqrt{3}$$

故公差 d 的取值范围为

$$(-\infty, 6 - 4\sqrt{3}] \cup [6 + 4\sqrt{3}, +\infty)$$

18. 设函数 $f(x) = \frac{x+a}{x+b}$ ($a > b > 0$), 求 $f(x)$ 的单调区间, 并证明 $f(x)$ 在其单调区间上的单调性.

【解析】函数定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{-b\}$, 分成区间 $(-\infty, -b)$ 和 $(-b, +\infty)$. 任取定义域内的 $x_1 < x_2$, 有

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{(x_1 + a)(x_2 + b) - (x_2 + a)(x_1 + b)}{(x_1 + b)(x_2 + b)} = \frac{(a - b)(x_2 - x_1)}{(x_1 + b)(x_2 + b)}$$

因为 $a > b$, 所以 $a - b > 0$. 当 $x_1 < x_2 < -b$ 时, $x_1 + b$ 与 $x_2 + b$ 都为负数, 分母乘积为正, 故 $f(x_1) - f(x_2) > 0$. 当 $-b < x_1 < x_2$ 时, 分母乘积同样为正, 也有 $f(x_1) - f(x_2) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, -b)$ 和 $(-b, +\infty)$ 上都严格单调递减.

19. 已知 $z^7 = 1$ ($z \in \mathbf{C}, z \neq 1$).

(1) 证明 $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 = 0$;

(2) 设 z 的辐角为 α , 求 $\cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 4\alpha$ 的值.

【解析】(1) 由等比数列求和公式,

$$1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 = \frac{z^7 - 1}{z - 1}$$

已知 $z^7 = 1$, 且 $z \neq 1$, 所以分子为零而分母不为零, 从而

$$1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 = 0$$

(2) 由 $z^7 = 1$ 得 $|z|^7 = 1$, 所以 $|z| = 1$. 设 z 的辐角为 α , 则 $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, 且 $7\alpha = 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因此对 $j = 1, 2, 3$, 有

$$\cos((7-j)\alpha) = \cos(2k\pi - j\alpha) = \cos(j\alpha)$$

于是 $\cos 6\alpha = \cos \alpha$, $\cos 5\alpha = \cos 2\alpha$, $\cos 4\alpha = \cos 3\alpha$. 对第一问的等式取实部, 得到

$$1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 3\alpha + \cos 4\alpha + \cos 5\alpha + \cos 6\alpha = 0$$

代入上述三组相等关系, 得

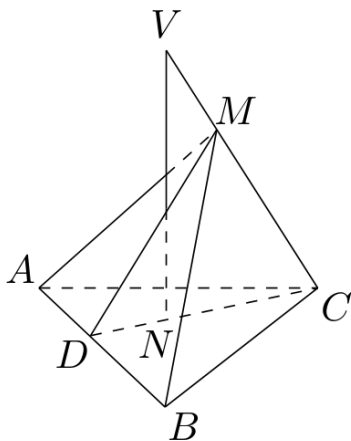
$$1 + 2(\cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 4\alpha) = 0$$

所以

$$\cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 4\alpha = -\frac{1}{2}$$

20. 已知 VC 是 $\triangle ABC$ 所在平面的一条斜线, 点 N 是 V 在平面 ABC 上的射影, 且在 $\triangle ABC$ 的高 CD 上. $AB = a$, VC 与 AB 之间的距离为 h , 点 $M \in VC$.

- (1) 证明 $\angle MDC$ 是二面角 $M-AB-C$ 的平面角;
- (2) 当 $\angle MDC = \angle CVN$ 时, 证明 $VC \perp$ 平面 AMB ;
- (3) 若 $\angle MDC = \angle CVN = \theta (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$, 求四面体 $MABC$ 的体积.



第 20 题图

【解析】(1) 设 Π 为过 V, C, N 的平面. 因为 $VN \perp$ 平面 ABC , 且 $AB \perp CD$, 所以直线 AB 垂直于平面 Π . 平面 Π 与平面 MAB 的交线为 DM , 与平面 ABC 的交线为 DC , 而这两条交线都过 D , 故 $\angle MDC$ 正是二面角 $M-AB-C$ 的平面角.

(2) 为证明第二问, 建立直角坐标系: 取 D 为原点, AB 为 x 轴, 平面 Π 为 yz 平面, 并令 $A = (-u, 0, 0)$, $B = (v, 0, 0)$, $C = (0, c, 0)$, $N = (0, n, 0)$, $V = (0, n, w)$ 其中 $u, v, c, w > 0$. 设 $M = (0, r, s)$. 记 $\theta = \angle MDC = \angle CVN$. 由 $\angle MDC = \theta$ 得

$$\frac{s}{r} = \tan \theta$$

在直角三角形 CVN 中, $\angle CVN = \theta$, 所以

$$\frac{c-n}{w} = \tan \theta$$

于是 $n - c = -w \tan \theta$. 取 VC 的方向向量 $\mathbf{u} = (0, n - c, w)$, 则 $\overrightarrow{AM} = (u, r, s)$, $\overrightarrow{BM} = (-v, r, s)$ 从而

$$\mathbf{u} \cdot \overrightarrow{AM} = (n - c)r + ws = -wr \tan \theta + ws = 0$$

$$\mathbf{u} \cdot \overrightarrow{BM} = (n - c)r + ws = 0$$

因此 $VC \perp AM$, 且 $VC \perp BM$. 直线 AM, BM 相交于 M , 所以 $VC \perp$ 平面 AMB .

(3) 再求第三问. 在平面 Π 内, 设 K 是 M 在 DC 上的正投影. 则 MK 是点 M 到平面 ABC 的距离. 由 $\angle MDC = \theta$, 有

$$\frac{MK}{DK} = \tan \theta$$

又因为 M 在 VC 上, 且直线 VC 与竖直方向 VN 的夹角为 θ , 所以

$$\frac{MK}{CK} = \cot \theta$$

设 $CD = c$, 则 $DK + CK = DC = c$. 联立上面两式, 得 $DK = c \cos^2 \theta$, $MK = c \sin \theta \cos \theta$

由于平面 $\Pi \perp AB$, 直线 AB 与 VC 的距离等于点 D 到直线 VC 的距离. 直线 VC 与 DC 的夹角为 $\frac{\pi}{2} - \theta$, 所以 $h = CD \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = c \cos \theta$, $c = \frac{h}{\cos \theta}$ 四面体 $MABC$ 的底面取 $\triangle ABC$, 其面积为 $\frac{1}{2}ac$, 高为 MK , 故

$$V_{MABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}ac \cdot MK = \frac{ac^2 \sin \theta \cos \theta}{6} = \frac{ah^2 \tan \theta}{6}$$

21. 某摩托车生产企业, 上年度生产摩托车的投入成本为 1 万元/辆, 出厂价为 1.2 万元/辆, 年销售量为 1000 辆. 本年度为适应市场需求, 计划提高产品档次, 适度增加投入成本. 若每辆车投入成本增加的比例为 x ($0 < x < 1$), 则出厂价相应提高的比例为 $0.75x$. 同时预计年销售量增加的比例为 $0.6x$. 已知年利润 = (出厂价 - 投入成本) $\times$ 年销售量.

(1) 写出本年度预计的年利润 y 与投入成本增加的比例 x 的关系式;

(2) 为使本年度的年利润比上年有所增加, 问投入成本增加的比例 x 应在什么范围内?

【解析】(1) 每辆车本年度的投入成本为 $1 + x$ 万元, 出厂价为

$$1.2(1 + 0.75x) = 1.2 + 0.9x$$

万元, 年销售量为 $1000(1 + 0.6x)$ 辆. 所以每辆车的利润为

$$(1.2 + 0.9x) - (1 + x) = 0.2 - 0.1x$$

万元, 从而本年度预计年利润为

$$y = (0.2 - 0.1x) \cdot 1000(1 + 0.6x) = (-100x + 200)(1 + 0.6x) = -60x^2 + 20x + 200$$

其中 $0 < x < 1$.

(2) 上年度年利润为

$$(1.2 - 1) \times 1000 = 200$$

万元. 要使本年度利润增加, 需要

$$-60x^2 + 20x + 200 > 200$$

即

$$20x(1 - 3x) > 0$$

结合 $0 < x < 1$, 得到 $0 < x < \frac{1}{3}$. 因此投入成本增加的比例应满足

$$0 < x < \frac{1}{3}$$

22. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$). 过动点 $M(a, 0)$ 且斜率为 1 的直线 l 与该抛物线交于不同的两点 A, B .

(1) 若 $|AB| \leq 2p$, 求 a 的取值范围;

(2) 若线段 AB 的垂直平分线交 AB 于点 Q , 交 x 轴于点 N , 试求 $\text{Rt}\triangle MNQ$ 的面积.

【解析】 直线 l 过 $M(a, 0)$ 且斜率为 1, 所以方程为

$$y = x - a, \quad \text{即} \quad x = y + a$$

将其代入抛物线方程, 得

$$y^2 = 2p(y + a)$$

即

$$y^2 - 2py - 2pa = 0$$

设交点 A, B 的纵坐标分别为 y_1, y_2 . 因为 A, B 是两个不同的交点, 所以

$$\Delta = (-2p)^2 - 4(-2pa) = 4p(p + 2a) > 0$$

从而 $a > -\frac{p}{2}$. 由根的差的绝对值,

$$|y_1 - y_2| = \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{p(p + 2a)}$$

直线 l 的斜率为 1, 故 $|x_1 - x_2| = |y_1 - y_2|$, 于是

$$|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{2}|y_1 - y_2| = 2\sqrt{2p(p + 2a)}$$

若 $|AB| \leq 2p$, 则

$$2\sqrt{2p(p + 2a)} \leq 2p$$

两边均为非负数, 平方并除以 $4p$ 得

$$2(p + 2a) \leq p$$

即 $a \leq -\frac{p}{4}$. 与 $a > -\frac{p}{2}$ 合并, 得到

$$-\frac{p}{2} < a \leq -\frac{p}{4}$$

这就是第一问的取值范围.

由韦达定理, $y_1 + y_2 = 2p$, 所以弦 AB 的中点为

$$Q = \left(a + \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) = (a + p, p)$$

由于 AB 的斜率为 1, 其垂直平分线斜率为 -1 , 且过 Q , 方程为

$$y - p = -(x - a - p)$$

即 $y = -x + a + 2p$. 令 $y = 0$, 得到

$$N = (a + 2p, 0)$$

而 $M = (a, 0)$, 所以 $|MN| = 2p$, 点 Q 到 x 轴的距离为 p . 因此

$$S_{\triangle MNQ} = \frac{1}{2} \cdot 2p \cdot p = p^2$$

故 $\text{Rt}\triangle MNQ$ 的面积为 p^2 .

2001 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \in (-\infty, 1] \\ \log_{81} x, & x \in (1, +\infty) \end{cases}$, 则满足 $f(x) = \frac{1}{4}$ 的 x 值为_____.

【答案】 3

【解析】当 $x \leq 1$ 时, $2^{-x} = \frac{1}{4} = 2^{-2}$, 所以 $-x = -2$, 即 $x = 2$, 但 $2 \notin (-\infty, 1]$, 舍去. 当 $x > 1$ 时, $\log_{81} x = \frac{1}{4}$, 所以 $x = 81^{1/4} = 3$, 且满足定义域条件. 因此填 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n = 2n - 7 (n \in \mathbf{N})$, 则 $|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_{10}| =$ _____.

【答案】 58

【解析】由 $a_n = 2n - 7$ 可知 $a_1 = -5, a_2 = -3, a_3 = -1$, 且当 $4 \leq n \leq 10$ 时 $a_n > 0$. 因此 $|a_1| + \cdots + |a_{10}| = (5 + 3 + 1) + \sum_{n=4}^{10} (2n - 7) = 9 + \left(2 \cdot \frac{(4+10) \cdot 7}{2} - 7 \cdot 7 \right) = 9 + 49 = 58$.

3. 设 P 为双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 上一动点, O 为坐标原点, M 为线段 OP 的中点, 则点 M 的轨迹方程为_____.

【答案】 $x^2 - 4y^2 = 1$

【解析】设 $P = (u, v)$, 则 $\frac{u^2}{4} - v^2 = 1$. 由于 M 是 OP 的中点, 设 $M = (x, y)$, 于是 $u = 2x, v = 2y$. 代入双曲线方程得 $x^2 - 4y^2 = 1$. 反之, 轨迹上任一点 (x, y) 取 $P = (2x, 2y)$ 即满足原双曲线方程, 所以轨迹方程为 $x^2 - 4y^2 = 1$.

4. 设集合 $A = \{x \mid 2\lg x = \lg(8x - 15), x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid \cos \frac{x}{2} > 0, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B$ 的元素个数为_____ 个.

【答案】 1

【解析】由对数定义域得 $x > 0$ 且 $8x - 15 > 0$, 即 $x > \frac{15}{8}$. 在此条件下, $2\lg x = \lg x^2$, 故 $x^2 = 8x - 15$, 即 $(x - 3)(x - 5) = 0$. 所以 $A = \{3, 5\}$. 因为 $0 < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$, 有 $\cos \frac{3}{2} > 0$; 又因为 $\frac{\pi}{2} < \frac{5}{2} < \pi$, 有 $\cos \frac{5}{2} < 0$. 故 $A \cap B = \{3\}$, 元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2 - 4y - 3 = 0$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$

【解析】原方程可化为 $x^2 = 4\left(y + \frac{3}{4}\right)$, 与标准方程 $x^2 = 4p(y - k)$ 比较得 $p = 1$, $k = -\frac{3}{4}$. 因此焦点为 $(0, k + p) = \left(0, \frac{1}{4}\right)$.

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q > 0$ 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 7$, 则此数列的首项 a_1 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 7)$

【解析】若 $q \geq 1$, 则 S_n 不可能收敛到非零有限值: $q = 1$ 时 $S_n = na_1$, $q > 1$ 时 $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$, 除非 $a_1 = 0$ 否则均不收敛, 而 $a_1 = 0$ 又使极限为 0. 故必须有 $0 < q < 1$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q} = 7$, 所以 $a_1 = 7(1 - q)$. 因而 $0 < a_1 < 7$. 反之, 任取 $a_1 \in (0, 7)$, 令 $q = 1 - \frac{a_1}{7} \in (0, 1)$, 即可满足条件. 因此取值范围为 $(0, 7)$.

7. 某餐厅供应客饭, 每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜, 若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择, 则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种_____种. (结果用数值表示)

【答案】 7

【解析】设素菜有 m 种, 则不同选择的总数为 $C_5^2 C_m^2 = 10C_m^2$. 当 $m \leq 6$ 时, $C_m^2 \leq C_6^2 = 15$, 选择数至多为 $150 < 200$; 当 $m = 7$ 时, 选择数为 $10 \times C_7^2 = 210 \geq 200$. 所以至少需要 7 种素菜.

8. 在代数式 $(4x^2 - 2x - 5) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, 常数项为_____.

【答案】 15

【解析】在 $\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^5$ 中, $k = 0, 1, \dots, 5$ 时含 x^{-2k} 的项为 $C_5^k x^{-2k}$. 与 $4x^2$ 相乘成为常数项时需 $2 - 2k = 0$, 即 $k = 1$, 贡献 $4C_5^1 = 20$; 与 $-2x$ 相乘时需 $1 - 2k = 0$, 不存在整数 k ; 与 -5 相乘成为常数项时需 $k = 0$, 贡献 -5 . 所以常数项为 $20 - 5 = 15$.

9. 设 $x = \sin \alpha$, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 则 $\arccos x$ 的取值范围为_____.

【答案】 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

【解析】在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上, $\sin \alpha$ 的最小值为 $-\frac{1}{2}$, 最大值为 1, 故 $x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$. 由于 $\arccos x$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, $\arccos x$ 的最小值为 $\arccos 1 = 0$, 最大值为 $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$. 所以取值范围为 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$.

10. 直线 $y = 2x - \frac{1}{2}$ 与曲线 $\begin{cases} x = \sin \varphi, \\ y = \cos 2\varphi \end{cases}$ (φ 为参数) 的交点坐标为_____.

【答案】 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

【解析】由 $x = \sin \varphi$ 得 $y = \cos 2\varphi = 1 - 2\sin^2 \varphi = 1 - 2x^2$. 联立直线方程得 $1 - 2x^2 = 2x - \frac{1}{2}$, 即 $4x^2 + 4x - 3 = 0$, 所以 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{3}{2}$. 因 $x = \sin \varphi \in [-1, 1]$, 舍去 $x = -\frac{3}{2}$, 从而 $y = 2 \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. 交点为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

11. 已知两个圆:

① $x^2 + y^2 = 1$;

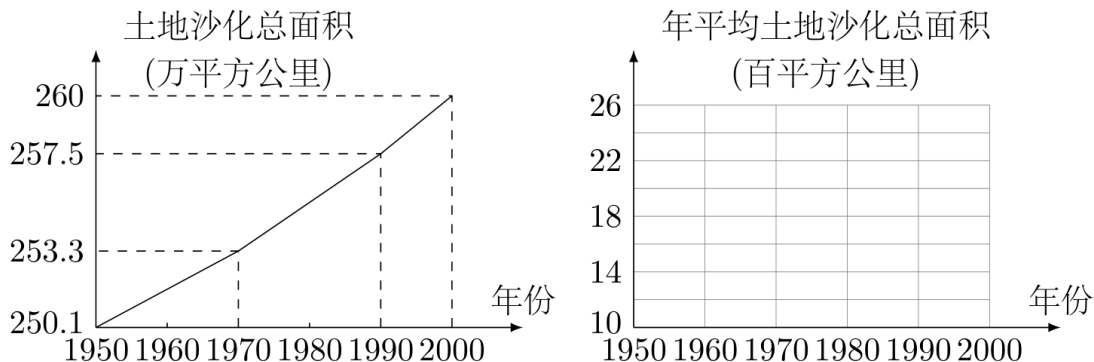
② $x^2 + (y - 3)^2 = 1$.

由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广, 即要求得到一个更一般的命题, 而己知命题应成为所推广命题的一个特例, 推广的命题为_____.

【答案】若两圆方程为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 与 $(x - c)^2 + (y - d)^2 = r^2$, 且 $a \neq c$ 或 $b \neq d$, 则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

【解析】设两圆方程为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 和 $(x - c)^2 + (y - d)^2 = r^2$, 且圆心不同, 即 $a \neq c$ 或 $b \neq d$. 两式相减, 平方项和半径项消去, 得到 $2(c - a)x + 2(d - b)y + a^2 + b^2 - c^2 - d^2 = 0$. 该直线是两圆圆心连线的垂直平分线, 也就是两圆的对称轴. 取 $a = b = 0, c = 0, d = 3, r = 1$ 即得到题中的两个圆, 所以这是所要求的推广命题.

12. 据报道, 我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代, 七八十年代, 九十年代的变化情况. 由图中的相关信息, 可将上述有关年代中, 我国年平均土地沙化面积在右下图图示为:_____



第 12 题图

【答案】阶梯图在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间的纵坐标分别为 16、21、25 (百平方公里)。

【解析】由图可知, 1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 $253.3 - 250.1 = 3.2$ 万平方公里, 年平均增加 $3.2 \div 20 = 0.16$ 万平方公里. 因为 1 万平方公里等于 100 百平方公里, 所以对应高度为 16 百平方公里; 1970 至 1990 年年平均增加 $(257.5 - 253.3) \div 20 = 0.21$ 万平方公里, 即 21 百平方公里; 1990 至 2000 年年平均增加 $(260 - 257.5) \div 10 = 0.25$ 万平方公里, 即 25 百平方公里. 因此右图三个时间段的阶梯高度依次为 16、21、25 百平方公里.

二、单选题

13. $a = 3$ 是直线 $ax + 2y + 3a = 0$ 和直线 $3x + (a - 1)y = a - 7$ 平行且不重合的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

【答案】 C

【解析】当 $a = 3$ 时, 两直线分别为 $3x + 2y + 9 = 0$ 和 $3x + 2y + 4 = 0$, 所以平行且不重合. 反之, 两直线平行需要满足 $a(a-1) - 2 \times 3 = 0$, 即 $a^2 - a - 6 = 0$, 解得 $a = 3$ 或 $a = -2$. 当 $a = -2$ 时, 两直线都化为 $-x + y - 3 = 0$, 重合, 不符合“不重合”. 所以平行且不重合等价于 $a = 3$, 故选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 为 AC 与 BD 的交点, 若 $\overrightarrow{A_1B_1} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{A_1D_1} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{A_1A} = \mathbf{c}$, 则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是 ()

A. $-\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

B. $\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

C. $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

D. $-\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

【答案】 A

【解析】以 A_1 为向量起点, 则 $\overrightarrow{A_1B_1} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{A_1D_1} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{A_1A} = \mathbf{c}$. 于是 $\overrightarrow{A_1C} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$, M 是 AC 的中点, 故 $\overrightarrow{A_1M} = \frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$. 因此 $\overrightarrow{B_1M} = \overrightarrow{A_1M} - \overrightarrow{A_1B_1} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$, 故选 A.

15. 已知 a, b 为两条不同的直线, α, β 为两个不同的平面, 且 $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, 则下列命题中的假命题是 ()

A. 若 $a \parallel b$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $\alpha \perp \beta$, 则 $a \perp b$

C. 若 a, b 相交, 则 α, β 相交

D. 若 α, β 相交, 则 a, b 相交

【答案】 D

【解析】直线垂直于平面就是该平面的法线方向. 若 $a \parallel b$, 两平面的法线方向平行, 因两平面不同, 故 $\alpha \parallel \beta$; 若 $\alpha \perp \beta$, 两平面的法线互相垂直, 故 $a \perp b$. 若 a, b 相交而 α, β 不相交, 则两平面平行, 从而其法线方向平行, 导致 $a \parallel b$, 矛盾, 所以 α, β 相交.

命题 D 不成立. 例如取 $\alpha: z = 0$, $\beta: x = 0$, 它们相交; 取 a 为 z 轴, 取 b 为直线 $y = 1$, $z = 1$ 且平行于 x 轴, 则 $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, 但 a, b 是异面直线而不相交. 因此假命题为 D.

16. 用计算器验算函数 $y = \frac{\lg x}{x}$ ($x > 1$) 的若干个值, 可以猜想下列命题中的真命题只能是 ()

A. $y = \frac{\lg x}{x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上是单调减函数

B. $y = \frac{\lg x}{x}$, $x \in (1, +\infty)$ 的值域为 $\left(0, \frac{\lg 3}{3}\right]$

C. $y = \frac{\lg x}{x}$, $x \in (1, +\infty)$ 有最小值

D. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\lg n}{n} = 0, n \in \mathbb{N}$

【答案】 D

【解析】记 $g(x) = \frac{\lg x}{x}$. 有 $g(2) = \frac{\lg 2}{2} < \frac{\lg 3}{3} = g(3)$, 因为 $\lg 8 < \lg 9$, 所以选项 A 错. 又 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2 \ln 10}$, 故 g 在 $(1, e)$ 上递增、在 $(e, +\infty)$ 上递减; 由于 $1 < e < 3$, $g(e) > g(3)$, 所以选项 B 给出的最大值也不正确. 又 $g(x) > 0$, 但当 $x \rightarrow 1^+$ 时 $g(x) \rightarrow 0$, 因此 g 没有最小值, 选项 C 错.

对任意 $\varepsilon > 0$, 取正整数 $M > \max\left\{2, \frac{8}{81\varepsilon}\right\}$. 当 $n \geq 10^M$ 时, 令 $m = \lfloor \lg n \rfloor$, 则 $m \geq M$, 且 $10^m \leq n < 10^{m+1}$. 因而

$$0 \leq \frac{\lg n}{n} \leq \frac{m+1}{10^m}$$

由二项式定理, $10^m = (1+9)^m \geq C_m^2 9^2 = \frac{81m(m-1)}{2}$. 当 $m \geq 2$ 时, $m+1 \leq 2m$, $m-1 \geq \frac{m}{2}$, 所以

$$0 \leq \frac{\lg n}{n} \leq \frac{m+1}{10^m} \leq \frac{8}{81m} \leq \frac{8}{81M} < \varepsilon$$

这证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\lg n}{n} = 0$. 因此只有选项 D 正确, 故选 D.

三、解答题

17. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, S 是 $\triangle ABC$ 的面积. 若 $a = 4, b = 5, S = 5\sqrt{3}$, 求 c 的长度.

【解析】由三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$, 得 $5\sqrt{3} = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \sin C$, 即 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < C < \pi$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$ 或 $C = \frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. 当 $C = \frac{\pi}{3}$ 时, $c^2 = 16 + 25 - 40 \times \frac{1}{2} = 21$, 所以 $c = \sqrt{21}$; 当 $C = \frac{2\pi}{3}$ 时, $c^2 = 16 + 25 - 40 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 61$, 所以 $c = \sqrt{61}$. 这两种情形分别由两边及其夹角确定一个三角形, 且 $1 < \sqrt{21} < 9, 1 < \sqrt{61} < 9$, 均满足三角形边长条件, 故 $c = \sqrt{21}$ 或 $c = \sqrt{61}$.

18. 设 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P 为椭圆上的一点. 已知 P, F_1, F_2 是一个直角三角形的三个顶点, 且 $|PF_1| > |PF_2|$. 求 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】椭圆的长半轴为 3, 短半轴为 2, 焦距半长为 $\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$, 所以 $|F_1F_2| = 2\sqrt{5}$. 设 $r_1 = |PF_1|, r_2 = |PF_2|$, 则椭圆定义给出 $r_1 + r_2 = 6$, 且 $r_1 > r_2$. 若直角在 P , 则 $r_1^2 + r_2^2 = 20$. 由 $(r_1 + r_2)^2 = 36$ 得 $r_1 r_2 = 8$, 所以 r_1, r_2 是 $t^2 - 6t + 8 = 0$ 的两个根, 即 $r_1 = 4, r_2 = 2$, 比值为 2. 若直角在 F_2 , 则 $r_1^2 = r_2^2 + 20$, 从而 $(r_1 - r_2)(r_1 + r_2) = 20$, 即 $r_1 - r_2 = \frac{10}{3}$. 结合 $r_1 + r_2 = 6$ 得 $r_1 = \frac{14}{3}, r_2 = \frac{4}{3}$, 比值为 $\frac{7}{2}$. 若直角在 F_1 , 则 $r_2^2 = r_1^2 + 20$, 从而 $r_2 > r_1$, 与已知 $r_1 > r_2$ 矛盾. 前两种情形所得距离均满足 $|r_1 - r_2| < 2\sqrt{5} < r_1 + r_2$, 故确能构成相应三角形. 因此 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|} = 2$ 或 $\frac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC - O'A'B'C'$ 中, E, F 分别是棱 AB, BC 上的动点, 且 $AE = BF$.

(1) 求证: $A'F \perp C'E$;

- (2) 当三棱锥 $B' - BEF$ 的体积取得最大值时, 求二面角 $B' - EF - B$ 的大小. (结果用反三角函数表示)

【解析】 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, a, 0)$, $A' = (0, 0, a)$, $B' = (a, 0, a)$, $C' = (a, a, a)$. 设 $AE = BF = x$, 则 $0 \leq x \leq a$, 且 $E = (x, 0, 0)$, $F = (a, x, 0)$.

(1) 有 $\overrightarrow{A'F} = (a, x, -a)$, $\overrightarrow{C'E} = (x - a, -a, -a)$, 故 $\overrightarrow{A'F} \cdot \overrightarrow{C'E} = a(x - a) - ax + a^2 = 0$. 因此 $A'F \perp C'E$.

(2) 三角形 BEF 在底面内, 且 $BE = a - x$, $BF = x$, 两边互相垂直. 三棱锥的高为 a , 所以 $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}x(a - x) \cdot a = \frac{a}{6}x(a - x)$. 由 $x(a - x) \leq \frac{a^2}{4}$, 等号当且仅当 $x = \frac{a}{2}$, 故体积最大时 E, F 分别为 AB, BC 的中点.

此时 $\overrightarrow{EF} = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$, $\overrightarrow{EB'} = (\frac{a}{2}, 0, a)$. 平面 $B'EF$ 的一个法向量可取 $\vec{n}_1 = \overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{EB'} = (\frac{a^2}{2}, -\frac{a^2}{2}, -\frac{a^2}{4})$, 平面 BEF 的法向量为 $\vec{n}_2 = (0, 0, 1)$. 设所求二面角的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{a^2/4}{(3a^2/4) \cdot 1} = \frac{1}{3}$, 从而 $\tan \theta = 2\sqrt{2}$. 因此二面角大小为 $\arctan(2\sqrt{2})$.

20. 对任意一个非零复数 z , 定义集合 $M_z = \{\omega \mid \omega = z^{2n-1}, n \in \mathbb{N}\}$.

- (1) 设 a 是方程 $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ 的一个根, 试用列举法表示集合 M_a . 若在 M_a 中任取两个数, 求其和为零的概率 P ;

- (2) 设复数 $\omega \in M_z$, 求证: $M_\omega \subset M_z$.

【解析】 (1) 方程 $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ 等价于 $x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$, 所以 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$ 或 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$. 无论取哪一个根, 都有 $a^4 = -1$, 从而奇次幂只产生四个不同的值: $M_a = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i), -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i) \right\}$. 四个数中互为相反数的无序数对有 2 个; 从四个不同数中不放回任取两个且不计顺序, 共有 $C_4^2 = 6$ 个等可能结果, 故 $P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

(2) 任取 $\eta \in M_\omega$, 则存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $\eta = \omega^{2n-1}$. 又因 $\omega \in M_z$, 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使 $\omega = z^{2m-1}$. 令 $k = \frac{(2m-1)(2n-1)+1}{2} \in \mathbb{N}$, 则 $(2m-1)(2n-1) = 2k-1$, 所以 $\eta = z^{2k-1} \in M_z$. 因此 $M_\omega \subset M_z$.

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药, 对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定: 用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$, 用水越多洗掉的农药量也越多, 但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后, 蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留有农药量之比为函数 $f(x)$.

- (1) 试规定 $f(0)$ 的值, 并解释其实际意义;

- (2) 试根据假定写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质;

- (3) 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 现有 a ($a > 0$) 单位量的水, 可以清洗一次, 也可以把水平均分成 2 份后清洗两次. 试问用哪种方案清洗后蔬菜上的农药量比较少? 说明理由.

【解析】(1) 没有用水时残留农药量不变, 所以规定 $f(0) = 1$, 表示不进行清洗时清洗后与清洗前的残留量之比为 1.

(2) 水量 x 的取值范围为 $[0, +\infty)$. 由题意, $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$; 用水越多, 洗掉的农药越多, 所以清洗后残留量占清洗前残留量的比例越小, f 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减; 又总有农药残留, 所以对每个有限的 $x \geq 0, 0 < f(x) \leq 1$.

(3) 设清洗前残留量为 $R > 0$. 一次清洗后的残留量为 $R_1 = \frac{R}{1+a^2}$; 分两次、每次用水 $\frac{a}{2}$ 后, 残留量为 $R_2 = R \left[\frac{1}{1+(a/2)^2} \right]^2 = \frac{16R}{(a^2+4)^2}$. 于是 $R_1 - R_2 = \frac{Ra^2(a^2-8)}{(1+a^2)(a^2+4)^2}$. 因此, 当 $a > 2\sqrt{2}$ 时 $R_1 > R_2$, 两次清洗较好; 当 $a = 2\sqrt{2}$ 时两种方案效果相同; 当 $0 < a < 2\sqrt{2}$ 时 $R_1 < R_2$, 一次清洗较好.

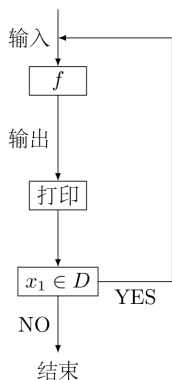
22. 对任意函数 $f(x), x \in D$, 可按图示构造一个数列发生器, 其工作原理如下:

- ① 输入数据 $x_0 \in D$, 经数列发生器输出 $x_1 = f(x_0)$;
- ② 若 $x_1 \notin D$, 则数列发生器结束工作; 若 $x_1 \in D$, 则将 x_1 反馈回输入端, 再输出 $x_2 = f(x_1)$, 并依此规律继续下去. 现定义 $f(x) = \frac{4x-2}{x+1}$.

(1) 若输入 $x_0 = \frac{49}{65}$, 则由数列发生器产生数列 $\{x_n\}$. 请写出数列 $\{x_n\}$ 的所有项;

(2) 若要数列发生器产生一个无穷的常数数列, 试求输入的初始数据 x_0 的值;

(3) 若输入 x_0 时, 产生的无穷数列 $\{x_n\}$ 满足: 对任意正整数 n 均有 $x_n < x_{n+1}$, 求 x_0 的取值范围.



第 22 题图

【解析】函数的定义域为 $D = \mathbf{R} \setminus \{-1\}$.

(1) 逐项计算得 $x_1 = f\left(\frac{49}{65}\right) = \frac{11}{19}, x_2 = f\left(\frac{11}{19}\right) = \frac{1}{5}, x_3 = f\left(\frac{1}{5}\right) = -1$. 由于 $x_3 \notin D$, 发生器停止, 所以所有项为 $\frac{49}{65}, \frac{11}{19}, \frac{1}{5}, -1$.

(2) 常数数列要求 $f(x_0) = x_0$, 且后续各项仍在 D . 解 $\frac{4x_0-2}{x_0+1} = x_0$ 得 $x_0^2 - 3x_0 + 2 = 0$, 所以 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 2$. 两值均不等于 -1 , 且均为不动点, 故都能产生无穷的常数数列.

(3) 对 $x \neq -1$, 有 $f(x) - x = -\frac{(x-1)(x-2)}{x+1}$. 因此 $x < f(x)$ 当且仅当 $x < -1$ 或 $1 < x < 2$. 若 $x_1 < -1$, 则 $f(x_1) - 2 = \frac{2(x_1-2)}{x_1+1} > 0$, 即 $x_2 > 2$, 从而 $x_2 < x_3$ 不成立. 所以必须有 $x_1 \in (1, 2)$. 而当 $1 < x < 2$ 时, $f(x) - 1 = \frac{3(x-1)}{x+1} > 0$, $f(x) - 2 = \frac{2(x-2)}{x+1} < 0$, 故 f 将 $(1, 2)$ 映射到自身, 且每一步严格增加. 最后, $x_1 = f(x_0) \in (1, 2)$ 等价于 $\frac{3(x_0-1)}{x_0+1} > 0$ 且 $\frac{2(x_0-2)}{x_0+1} < 0$, 解得 $x_0 \in (1, 2)$.

2001 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 设函数 $f(x) = \log_9 x$, 则满足 $f(x) = \frac{1}{2}$ 的 x 值为_____.

【答案】 3

【解析】由 $\log_9 x = \frac{1}{2}$, 得

$$x = 9^{1/2} = 3$$

因为对数的真数必须为正, 且 $3 > 0$, 所以所求 x 为 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -7$, 且满足 $a_{n+1} = a_n + 2 (n \in \mathbb{N})$, 则 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{17} =$ _____.

【答案】 153

【解析】由递推关系可知 $\{a_n\}$ 是首项为 -7 、公差为 2 的等差数列, 因此

$$a_{17} = a_1 + 16 \times 2 = -7 + 32 = 25$$

于是

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{17} = \frac{17(a_1 + a_{17})}{2} = \frac{17(-7 + 25)}{2} = 153$$

所以填 153.

3. 设 P 为双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 上一动点, O 为坐标原点, M 为线段 OP 的中点, 则点 M 的轨迹方程为_____.

【答案】 $x^2 - 4y^2 = 1$

【解析】设动点 P 的坐标为 (u, v) , 则中点 M 的坐标为 $(x, y) = \left(\frac{u}{2}, \frac{v}{2}\right)$, 即 $u = 2x$, $v = 2y$. 由 P 在双曲线上, 得

$$\frac{(2x)^2}{4} - (2y)^2 = 1$$

化简为

$$x^2 - 4y^2 = 1$$

反过来, 若 (x, y) 满足该方程, 则点 $(2x, 2y)$ 满足原双曲线方程, 且 (x, y) 是原点与该点的中点. 因此轨迹方程为 $x^2 - 4y^2 = 1$.

4. 设集合 $A = \{x \mid 2 \lg x = \lg(8x - 15), x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid \cos \frac{x}{2} > 0, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B$ 的元素个数为_____个.

【答案】 1

【解析】由对数真数的限制, 必须有 $x > 0$ 且 $8x - 15 > 0$, 即 $x > \frac{15}{8}$. 在此条件下,

$$2 \lg x = \lg x^2$$

所以

$$x^2 = 8x - 15 \Leftrightarrow (x - 3)(x - 5) = 0$$

两个根 3, 5 均满足定义域条件, 故 $A = \{3, 5\}$.

又因为 $B = \left\{x \mid \cos \frac{x}{2} > 0\right\}$, 有 $\cos \frac{3}{2} > 0$, $\cos \frac{5}{2} < 0$ 其中前者是因为 $0 < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$, 后者是因为 $\frac{\pi}{2} < \frac{5}{2} < \pi$. 因而 $A \cap B = \{3\}$, 元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2 - 4y - 3 = 0$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$

【解析】 将方程整理为

$$x^2 = 4\left(y + \frac{3}{4}\right)$$

与抛物线标准方程 $x^2 = 4p(y - y_0)$ 比较, 得顶点为 $\left(0, -\frac{3}{4}\right)$, 且 $p = 1$. 因此焦点为

$$\left(0, -\frac{3}{4} + 1\right) = \left(0, \frac{1}{4}\right)$$

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q > 0$ 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 7$, 则此数列的首项 a_1 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 7)$

【解析】 若等比数列的前 n 项和有有限极限, 则必须有 $0 < q < 1$. 此时 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q} = 7$ 从而 $a_1 = 7(1 - q)$. 当 $0 < q < 1$ 时, $0 < a_1 < 7$.

反过来, 任取 $a_1 \in (0, 7)$, 令 $q = 1 - \frac{a_1}{7}$, 则 $0 < q < 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 7$. 所以 a_1 的取值范围为 $(0, 7)$.

7. 某餐厅供应客饭, 每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种. 现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜, 若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择, 则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种_____种 (结果用数值表示).

【答案】 7

【解析】 设素菜有 n 种, 则每位顾客的选择数为

$$C_5^2 C_n^2 = 10 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = 5n(n-1)$$

题意要求 $5n(n-1) > 200$, 即 $n(n-1) > 40$. 当 $n = 6$ 时, 选择数为 $5 \times 6 \times 5 = 150$, 不超过 200; 当 $n = 7$ 时, 选择数为 $5 \times 7 \times 6 = 210 > 200$. 因此至少需要准备 7 种素菜.

8. 在代数式 $\left(x - \frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, 常数项为_____.

【答案】 0

【解析】展开式的通项为 $C_5^k x^{5-k} \left(-\frac{1}{x^2}\right)^k = (-1)^k C_5^k x^{5-3k}$, $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. 当 $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 时, 幂指数依次为 5, 2, -1, -4, -7, -10, 其中没有 0, 所以展开式中没有常数项, 常数项为 0.

9. 设 $x = \sin \alpha$, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 则 $\arccos x$ 的取值范围为_____.

【答案】 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

【解析】在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 内, 正弦函数在 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1, 在左端点处取得最小值 $-\frac{1}{2}$. 因而

$$x = \sin \alpha \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$$

反余弦函数在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 所以

$$\arccos x \in \left[\arccos 1, \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = \left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$$

10. 利用下列盈利表中的数据进行决策, 应选择的方案是_____.

自然状况	概率	盈利(万元)			
		A_1	A_2	A_3	A_4
S_1	0.25	50	70	-20	98
S_2	0.30	65	26	52	82
S_3	0.45	26	16	78	-10

【答案】 A_3

【解析】按概率加权计算各方案的期望盈利:

$$E(A_1) = 0.25 \times 50 + 0.30 \times 65 + 0.45 \times 26 = 43.7$$

$$E(A_2) = 0.25 \times 70 + 0.30 \times 26 + 0.45 \times 16 = 32.5$$

$$E(A_3) = 0.25 \times (-20) + 0.30 \times 52 + 0.45 \times 78 = 45.7$$

$$E(A_4) = 0.25 \times 98 + 0.30 \times 82 + 0.45 \times (-10) = 44.6$$

其中最大值为 $E(A_3) = 45.7$, 所以应选择方案 A_3 .

11. 已知两个圆:

① $x^2 + y^2 = 1$;

② $x^2 + (y - 3)^2 = 1$.

由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广, 即要求得到一个更一般的命题, 而已知命题应成为所推广命题的一个特例, 推广的命题为_____.

【答案】若两圆方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 与 $(x-c)^2 + (y-d)^2 = r^2$, 且 $a \neq c$ 或 $b \neq d$, 则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

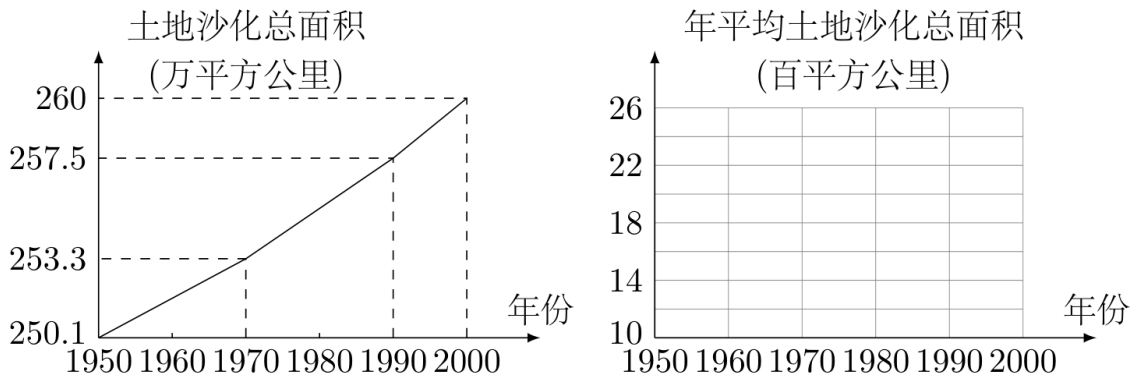
【解析】将两个圆的方程分别记为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, $(x-c)^2 + (y-d)^2 = r^2$ 其中两个圆心不同. 两式相减, 二次项和半径项消去, 得到

$$2(c-a)x + 2(d-b)y + a^2 + b^2 - c^2 - d^2 = 0$$

这是一条直线, 其法向量为 $(c-a, d-b)$, 所以它垂直于两圆心连线; 代入圆心连线中点 $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$ 可验证该中点在此直线上. 因而这条直线就是两圆的对称轴.

当 $a = b = 0$, $c = 0$, $d = 3$, $r = 1$ 时, 上式化为 $6y - 9 = 0$, 即 $y = \frac{3}{2}$, 正好得到题设结论. 所以该推广包含原命题.

12. 据报道, 我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代, 七八十年代, 九十年代的变化情况. 由图中的相关信息, 可将上述有关年代中, 我国年平均土地沙化面积在下右图中图示为:_____



第 12 题图

【答案】在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间, 纵坐标分别为 16、21、25 (百平方公里) .

【解析】由左图可知, 1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 $253.3 - 250.1 = 3.2$ 万平方公里, 年平均增加 $3.2 \div 20 = 0.16$ 万平方公里, 即 16 百平方公里; 1970 至 1990 年年平均增加 $(257.5 - 253.3) \div 20 = 0.21$ 万平方公里, 即 21 百平方公里; 1990 至 2000 年年平均增加 $(260 - 257.5) \div 10 = 0.25$ 万平方公里, 即 25 百平方公里. 因此右图应在这三个时间段分别画出高度为 16、21、25 的阶梯图.

二、单选题

13. $a = 3$ 是直线 $ax + 2y + 3a = 0$ 和直线 $3x + (a-1)y = a-7$ 平行且不重合的 ()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件

【答案】 C

【解析】若 $a = 3$, 两直线方程分别为 $3x + 2y + 9 = 0$, $3x + 2y + 4 = 0$. 它们的斜率相同, 且常数项不同, 因此平行且不重合, 故 $a = 3$ 是该命题的充分条件.

反过来, 两直线平行的充要条件为

$$a(a-1) - 3 \times 2 = 0$$

即

$$a^2 - a - 6 = 0 \Leftrightarrow (a-3)(a+2) = 0$$

当 $a = -2$ 时, 两式都化为直线 $-x + y - 3 = 0$, 两直线重合, 不符合“不重合”的条件; 所以平行且不重合只能有 $a = 3$. 因而 $a = 3$ 也是必要条件, 选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 为 AC 与 BD 的交点, 若 $\overrightarrow{A_1B_1} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{A_1D_1} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{A_1A} = \mathbf{c}$, 则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是 ()

A. $-\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

B. $\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

C. $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

D. $-\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$

【答案】 A

【解析】以 A_1 为原点, 用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 分别表示 $\overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{A_1D_1}, \overrightarrow{A_1A}$. 则 $\overrightarrow{A_1B_1} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{A_1A} = \mathbf{c}$, $\overrightarrow{A_1C} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$. 因为平行四边形 $ABCD$ 的对角线互相平分, M 是 AC 的中点, 所以

$$\overrightarrow{A_1M} = \frac{1}{2}(\mathbf{c} + \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) = \frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$$

于是

$$\overrightarrow{B_1M} = \overrightarrow{A_1M} - \overrightarrow{A_1B_1} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c}$$

对应选项 A.

15. 已知 a, b 为两条不同的直线, α, β 为两个不同的平面, 且 $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, 则下列命题中的假命题是 ()

A. 若 $a \parallel b$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $\alpha \perp \beta$, 则 $a \perp b$

C. 若 a, b 相交, 则 α, β 相交

D. 若 α, β 相交, 则 a, b 相交

【答案】 D

【解析】由于直线垂直于平面时, 直线方向是该平面的法向方向: 若 $a \parallel b$, 则两个平面的法向方向平行, 结合 $\alpha \neq \beta$, 可得 $\alpha \parallel \beta$, 所以 A 正确; 若 $\alpha \perp \beta$, 则两平面的法向方向垂直, 所以 $a \perp b$, B 正确.

若 a, b 相交而 α, β 不相交, 则两个不同平面必平行, 从而其法向方向平行, 导致 $a \parallel b$, 与两条不同直线相交矛盾, 因此 C 正确.

D 不一定成立. 例如取 $\alpha: z = 0$, $\beta: y = 0$, 两平面相交; 取 a 为过 $(0,0,1)$ 且方向为 $(0,0,1)$ 的直线, 取 b 为过 $(1,0,0)$ 且方向为 $(0,1,0)$ 的直线. 则 $a \perp \alpha$, $b \perp \beta$, 但 a, b 不相交. 所以假命题是 D.

16. 用计算器验算函数 $y = \frac{\lg x}{x} (x > 1)$ 的若干个值, 可以猜想下列命题中的真命题只能是()

A. $y = \frac{\lg x}{x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上是单调减函数

B. $y = \frac{\lg x}{x}, x \in (1, +\infty)$ 的值域为 $(0, \frac{\lg 3}{3}]$

C. $y = \frac{\lg x}{x}, x \in (1, +\infty)$ 有最小值

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n} = 0, n \in \mathbb{N}$

【答案】 D

【解析】令 $f(x) = \frac{\lg x}{x}$. 先比较几个定义域内的值: $f(2) = \frac{\lg 2}{2} \approx 0.1505, f(3) = \frac{\lg 3}{3} \approx 0.1590$ 所以函数在 $(1, +\infty)$ 上不可能单调递减, 选项 A 错. 又

$$f(2.7) = \frac{\lg 2.7}{2.7} \approx 0.15976 > \frac{\lg 3}{3}$$

故选项 B 所给的值域上界也不正确. 对任意 $x > 1$, 有 $f(x) > 0$, 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 所以函数没有最小值, 选项 C 错.

利用对数函数增长速度低于一次函数,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lg x}{x} = 0$$

取 $x = n \in \mathbb{N}$ 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n} = 0$$

因此只有选项 D 是真命题.

三、解答题

17. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, S 是 $\triangle ABC$ 的面积, 若 $a = 4, b = 5, S = 5\sqrt{3}$, 求 c 的长度.

【解析】由三角形面积公式,

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = 10 \sin C = 5\sqrt{3}$$

所以 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$ 或 $C = \frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 41 - 40 \cos C$$

当 $C = \frac{\pi}{3}$ 时, $c^2 = 41 - 20 = 21$, 得 $c = \sqrt{21}$; 当 $C = \frac{2\pi}{3}$ 时, $c^2 = 41 + 20 = 61$, 得 $c = \sqrt{61}$.

两个值均满足三角形三边关系, 故 $c = \sqrt{21}$ 或 $c = \sqrt{61}$.

18. 设 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P 为椭圆上的一点. 已知 P, F_1, F_2 是一个直角三角形的三个顶点, 且 $|PF_1| > |PF_2|$, 求 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】设 $r_1 = |PF_1|$, $r_2 = |PF_2|$. 椭圆的长半轴为 3, 由椭圆定义得 $r_1 + r_2 = 6$; 焦距满足 $c = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$, 所以 $|F_1F_2| = 2\sqrt{5}$, 即 $|F_1F_2|^2 = 20$.

当直角在 P 处时, 勾股定理给出 $r_1^2 + r_2^2 = 20$. 结合 $(r_1 + r_2)^2 = 36$, 得 $r_1 r_2 = 8$, 从而 r_1, r_2 是方程 $t^2 - 6t + 8 = 0$ 的两个根. 因为 $r_1 > r_2$, 所以 $r_1 = 4, r_2 = 2$, 此时 $\frac{r_1}{r_2} = 2$.

当直角在 F_1 处时, $r_2^2 = r_1^2 + 20$. 联立 $r_1 + r_2 = 6$, 得 $r_1 = \frac{4}{3}, r_2 = \frac{14}{3}$, 与 $r_1 > r_2$ 矛盾, 故此情形不成立.

当直角在 F_2 处时, $r_1^2 = r_2^2 + 20$. 联立 $r_1 + r_2 = 6$, 得 $r_1 = \frac{14}{3}, r_2 = \frac{4}{3}$, 此时 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{7}{2}$. 因此所求比值为 2 或 $\frac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC - O'A'B'C'$ 中, E, F 分别是棱 AB, BC 上的动点, 且 $AE = BF$.

(1) 求证: $A'F \perp C'E$;

(2) 当三棱锥 $B' - BEF$ 的体积取得最大值时, 求二面角 $B' - EF - B$ 的大小.(结果用反三角函数表示)

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $O = (0, 0, 0), A = (a, 0, 0), B = (a, a, 0), C = (0, a, 0)$, 并取竖直方向为第三坐标轴. 设 $AE = BF = t$, 其中 $0 \leq t \leq a$, 则 $E = (a, t, 0), F = (a - t, a, 0), A' = (a, 0, a), C' = (0, a, a)$. 于是 $\overrightarrow{A'F} = (-t, a, -a), \overrightarrow{C'E} = (a, t - a, -a)$ 从而

$$\overrightarrow{A'F} \cdot \overrightarrow{C'E} = -at + a(t - a) + a^2 = 0$$

所以 $A'F \perp C'E$.

(2) 设 $BF = AE = x$. 因为 $EB = a - x$, 且 $AB \perp BC$, 所以

$$S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2}x(a - x)$$

点 B' 到平面 BEF (即底面 $OABC$) 的距离为 a , 故三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle BEF} \cdot a = \frac{a}{6}x(a - x)$$

由 $x(a - x) \leq \frac{a^2}{4}$, 且等号当且仅当 $x = \frac{a}{2}$, 可知体积最大时 E, F 分别为 AB, BC 的中点.

此时 $BE = BF = \frac{a}{2}$, 在直角三角形 BEF 中, 设从 B 向 EF 作垂线, 垂足为 H . 则

$$BH = \frac{BE \cdot BF}{EF} = \frac{(a/2)^2}{a/\sqrt{2}} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

过 $B'B$ 和 BH 的平面垂直于 EF , 其与两个侧面的交线分别为 $B'H$ 和 BH , 所以二面角 $B' - EF - B$ 的平面角为 $\angle B'HB$. 在直角三角形 $B'BH$ 中, $BB' = a$, 因此

$$\tan \angle B'HB = \frac{BB'}{BH} = 2\sqrt{2}$$

故二面角的大小为 $\arctan(2\sqrt{2})$.

20. 对任意一个非零复数 z , 定义集合 $M_z = \{\omega \mid \omega = z^{2n-1}, n \in \mathbb{N}\}$.

- (1) 设 a 是方程 $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ 的一个根, 试用列举法表示集合 M_a . 若在 M_a 中任取两个数, 求其和为零的概率 P ;
- (2) 设集合 M_z 中只有 3 个元素, 试写出满足条件的一个 z 的值, 并说明理由.

【解析】(1) 由

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$$

得

$$x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$$

即

$$\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = 0$$

所以方程的两个复数根为

$$a = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \quad \text{或} \quad a = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$$

若 $a = (1+i)/\sqrt{2}$, 则 $a^2 = i$; 若 $a = (1-i)/\sqrt{2}$, 则 $a^2 = -i$. 两种情形的奇次幂都得到同一组四个数, 因而

$$M_a = \left\{ \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1-i}{\sqrt{2}}, \frac{1-i}{\sqrt{2}} \right\}$$

从这四个不同的数中任取两个, 所有等可能的取法共有 $C_4^2 = 6$ 种. 和为零的取法是互为相反数的两对:

$$\left\{ \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1-i}{\sqrt{2}} \right\}, \left\{ \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \frac{1-i}{\sqrt{2}} \right\}. \quad \text{因此}$$

$$P = \frac{2}{C_4^2} = \frac{1}{3}$$

(2) 取

$$z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

则 $z^2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 且 $(z^2)^3 = 1$, 而 $z^2 \neq 1$. 于是 $z^{2n-1} = z(z^2)^{n-1}$ 按三个值循环, 具体为

$$M_z = \left\{ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -1, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right\}$$

这三个数互不相同, 所以 M_z 中恰有 3 个元素.

21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药, 对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定: 用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$, 用水越多, 洗掉的农药量也越多, 但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后, 蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留的农药量之比为函数 $f(x)$.

- (1) 试规定 $f(0)$ 的值, 并解释其实际意义;
- (2) 试根据假定写出函数 $f(x)$ 应该满足的条件和具有的性质;

- (3) 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 现有 $a (a > 0)$ 单位量的水, 可以清洗一次, 也可以把水平均分成 2 份后清洗两次. 试问用哪种方案清洗后蔬菜上的农药量比较少? 说明理由.

【解析】(1) 规定 $f(0) = 1$. 这表示使用 0 单位量的水时没有发生清洗, 清洗后农药残留量与清洗前相同.

(2) 函数的定义域为 $[0, +\infty)$, 并且 $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$. 由于用水越多, 洗掉的农药越多, 残留比例应在 $[0, +\infty)$ 上单调递减; 又因为清洗后仍有农药残留, 所以对任意 $x \geq 0$, 有 $f(x) > 0$. 因而 $0 < f(x) \leq 1$.

(3) 设清洗前农药量为 $A > 0$. 一次使用全部水量时, 清洗后残留量为

$$Af(a) = \frac{A}{1+a^2}$$

将水平均分成两份清洗两次时, 每次用水 $a/2$, 第一次清洗后残留量为 $Af(a/2)$, 第二次清洗后残留量为

$$Af\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{A}{\left(1 + \frac{a^2}{4}\right)^2}$$

因为 $A > 0$, 两次清洗效果更好当且仅当

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{a^2}{4}\right)^2} < \frac{1}{1+a^2} \Leftrightarrow \left(1 + \frac{a^2}{4}\right)^2 > 1+a^2 \Leftrightarrow a^2(a^2-8) > 0$$

结合 $a > 0$, 得当 $a > 2\sqrt{2}$ 时两次清洗后残留较少; 当 $a = 2\sqrt{2}$ 时两种方案效果相同; 当 $0 < a < 2\sqrt{2}$ 时一次清洗后残留较少.

22. 对任意函数 $f(x), x \in D$, 可按图示构造一个数列发生器, 其工作原理如下:

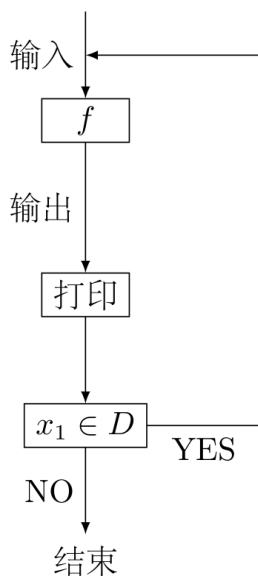
- ① 输入数据 $x_0 \in D$, 经数列发生器输出 $x_1 = f(x_0)$;
- ② 若 $x_1 \notin D$, 则数列发生器结束工作; 若 $x_1 \in D$, 则将 x_1 反馈回输入端, 再输出 $x_2 = f(x_1)$, 并依此规律继续下去.

现定义 $f(x) = \frac{4x-2}{x+1}$.

- (1) 若输入 $x_0 = \frac{49}{65}$, 则由数列发生器产生数列 $\{x_n\}$. 请写出数列 $\{x_n\}$ 的所有项;
- (2) 若要数列发生器产生一个无穷的常数数列, 试求输出的初始数据 x_0 的值;
- (3) 是否存在 x_0 , 在输入数据 x_0 时, 该数列发生器产生一个各项均为负数的无穷数列? 若存在, 求出 x_0 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 由于 $f(x) = \frac{4x-2}{x+1}$ 的定义域为 $D = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq -1\}$, 依次计算得

$$x_1 = f\left(\frac{49}{65}\right) = \frac{\frac{196}{65} - 2}{\frac{49}{65} + 1} = \frac{11}{19}$$



第 22 题图

$x_2 = f\left(\frac{11}{19}\right) = \frac{\frac{44}{19} - 2}{\frac{11}{19} + 1} = \frac{1}{5}$, $x_3 = f\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{\frac{4}{5} - 2}{\frac{1}{5} + 1} = -1$. 因为 $x_3 = -1 \notin D$, 发生器在输出 x_3 后结束, 所以数列的所有项为 $\frac{11}{19}, \frac{1}{5}, -1$.

(2) 要得到无穷的常数数列, 初始数据必须是函数的不动点, 即 $x_0 = f(x_0)$. 因为 $x_0 \neq -1$, 所以

$$x_0 = \frac{4x_0 - 2}{x_0 + 1} \Leftrightarrow x_0^2 - 3x_0 + 2 = 0 \Leftrightarrow (x_0 - 1)(x_0 - 2) = 0$$

因此 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 2$, 这两个值均在定义域内, 且确实分别产生恒为 1、恒为 2 的无穷常数数列.

(3) 不存在这样的 x_0 . 事实上, 若某一项 $x_n < 0$, 分两种情况讨论: 当 $x_n < -1$ 时, 分子和分母均为负数, 故 $x_{n+1} = f(x_n) > 0$; 当 $-1 < x_n < 0$ 时, 分母为正数, 且

$$f(x_n) < -1 \Leftrightarrow 4x_n - 2 < -x_n - 1 \Leftrightarrow 5x_n < 1$$

所以 $x_{n+1} < -1$, 再由前一种情况得 $x_{n+2} > 0$. 因此负数项之后至多再出现一项负数, 不可能形成各项均为负数的无穷数列.

2001 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = x^2 + 1$ ($x \leq 0$) 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $-\sqrt{x-1}$ ($x \geq 1$)

【解析】设 $y = f(x) = x^2 + 1$, 且 $x \leq 0$. 因为 $x \leq 0$, 所以由 $y = x^2 + 1$ 解得 $x = -\sqrt{y-1}$, 同时 $y \geq 1$. 交换 x, y 后, 得到反函数为 $f^{-1}(x) = -\sqrt{x-1}$, 定义域为 $x \geq 1$.

2. 若复数 z 满足方程 $zi = i - 1$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $1 + i$

【解析】由 $zi = i - 1$, 两边同除以 i , 得 $z = \frac{i-1}{i} = 1 - \frac{1}{i} = 1 + i$, 其中用到了 $\frac{1}{i} = -i$.

3. 函数 $y = \frac{\sin x}{1 - \cos x}$ 的最小正周期为_____.

【答案】 2π

【解析】函数的定义域满足 $1 - \cos x \neq 0$, 即 $x \neq 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$). 在定义域内, $\frac{\sin x}{1 - \cos x} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \cot \frac{x}{2}$. 函数 $\cot t$ 的最小正周期为 π , 所以 $\cot \frac{x}{2}$ 的最小正周期为 2π , 且这也保持了原函数的定义域.

4. 二项式 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项的值为_____.

【答案】 20

【解析】展开式的通项为 $C_6^k x^{6-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k x^{6-2k}$. 要得到常数项, 必须有 $6 - 2k = 0$, 所以 $k = 3$. 因此常数项的值为 $C_6^3 = 20$.

5. 若双曲线的一个顶点坐标为 $(3, 0)$, 焦距为 10, 则它的标准方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

【解析】顶点为 $(3, 0)$ 表明双曲线的焦点轴为 x 轴, 且 $a = 3$. 焦距为 10, 所以 $2c = 10$, 即 $c = 5$. 由双曲线关系 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $b^2 = 25 - 9 = 16$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.

6. 圆心在直线 $y = x$ 上且与 x 轴相切于点 $(1, 0)$ 的圆的方程为_____.

【答案】 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$

【解析】圆与 x 轴相切于 $(1, 0)$, 所以圆心的横坐标为 1, 且圆心到切点的连线垂直于 x 轴. 设圆心为 $(1, r)$, 则半径为 $|r|$. 又圆心在 $y = x$ 上, 故 $r = 1$. 因此圆心为 $(1, 1)$, 半径为 1, 圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$.

7. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n+1}\right)^n =$ _____.

【答案】 e^2

【解析】将底数化为 $1 + \frac{2}{n+1}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{n+1} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right]^{\frac{2n}{n+1}} = e^2$$

8. 若向量 α, β 满足 $|\alpha + \beta| = |\alpha - \beta|$, 则 α 与 β 所成角的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】将已知等式两边平方, 得 $|\alpha|^2 + 2\alpha \cdot \beta + |\beta|^2 = |\alpha|^2 - 2\alpha \cdot \beta + |\beta|^2$, 所以 $\alpha \cdot \beta = 0$. 设两向量所成的角为 θ , 则 $\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta|\cos\theta$. 由于向量夹角有定义, $|\alpha|$ 与 $|\beta|$ 均不为零, 故 $\cos\theta = 0$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{2}$.

9. 在大小相同的 6 个球中, 2 个红球, 4 个是白球. 若从中任意选取 3 个, 则所选的 3 个球中至少有 1 个红球的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】从 6 个球中任取 3 个的总取法数为 C_6^3 . 不含红球的取法是从 4 个白球中取出 3 个, 共有 C_4^3 种. 因此至少含有一个红球的概率为 $1 - \frac{C_4^3}{C_6^3} = 1 - \frac{4}{20} = \frac{4}{5}$.

10. 若记号 “*” 表示求两个实数 a 与 b 的算术平均数的运算, 即 $a * b = \frac{a+b}{2}$, 则两边均含有运算符 “*” 和 “+”, 且对于任意 3 个实数 a, b, c 都能成立的一个等式可以是_____.

【答案】 $a * b + b * c = a * c + b$

【解析】取等式 $a * b + b * c = a * c + b$. 由运算定义, 等式左边为 $\frac{a+b}{2} + \frac{b+c}{2} = \frac{a+2b+c}{2}$, 右边为 $\frac{a+c}{2} + b = \frac{a+2b+c}{2}$. 两边恒相等, 所以该等式对任意实数 a, b, c 都成立, 且两边均含有 “*” 和 “+”.

11. 关于 x 的函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ 有以下命题:

- ① 对任意的 φ , $f(x)$ 都是非奇非偶函数;
- ② 不存在 φ , 使 $f(x)$ 既是奇函数, 又是偶函数;
- ③ 存在 φ , 使 $f(x)$ 是奇函数;
- ④ 对任意的 φ , $f(x)$ 都不是偶函数.

其中一个假命题的序号是_____. 因为当 $\varphi =$ _____ 时, 该命题的结论不成立.

【答案】序号为 1, 取 $\varphi = k\pi (k \in \mathbf{Z})$.

【解析】函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 故可直接按奇、偶函数定义判断. 先计算 $f(-x) = \sin(\varphi - x) = \sin\varphi \cos x - \cos\varphi \sin x$, 而 $-f(x) = -\sin(x + \varphi) = -\sin\varphi \cos x - \cos\varphi \sin x$, $f(x) = f(-x)$ 等价于 $2\cos\varphi \sin x = 0$ 对任意 x 成立, 故 f 为偶函数的充要条件是 $\cos\varphi = 0$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$.

【答案】 D

【解析】建立空间直角坐标系, 使 $\alpha: z = 0$, $\beta: x = 0$, 则 l 为 $x = 0, z = 0$, 其方向向量为 $(0, 1, 0)$. 取 $P = (1, 0, 0)$. 过 P 且垂直于 l 的直线可以取直线 $x = 1, y = 0$, 其方向向量为 $(0, 0, 1)$, 确实与 l 垂直, 但这条直线不在 α 内, 因为除点 P 外的点都有 $z \neq 0$, 所以命题 (D) 为假.

再验证其余命题. 过 P 且垂直于 α 的直线方向向量为 $(0, 0, 1)$, 而 β 的方向向量可取 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$, 故该直线平行于 β , 命题 (A) 正确. 过 P 且垂直于 l 的平面可取 $y = 0$, 其法向量为 $(0, 1, 0)$, 而 β 的法向量为 $(1, 0, 0)$, 两法向量垂直, 所以这两个平面垂直, 命题 (B) 正确. 过 P 且垂直于 β 的直线方向向量为 $(1, 0, 0)$, 它完全位于 $z = 0$ 的平面 α 内, 命题 (C) 正确. 因此假命题为 (D), 选 D.

16. 若数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的值各异, 且 $a_{n+8} = a_n$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}$ 都成立, 则下列数列中可取遍 $\{a_n\}$ 前 8 项值的数列为 ()

A. $\{a_{2k+1}\}$

B. $\{a_{3k+1}\}$

C. $\{a_{4k+1}\}$

D. $\{a_{6k+1}\}$

【答案】 B

【解析】由 $a_{n+8} = a_n$, 下标相差 8 的项相等, 所以项值只由下标模 8 的余数决定. 又因前 8 项的值各不相同, 要取遍 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 的全部值, 就必须使所取下标模 8 的余数遍历 $0, 1, \dots, 7$. 对选项 $\{a_{mk+1}\}$, 这等价于判断 $mk+1$ 模 8 的余数是否遍历全部剩余类, 其中 m 分别为 2, 3, 4, 6, 并取 $k \in \mathbb{N}$.

当 $m = 2$ 时, $2k+1$ 始终为奇数, 只能得到四个余数; 当 $m = 4$ 时, $4k+1$ 只能得到两个余数; 当 $m = 6$ 时, $6k+1$ 只能得到四个余数, 因此选项 (A)、(C)、(D) 都不能取遍前八项的值. 当 $m = 3$ 时, 连续取 $k = 0, 1, \dots, 7$, 有 $3k+1 \equiv 1, 4, 7, 2, 5, 0, 3, 6 \pmod{8}$, 正好遍历模 8 的全部余数. 因而可取遍前八项值的数列是 $\{a_{3k+1}\}$, 故选 B.

三、解答题

17. 已知 $\mathbf{R}$ 为全集, $A = \{x \mid \log_{\frac{1}{2}}(3-x) \geq -2\}$, $B = \{x \mid \frac{5}{x+2} \geq 1\}$, 求 $\bar{A} \cap B$.

【解析】由对数真数的条件得 $3-x > 0$, 即 $x < 3$. 因为对数的底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 所以不等式变号为 $3-x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$, 解得 $x \geq -1$. 因此 $A = [-1, 3)$, 从而 $\bar{A} = (-\infty, -1) \cup [3, +\infty)$.

对集合 B , 有 $\frac{5}{x+2} - 1 = \frac{3-x}{x+2}$, 且 $x \neq -2$. 当 $x < -2$ 时, 分子为正、分母为负; 当 $-2 < x \leq 3$ 时, 分子、分母同号或分子为零; 当 $x > 3$ 时, 分子为负、分母为正. 所以 $B = (-2, 3]$. 因此 $\bar{A} \cap B = ((-\infty, -1) \cup [3, +\infty)) \cap (-2, 3] = (-2, -1) \cup \{3\}$.

18. 已知 $\frac{2\sin^2\alpha + \sin 2\alpha}{1 + \tan\alpha} = k$ ($\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$), 试用 k 表示 $\sin\alpha - \cos\alpha$ 的值.

【解析】由于 $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin \alpha > 0$, $\cos \alpha > 0$, 且 $\sin \alpha + \cos \alpha > 0$. 将 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ 和 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 代入已知式, 得

$$\frac{2 \sin^2 \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \tan \alpha} = \frac{2 \sin \alpha (\sin \alpha + \cos \alpha)}{\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha}} = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha = k$$

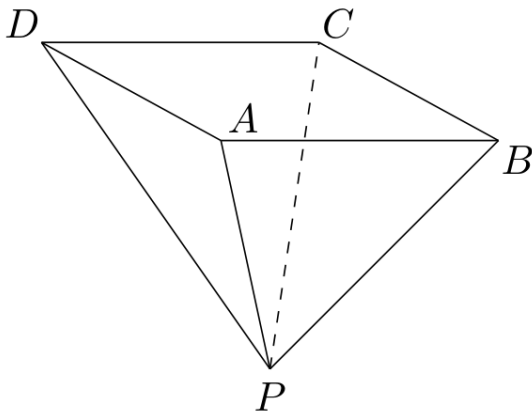
又因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$. 因而 $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha = 1 - k$, 故 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{1 - k}$, 且由 α 的范围知 $0 < k < 1$.

19. 用一块钢锭浇铸一个厚度均匀, 且全面积为 2 平方米的正四棱锥形有盖容器(如图), 设容器的高为 h 米, 盖子边长为 a 米.

(1) 求 a 关于 h 的函数解析式;

(2) 设容器的容积为 V 立方米, 则当 h 为何值时, V 最大? 求出 V 的最大值.

注: 求解本题时, 不计容器的厚度.



第 19 题图

【解析】(1) 设正四棱锥的侧面斜高为 l , 由正四棱锥的高、斜高和底面半边长构成直角三角形, 得 $l = \sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}}$. 容器的全面积由正方形盖子和四个等腰三角形侧面组成, 所以 $a^2 + 4 \cdot \frac{1}{2}al = 2$, 即 $a^2 + 2a\sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}} = 2$. 因而 $2 - a^2 = 2a\sqrt{h^2 + \frac{a^2}{4}} > 0$, 平方得 $(2 - a^2)^2 = 4a^2h^2 + a^4$, 从而 $4 - 4a^2 = 4a^2h^2$, 所以 $a^2 = \frac{1}{h^2 + 1}$. 因为 $a > 0$, 故 $a = \frac{1}{\sqrt{h^2 + 1}}$.

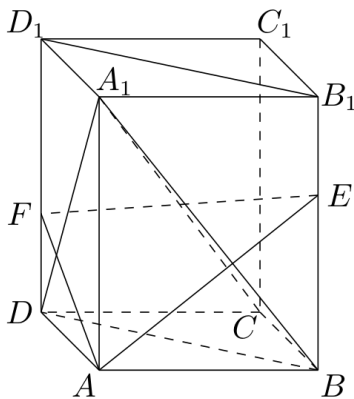
(2) 容器的容积为 $V = \frac{1}{3}a^2h = \frac{h}{3(h^2 + 1)}$. 对 $h > 0$ 求导, 得 $V'(h) = \frac{1 - h^2}{3(h^2 + 1)^2}$. 因此当 $0 < h < 1$ 时 $V'(h) > 0$, 当 $h > 1$ 时 $V'(h) < 0$, 所以 $h = 1$ 时容积取得最大值, 且 $V_{\max} = \frac{1}{3(1 + 1)} = \frac{1}{6}$.

20. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在 BB_1, DD_1 上, 且 $AE \perp A_1B, AF \perp A_1D$.

(1) 求证: $A_1C \perp$ 平面 AEF ;

(2) 若规定两个平面所成的角是这两个平面所组成的二面角中的锐角(或直角), 则在空间中有定理: 若两条直线分别垂直于两个平面, 则这两条直线所成的角与这两个平面

所成的角相等. 试根据上述定理, 在 $AB = 4, AD = 3, AA_1 = 5$ 时, 求平面 AEF 与平面 D_1B_1BD 所成的角的大小.(用反三角函数值表示)



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0), B = (4, 0, 0), D = (0, 3, 0), A_1 = (0, 0, 5)$. 于是 $C = (4, 3, 0), \overrightarrow{A_1C} = (4, 3, -5)$.

(1) 设 $E = (4, 0, t)$, 则 $\overrightarrow{AE} = (4, 0, t), \overrightarrow{A_1B} = (4, 0, -5)$. 由 $AE \perp A_1B$, 得 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 16 - 5t = 0$. 因而 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 16 - 5t = 0$.

设 $F = (0, 3, s)$, 则 $\overrightarrow{AF} = (0, 3, s), \overrightarrow{A_1D} = (0, 3, -5)$. 由 $AF \perp A_1D$, 得 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{A_1D} = 9 - 5s = 0$. 因而 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 9 - 5s = 0$. 由于 AE 与 AF 是平面 AEF 内两条相交直线, 且 A_1C 同时垂直于它们, 所以 $A_1C \perp$ 平面 AEF .

(2) 平面 D_1B_1BD 内含有方向向量 $\overrightarrow{BD} = (-4, 3, 0)$ 和竖直方向向量 $(0, 0, 1)$, 所以其法向量可取 $\boldsymbol{n} = (3, 4, 0)$. 由第(1)问, $\overrightarrow{A_1C} = (4, 3, -5)$ 是平面 AEF 的法向量. 根据题设定理, 所求两平面所成的角等于这两个法向量所成的锐角, 设为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{(4, 3, -5) \cdot (3, 4, 0)}{\sqrt{4^2 + 3^2 + (-5)^2} \sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{24}{5\sqrt{2} \cdot 5} = \frac{12\sqrt{2}}{25}$$

因此所求角为 $\arccos \frac{12\sqrt{2}}{25}$.

21. 已知椭圆 C 的方程为 $x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$, 点 $P(a, b)$ 的坐标满足 $a^2 + \frac{b^2}{2} \leq 1$. 过点 P 的直线 l 与椭圆交于 A, B 两点, 点 Q 为线段 AB 的中点, 求:

(1) 点 Q 的轨迹方程;

(2) 点 Q 的轨迹与坐标轴的交点的个数.

【解析】(1) 设 $Q = (x, y)$, 并设弦 AB 的方向向量为 (u, v) , 则可写成 $A = Q + (u, v)$, $B = Q - (u, v)$. 由于 A, B 都在椭圆上, 代入椭圆方程并作差, 得 $4xu + 2yv = 0$, 即 $2xu + yv = 0$. 又因为 $P = (a, b)$ 在直线 AB 上, 所以 $(a-x, b-y)$ 与 (u, v) 平行, 从而 $2x(a-x) + y(b-y) = 0$. 整理得点 Q 的轨迹方程为 $2x^2 + y^2 - 2ax - by = 0$.

反过来, 设点 $Q = (x, y)$ 满足上述方程, 且先设 $Q \neq P$. 令 $u = a - x, v = b - y$, 则 $P = Q + (u, v)$, 且由轨迹方程有 $2xu + yv = 0$. 考虑过 Q 且方向向量为 (u, v) 的直线, 其参数方程为 $(X, Y) = (x + tu, y + tv)$. 记 $F(X, Y) = X^2 + \frac{Y^2}{2} - 1$, 则

$$F(x + tu, y + tv) = F(Q) + t(2xu + yv) + t^2 \left(u^2 + \frac{v^2}{2} \right) = F(Q) + t^2 \left(u^2 + \frac{v^2}{2} \right)$$

又因为 $P = Q + (u, v)$, 所以 $F(P) = F(Q) + u^2 + \frac{v^2}{2} \leq 0$. 当 $Q \neq P$ 时, $u^2 + \frac{v^2}{2} > 0$, 从而 $F(Q) < 0$, 上述方程有两个相异的根

$$t = \pm \sqrt{\frac{-F(Q)}{u^2 + \frac{v^2}{2}}}$$

这两个根对应椭圆上的两个交点, 且参数互为相反数, 所以 Q 是线段 AB 的中点. 当 $Q = P$ 且 P 在椭圆内部时, 可取非零方向向量 (r, s) 满足 $2ar + bs = 0$, 对直线 $(X, Y) = (a + tr, b + ts)$ 作同样计算, 所得两个参数互为相反数且不等于零, 故 P 也可作为弦中点. 当 P 在椭圆边界上时, 方程中的点 $Q = P$ 对应椭圆在 P 处的切线; 按本题轨迹方程的标准代数口径, 把切点视为重合的两个交点, 故 $Q = P$ 也计入轨迹. 因此点 Q 的轨迹方程为 $2x^2 + y^2 - 2ax - by = 0$.

(2) 令轨迹方程中的 $y = 0$, 得 $2x(x - a) = 0$, 所以轨迹与 x 轴的交点为 $(0, 0)$ 和 $(a, 0)$. 令 $x = 0$, 得 $y(y - b) = 0$, 所以轨迹与 y 轴的交点为 $(0, 0)$ 和 $(0, b)$. 当 $P = (0, 0)$ 时, 除原点外的两个交点分别退化为原点, 交点个数为 1; 当 P 在坐标轴上且不为原点时, 只有一个非原点交点, 交点个数为 2; 当 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 时, 三个点 $(0, 0), (a, 0), (0, b)$ 互不相同, 交点个数为 3.

22. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 2, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, S_n 为它的前 n 项和.

(1) 用 S_n 表示 S_{n+1} ;

(2) 是否存在自然数 c 和 k , 使得 $\frac{S_{k+1} - c}{S_k - c} > 2$ 成立.

【解析】(1) 等比数列的前 n 项和为 $S_n = \frac{2 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)}{1 - \frac{1}{2}} = 4(1 - 2^{-n})$. 因而 $S_{n+1} = 4(1 - 2^{-(n+1)}) = \frac{1}{2}S_n + 2$.

(2) 由上式知 $S_{k+1} = \frac{1}{2}S_k + 2$, 且 S_k 随 k 增大而增大, 并满足 $2 \leq S_k < 4$. 若 $S_k - c < 0$, 当 $c > S_{k+1}$ 时分子、分母都为负, 且 $S_{k+1} - c < S_k - c < 0$, 所以分式介于 0 与 1 之间; 当 $c = S_{k+1}$ 时分式为 0; 当 $S_k < c < S_{k+1}$ 时分式为负. 这些情形都不可能使分式大于 2.

若 $S_k - c > 0$, 不等式等价于 $S_{k+1} - c > 2(S_k - c)$, 即 $c > 2S_k - S_{k+1} = \frac{3}{2}S_k - 2 = 4 - 6 \cdot 2^{-k}$. 当 $k = 1$ 时, 正分母要求 $c < 2$, 而右端为 1, 没有自然数 c 严格大于它; 当 $k = 2$ 时, 正分母要

求 $c < 3$, 而右端为 $\frac{5}{2}$, 也没有符合条件的自然数; 当 $k \geqslant 3$ 时, 正分母要求自然数 $c \leqslant 3$, 而 $4 - 6 \cdot 2^{-k} > 3$, 仍不可能. 分母为零时原分式无意义. 所以不存在这样的自然数 c 和 k .

2001 年豫粤卷

一、单选题

1. 不等式 $\frac{x-1}{x-3} > 0$ 的解集为 ()

A. $\{x | x < 1\}$

B. $\{x | x > 3\}$

C. $\{x | x < 1 \text{ 或 } x > 3\}$

D. $\{x | 1 < x < 3\}$

【答案】 C

【解析】不等式的定义域为 $x \neq 3$. 分子和分母的零点分别为 $x = 1$ 和 $x = 3$, 将数轴分为 $(-\infty, 1)$, $(1, 3)$, $(3, +\infty)$.

当 $x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, $x - 3 < 0$, 分式为正; 当 $1 < x < 3$ 时, 分子为正、分母为负, 分式为负; 当 $x > 3$ 时, 分子和分母都为正, 分式为正. $x = 1$ 不能使严格不等式成立, $x = 3$ 不在定义域内, 所以解集为 $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$, 故选 C.

2. 若一个圆锥的轴截面是等边三角形, 其面积为 $\sqrt{3}$, 则这个圆锥的全面积是 ()

A. 3π

B. $3\sqrt{3}\pi$

C. 6π

D. 9π

【答案】 A

【解析】设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 圆锥的轴截面以底面直径 $2r$ 为一边, 且轴截面是等边三角形, 所以其三边均为 $2r$, 从而 $l = 2r$. 由轴截面面积为 $\sqrt{3}$, 得

$$\frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2 = \sqrt{3}r^2 = \sqrt{3}$$

所以 $r = 1$, $l = 2$. 因此圆锥的全面积为

$$\pi r^2 + \pi r l = \pi \cdot 1^2 + \pi \cdot 1 \cdot 2 = 3\pi$$

故选 A.

3. 极坐标方程 $\rho^2 \cos 2\theta = 1$ 所表示的曲线是 ()

A. 两条相交直线

B. 圆

C. 椭圆

D. 双曲线

【答案】 D

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 有

$$\rho^2 \cos 2\theta = \rho^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = x^2 - y^2$$

所以原方程等价于 $x^2 - y^2 = 1$, 这是以坐标轴为渐近线的一条双曲线, 故选 D.

4. 若定义在区间 $(-1, 0)$ 内的函数 $f(x) = \log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x) > 0$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(0, \frac{1}{2})$

B. $(0, \frac{1}{2}]$

C. $(\frac{1}{2}, +\infty)$

D. $(0, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 由于 $f(x) = \log_{2a}(x+1)$ 在所给区间有定义, 必须有 $2a > 0$ 且 $2a \neq 1$. 对任意 $x \in (-1, 0)$, 都有 $0 < x+1 < 1$, 所以 $\ln(x+1) < 0$. 当底数 $0 < 2a < 1$ 时, 对数函数在正数范围内为减函数, 故

$$\log_{2a}(x+1) > \log_{2a} 1 = 0$$

若 $2a > 1$, 则 $\log_{2a}(x+1) < 0$, 不符合题意. 因而 $0 < 2a < 1$, 即 $0 < a < \frac{1}{2}$, 故选 A.

5. 已知复数 $z = \sqrt{2} + \sqrt{6}i$, 则 $\arg \frac{1}{z}$ 是 ()

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{5\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】 B

【解析】 先求倒数:

$$\frac{1}{z} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}i}{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}i}{8}$$

该复数的实部为正、虚部为负, 位于第四象限, 且其辐角的锐角满足

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3}, \quad \theta = \frac{\pi}{3}.$$

因此在 $0 \leq \arg z < 2\pi$ 的约定下,

$$\arg \frac{1}{z} = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

故选 B.

6. 函数 $y = 2^{-x} + 1$ ($x > 0$) 的反函数是 ()

A. $y = \log_2 \frac{1}{x-1} (x \in (1, 2))$

B. $y = -\log_2 \frac{1}{x-1} (x \in (1, 2))$

C. $y = \log_2 \frac{1}{x-1} (x \in (1, 2])$

D. $y = -\log_2 \frac{1}{x-1} (x \in (1, 2])$

【答案】 A

【解析】 由 $y = 2^{-x} + 1$ 得 $y - 1 = 2^{-x}$, 所以

$$-x = \log_2(y-1), \quad y = -\log_2(y-1) = \log_2 \frac{1}{y-1}.$$

原函数的定义域为 $x > 0$, 且 $0 < 2^{-x} < 1$, 所以其值域为 $1 < y < 2$. 交换自变量与因变量的记号后, 反函数为

$$y = \log_2 \frac{1}{x-1}, \quad x \in (1, 2).$$

故选 A.

7. 若 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{4}$, $\sin \alpha + \cos \alpha = a$, $\sin \beta + \cos \beta = b$, 则 ()

A. $a > b$ B. $a < b$ C. $ab < 1$ D. $ab > 2$

【答案】 B

【解析】 设 $h(x) = \sin x + \cos x$. 在 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时,

$$h'(x) = \cos x - \sin x > 0$$

所以 $h(x)$ 在该区间内单调递增. 由 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{4}$, 得

$$a = h(\alpha) < h(\beta) = b$$

故选 B.

8. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $AB = \sqrt{2}BB_1$, 则 AB_1 与 C_1B 所成的角的大小为 ()A. 60° B. 90° C. 45° D. 120°

【答案】 B

【解析】 设正三棱柱的底面边长为 s , 侧棱长为 h , 则题设给出 $s = \sqrt{2}h$. 建立直角坐标系, 取

$$A(0,0,0), B(s,0,0), C\left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0\right)$$

并令 A_1, B_1, C_1 的竖坐标均为 h . 则

$$\overrightarrow{AB_1} = (s, 0, h), \overrightarrow{C_1B} = \left(\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}, -h\right).$$

两向量的数量积为

$$\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{C_1B} = \frac{s^2}{2} - h^2 = \frac{2h^2}{2} - h^2 = 0$$

所以直线 AB_1 与 C_1B 垂直, 所成的角为 90° , 故选 B.9. 设 $f(x), g(x)$ 都是单调函数, 有如下四个命题:① 若 $f(x)$ 单调递增, $g(x)$ 单调递增, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递增;② 若 $f(x)$ 单调递增, $g(x)$ 单调递减, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递增;③ 若 $f(x)$ 单调递减, $g(x)$ 单调递增, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递减;④ 若 $f(x)$ 单调递减, $g(x)$ 单调递减, 则 $f(x) - g(x)$ 单调递减.

其中正确的命题是 ()

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

【答案】 C

【解析】 任取 $x_1 < x_2$, 记 $F(x) = f(x) - g(x)$.若 f, g 都单调递增, 取 $f(x) = x, g(x) = 2x$, 则 $F(x) = -x$ 单调递减, 命题 ① 不成立.若 f 单调递增、 g 单调递减, 则

$$F(x_2) - F(x_1) = (f(x_2) - f(x_1)) + (g(x_1) - g(x_2)) \geq 0$$

所以 F 单调递增, 命题 ② 成立.

若 f 单调递减、 g 单调递增, 则

$$F(x_2) - F(x_1) = (f(x_2) - f(x_1)) - (g(x_2) - g(x_1)) \leq 0$$

所以 F 单调递减, 命题 ③ 成立.

若 f, g 都单调递减, 取 $f(x) = -x, g(x) = -2x$, 则 $F(x) = x$ 单调递增, 命题 ④ 不成立. 因此正确的命题是 ②、③, 故选 C.

10. 对于抛物线 $y^2 = 4x$ 上任意一点 Q , 点 $P(a, 0)$ 都满足 $|PQ| \geq |a|$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 0)$

B. $(-\infty, 2]$

C. $[0, 2]$

D. $(0, 2)$

【答案】B

【解析】将抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点参数化为

$$Q(t^2, 2t), t \in \mathbf{R}.$$

于是

$$|PQ|^2 = (t^2 - a)^2 + (2t)^2 = a^2 + t^2(t^2 + 4 - 2a)$$

题设要求对任意 $t \in \mathbf{R}$ 都有 $|PQ|^2 \geq a^2$. 若 $a \leq 2$, 则 $t^2 + 4 - 2a \geq 0$, 条件成立. 若 $a > 2$, 取满足 $0 < t^2 < 2a - 4$ 的 t , 则 $t^2 + 4 - 2a < 0$, 从而 $|PQ|^2 < a^2$, 与题设矛盾. 所以 $a \leq 2$, 故选 B.

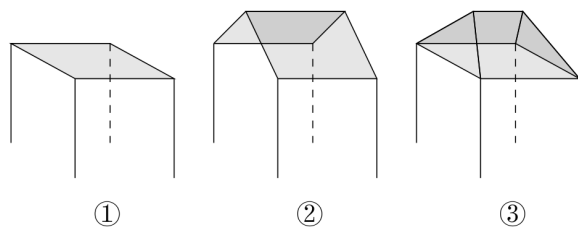
11. 一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法, 分别是:

① 单向倾斜;

② 双向倾斜;

③ 四向倾斜.

记三种盖法屋顶面积分别为 P_1, P_2, P_3 . 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α , 则 ()



第 11 题图

A. $P_3 > P_2 > P_1$

B. $P_3 > P_2 = P_1$

C. $P_3 = P_2 > P_1$

D. $P_3 = P_2 = P_1$

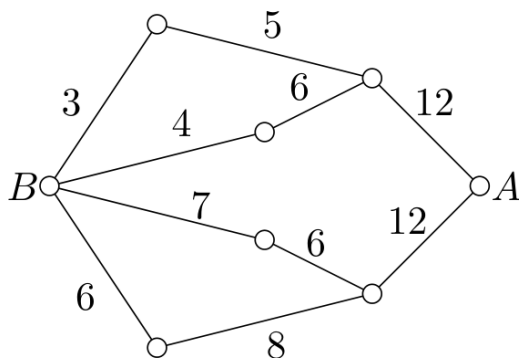
【答案】D

【解析】设三种盖法的屋顶斜面总面积分别为 P_1, P_2, P_3 , 房屋水平投影的面积记为 S . 一个斜面与水平面成角 α 时, 该斜面在水平面上的投影面积等于其面积乘以 $\cos \alpha$. 每一种盖法的各个斜面在水平投影上恰好拼成同一个房屋水平投影, 因此都有

$$P_1 \cos \alpha = S, P_2 \cos \alpha = S, P_3 \cos \alpha = S.$$

由于三种盖法的 α 相同, 得 $P_1 = P_2 = P_3$, 故选 D.

12. 如图, 小圆圈表示网络的结点, 结点之间的连线表示它们有网线相连. 连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量. 现从结点 A 向结点 B 传递信息, 信息可以分开沿不同的路线同时传递. 则单位时间内传递的最大信息量为 ()



第 12 题图

A. 26

B. 24

C. 20

D. 19

【答案】D

【解析】从 B 到 A 的网络分为上、下两部分. 上部从 B 发出的两条边容量之和为 $3+4=7$, 所以通过上部的流量不超过 7. 下部最后通向 A 的边容量为 12, 所以通过下部的流量不超过 12. 因而总流量满足

$$F \leq 7 + 12 = 19$$

这个上界可以达到: 上部令容量为 3 的边通过 3, 容量为 4 的边通过 4, 再由上部右侧结点向 A 传递 7; 下部令 B 到下方中间结点的边通过 6, B 到最下方结点的边通过 6, 两股信息分别沿容量为 6 和 8 的边汇合, 再由下部右侧结点向 A 传递 12. 上述各边流量均不超过相应容量, 所以总流量 $7+12=19$ 可以实现. 因此单位时间内传递的最大信息量为 19, 故选 D.

二、填空题

13. 已知甲、乙两组各有 8 人, 现从每组抽取 4 人进行计算机知识竞赛, 比赛人员的组成共有_____种可能.

【答案】4900

【解析】从甲组 8 人中抽取 4 人有 C_8^4 种方法, 从乙组 8 人中抽取 4 人也有 C_8^4 种方法. 两组抽取相互独立, 所以组成比赛人员的方法数为

$$C_8^4 C_8^4 = 70^2 = 4900$$

14. 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为_____.

【答案】 $\frac{16}{5}$

【解析】双曲线的实半轴、虚半轴分别为 3, 4, 所以焦半距为

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

取两个焦点为 $F_1(-5, 0), F_2(5, 0)$, 设 $P(x, y)$. 由 $PF_1 \perp PF_2$, 有

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-5 - x, -y) \cdot (5 - x, -y) = x^2 + y^2 - 25 = 0$$

即 $x^2 = 25 - y^2$. 代入双曲线方程, 得

$$\frac{25 - y^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

两边乘以 144, 化简得

$$400 - 16y^2 - 9y^2 = 144, \text{ 即 } 25y^2 = 256.$$

所以点 P 到 x 轴的距离为 $|y| = \frac{16}{5}$.

15. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, S_n 是它的前 n 项和. 若 $\{S_n\}$ 是等差数列, 则 $q =$ _____.

【答案】 1

【解析】由于 $\{S_n\}$ 是等差数列, 对 $n \geq 2$ 有

$$S_n - S_{n-1} = a_n$$

所以数列 $\{a_n\}_{n \geq 2}$ 是常数数列, 特别地 $a_2 = a_3$. 又 $\{a_n\}$ 是等比数列, 故

$$a_1 q = a_1 q^2$$

等比数列的首项不为零且公比 $q \neq 0$, 于是 $q(1 - q) = 0$ 只能给出 $q = 1$.

16. 圆周上有 $2n$ 个等分点 ($n > 1$), 以其中三个点为顶点的直角三角形的个数为_____.

【答案】 $2n(n - 1)$

【解析】圆内接三角形是直角三角形, 当且仅当其一端边为圆的直径. $2n$ 个等分点中, 任取一个点, 其对面的点唯一确定, 所以直径共有 n 条. 对于每条直径, 第三个顶点可以从其余 $2n - 2$ 个等分点中任取, 得到 $2n - 2$ 个直角三角形.

不同直径得到的直角三角形不重复, 因为直角三角形的斜边直径是唯一的. 因此直角三角形的个数为

$$n(2n-2) = 2n(n-1)$$

三、解答题

17. 求函数 $y = (\sin x + \cos x)^2 + 2 \cos^2 x$ 的最小正周期.

【解析】由二倍角公式,

$$y = (\sin x + \cos x)^2 + 2 \cos^2 x = 1 + \sin 2x + 1 + \cos 2x = 2 + \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

因为 $\sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$ 的最小正周期为 π , 且前面的系数 $\sqrt{2}$ 不为零, 所以函数 y 的最小正周期为 π .

18. 已知等差数列前三项为 $a, 4, 3a$, 前 n 项的和为 S_n , $S_k = 2550$.

(1) 求 a 及 k 的值;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} \right)$.

【解析】(1) 因为 $a, 4, 3a$ 是等差数列的前三项, 所以相邻两项的差相等, 即

$$4 - a = 3a - 4$$

解得 $a = 2$, 公差为 $4 - 2 = 2$, 因此 $a_n = 2 + 2(n-1) = 2n$, 从而

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2 + 2n)}{2} = n(n+1)$$

由 $S_k = 2550$ 得

$$k(k+1) = 2550$$

即 $k^2 + k - 2550 = 0$. 因为 $k > 0$, 且 $1 + 4 \times 2550 = 10201 = 101^2$, 所以

$$k = \frac{-1 + 101}{2} = 50$$

故 $a = 2, k = 50$.

(2) 由 $S_n = n(n+1)$, 得

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{S_i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

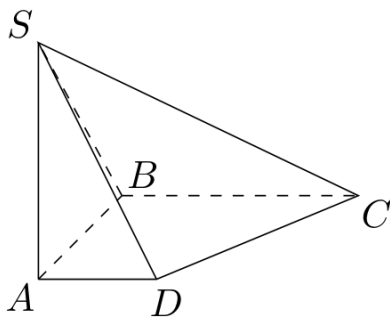
19. 如图, 在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $SA \perp$ 面 $ABCD$, $SA = AB = BC = 1$, $AD = \frac{1}{2}$.

(1) 求四棱锥 $S-ABCD$ 的体积;

(2) 求面 SCD 与面 SBA 所成的二面角的正切值.

【解析】(1) 因为底面是直角梯形, 且 $AD \parallel BC$, 所以 AB 是梯形的高, 从而底面面积为

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} \cdot AB = \frac{\frac{1}{2} + 1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}$$



第 19 题图

又因为 $SA \perp$ 面 $ABCD$, 所以四棱锥的高为 $SA = 1$. 因此

$$V_{S-ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(1,1,0)$, $D\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $S(0,0,1)$. 则平面 SBA 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$. 又 $\overrightarrow{SC} = (1, 1, -1)$, $\overrightarrow{SD} = \left(\frac{1}{2}, 0, -1\right)$, 所以平面 SCD 的一个法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = 2(\overrightarrow{SD} \times \overrightarrow{SC}) = (2, -1, 1)$$

设两平面所成的锐二面角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

于是

$$\tan \varphi = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}}{\cos \varphi} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

20. 设计一幅宣传画, 要求画面面积为 4840 cm^2 , 画面的宽与高的比为 $\lambda (\lambda < 1)$, 画面的上、下各留 8 cm 空白, 左、右各留 5 cm 空白. 怎样确定画面的高与宽尺寸, 能使宣传画所用纸张面积最小? 如果要求 $\lambda \in \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$, 那么 λ 为何值时, 能使宣传画所用纸张面积最小?

【解析】 设画面的高为 h , 宽为 w , 其中 $0 < \lambda < 1$. 由 $wh = 4840$, $\frac{w}{h} = \lambda$, 可得 $h = \sqrt{\frac{4840}{\lambda}}$, $w = \sqrt{4840\lambda}$. 纸张的宽为 $w + 10$, 高为 $h + 16$, 所以纸张面积为

$$P = (w + 10)(h + 16) = 5000 + 16w + 10h = 5000 + \sqrt{4840} \left(16\sqrt{\lambda} + \frac{10}{\sqrt{\lambda}} \right)$$

对 λ 求导, 得

$$P'(\lambda) = \sqrt{4840} \left(\frac{8}{\sqrt{\lambda}} - \frac{5}{\lambda^{3/2}} \right) = \frac{\sqrt{4840}(8\lambda - 5)}{\lambda^{3/2}}$$

当 $0 < \lambda < \frac{5}{8}$ 时, $P'(\lambda) < 0$; 当 $\frac{5}{8} < \lambda < 1$ 时, $P'(\lambda) > 0$. 所以纸张面积在 $\lambda = \frac{5}{8}$ 时取得最小值. 此时 $h = \sqrt{\frac{4840}{5/8}} = 88$, $w = \frac{5}{8} \cdot 88 = 55$. 即画面的高为 88 cm , 宽为 55 cm .

若 $\lambda \in \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$, 则整个区间都在 $\left(\frac{5}{8}, 1\right)$ 内, 故 $P'(\lambda) > 0$, 纸张面积随 λ 增大而增大, 最小值在左端点取得, 即

$$\lambda = \frac{2}{3}$$

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右准线 l 与 x 轴相交于点 E , 过椭圆右焦点 F 的直线与椭圆相交于 A, B 两点, 点 C 在右准线 l 上, 且 $BC \parallel x$ 轴, 求证: 直线 AC 经过线段 EF 的中点.

【解析】由椭圆方程可知, 长半轴 $a_0 = \sqrt{2}$, 短半轴 $b_0 = 1$, 焦半距 $c = \sqrt{a_0^2 - b_0^2} = 1$. 因此右焦点为 $F(1, 0)$, 离心率为 $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 右准线方程为

$$x = \frac{a_0}{e} = 2$$

所以 $E = (2, 0)$, 线段 EF 的中点为 $M\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

先设直线 AB 不是竖直直线, 写成 $y = k(x - 1)$. 设 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则将直线方程代入椭圆方程, 得到

$$\left(\frac{1}{2} + k^2\right)x^2 - 2k^2x + (k^2 - 1) = 0$$

由韦达定理,

$$x_1 + x_2 = \frac{4k^2}{1 + 2k^2}$$

并且

$$x_1x_2 = \frac{2(k^2 - 1)}{1 + 2k^2}$$

从而

$$2x_1x_2 - 3(x_1 + x_2) + 4 = 0$$

又因为 $A = (x_1, k(x_1 - 1))$, $B = (x_2, k(x_2 - 1))$, 且 $BC \parallel x$ 轴、 $C \in l$, 所以 $C = (2, k(x_2 - 1))$. 直线 AC 在横坐标 $\frac{3}{2}$ 处的纵坐标为

$$\frac{\frac{1}{2}k(x_1 - 1) + \left(\frac{3}{2} - x_1\right)k(x_2 - 1)}{2 - x_1} = 0$$

其中分子乘以 2 后等于 $k(3x_1 + 3x_2 - 2x_1x_2 - 4) = 0$, 上式确实成立. 因此 $M \in AC$.

若直线 AB 为竖直直线, 则其方程为 $x = 1$, 两个交点为 $\left(1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 和 $\left(1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. 无论哪一点记为 B , 由 $C \in l$ 且 $BC \parallel x$ 轴可知, C 的坐标为 $\left(2, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 另一交点为 A . 于是 $M\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 是线段 AC 的中点, 仍有 $M \in AC$. 所以直线 AC 经过线段 EF 的中点.

22. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 其图象关于直线 $x = 1$ 对称, 对任意 $x_1, x_2 \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, 都

有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2)$, 且 $f(1) = a > 0$.

(1) 求 $f\left(\frac{1}{2}\right), f\left(\frac{1}{4}\right)$;

(2) 证明: $f(x)$ 是周期函数;

(3) 记 $a_n = f\left(2n + \frac{1}{2n}\right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln a_n)$.

【解析】(1) 取 $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, 得

$$f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \pm\sqrt{a}$. 又取 $x_1 = x_2 = \frac{1}{4}$, 有

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right)^2 \geq 0$$

从而 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{a}$. 再取 $x_1 = x_2 = \frac{1}{8}$, 得 $f\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{8}\right)^2 \geq 0$, 结合

$$f\left(\frac{1}{4}\right)^2 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{a}$$

可得 $f\left(\frac{1}{4}\right) = a^{1/4}$.

(2) 图象关于直线 $x = 1$ 对称, 故对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(2-x) = f(x)$. 又因为 f 是偶函数, 所以

$$f(x+2) = f(2-(-x)) = f(-x) = f(x)$$

因此 $f(x)$ 是周期函数, 2 是它的一个周期.

(3) 先由 $f(1) = a > 0$ 及 $f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right)^2$ 知道 $f\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$. 由题设关系

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0)f\left(\frac{1}{2}\right)$$

可知 $f(0) = 1$. 对任意正整数 n , 令 $u = \frac{1}{2n}$. 对 $j = 1, 2, \dots, n$, 有 $(j-1)u \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, 因此可以反复使用题设关系, 得到

$$f(ju) = f((j-1)u)f(u)$$

从而

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(nu) = f(u)^n$$

另一方面, 由题设关系 $f(u) = f\left(\frac{u}{2}\right)^2 \geq 0$. 结合 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{a} > 0$ 与上式, 得 $f(u) > 0$, 再得

$$f\left(\frac{1}{2n}\right) = f(u) = \sqrt[n]{\sqrt{a}} = a^{1/(2n)}$$

由第 (2) 问知 f 的周期为 2, 故

$$a_n = f\left(2n + \frac{1}{2n}\right) = f\left(\frac{1}{2n}\right) = a^{1/(2n)} > 0$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a}{2n} = 0$$